4. Представить исходные формулы относительно искомого элемента и привести к виду, удобному для решения. Для уменьшения погрешностей вычисления предпочтительнее применять формулы, определяющие искомые углы и дуги через тангенсы (котангенсы), синусы, если элементы близки к **0°** или **180°**, косинусы, если элементы близки к **90°**. По возможности следует применять формулы, в которых заданные стороны и углы входят под тригонометрическими функциями, медленно изменяющиеся при изменении аргумента. Например, тригонометрические функции косинуса элементов близких к **0°** (**180°**) или тригонометрические функции синуса элементов близких к **90°**.

5. Исследовать знаки тригонометрические функции полученных формул и сделать вывод о значении (четверти) искомого элемента. Если неизвестный элемент определяется по тангенсу или котангенсу, то решение всегда возможно, т.к. обе эти функции, для элементов в пределах ограничений Эйлера, принимают числовые значения во всем интервале от –∞ до +∞. При вычислениях искомого элемента через косинус, решение возможно, если величина косинуса заключается в пределах от **+1** до **–1**. При вычислениях по синусу решение возможно для значения синуса в интервале от **0** до **+1** (возможно два значения: одно меньше **90°**, другое – дополнение первого до **180°**, двузначность устраняется по свойствам сферического треугольника);

6. Подготовить схему вычислений, соответствующую форме расчетного бланка. Вид схемы вычислений зависит от применяемых вычислительных средств (таблиц, калькуляторов, ЭВМ);

7. Произвести вычисления с необходимой точностью: **0,1'** для угловых величин и $\mathbf{10^{-5}}$ для тригонометрических функций;

8. Окончательно определить в какой четверти находится искомый элемент (больше **90°** или меньше **90°**), используя результаты вычислений (значения и знаки), свойства сферического треугольника;

9. Произвести количественный контроль правильности и точности

вычислений, используя другие расчетные формулы (для простоты формулу синуса или контрольную формулу Гаусса).

6.8. Рекомендации по выполнению индивидуального задания

Для заданных сферических треугольников в индивидуальном задании:

1. Определить условия их существования;

2. Оценить по свойствам их возможные значения;

3. Подобрать независимые формулы для решения и по анализу знаков тригонометрических функций определить четверть искомых значений элементов.

Пример 6.1: Сферический треугольник ***ABC*** задан тремя сторонами:

$$a = 70°; \quad b = 125°; \quad c = 60°.$$

Решение (использовать рекомендованный порядок):

1. Подготовить чертеж сферического треугольника, пометить заданные элементы, рис. 6.3:

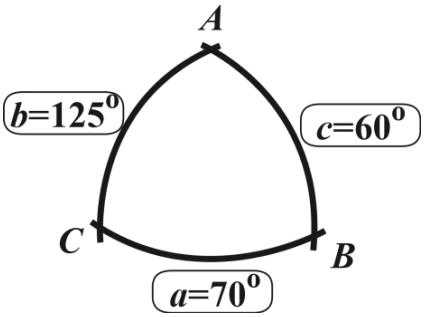


Рис.6.3.

2. Выполнить приближенную оценку значений искомых элементов:

Треугольник 1-го типа (см. табл. 6.1) – условия существования (6.1), (6.2) для заданных сторон выполняются:

$$0° < a + b + c = 70° + 125° + 60° = 255° < 360°;$$

$$a + b = 70° + 125° = 195° > 60° = c;$$
$$a + c = 70° + 60° = 130° > 125° = b;$$
$$b + c = 125° + 60° = 185° > 70° = a;$$

$$b - a = 125° - 70° = 55° < 60° = c;$$
$$a - c = 70° - 60° = 10° < 125° = b;$$
$$b - c = 125° - 60° = 65° < 70° = a.$$

Для оценки значений искомых элементов сферического треугольника следует воспользоваться свойствами однородности Эйлера (6.5) – (6.7), т.е.

$$b > a > c \quad \Rightarrow \quad B > A > C; \tag{6.17}$$

$$\boldsymbol{a} + \boldsymbol{c} = \mathbf{135}^\circ < 18\mathbf{0}^\circ \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{A} + \boldsymbol{C} < 18\mathbf{0}^\circ \Rightarrow \mathrm{C} < 90^\circ; \tag{6.18}$$

$$\boldsymbol{b} + \boldsymbol{c} = \mathbf{185}^\circ > 18\mathbf{0}^\circ \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{B} + \boldsymbol{C} > 18\mathbf{0}^\circ \Rightarrow \mathrm{B} > 90^\circ; \tag{6.19}$$

$$b + a = 195^\circ > 180^\circ \quad \Rightarrow \quad B + A > 180^\circ. \tag{6.20}$$

Из условия (6.18) следует, что значения одного из углов (***A, C***) или обоих должно быть в первой четверти, с учетом условия (6.17) значение угла ***C*** однозначно в первой четверти. Тогда из условия (6.19) значение угла ***B*** во второй четверти. Четверть угла ***A*** не удается однозначно установить.

3. Для решения сферического треугольника (см. табл. 6.1, первый тип), выбираем *независимые формулы* косинуса стороны, связывающие искомые углы с тремя заданными сторонами (6.9):

$$\cos a = \cos b \cos c + \sin b \sin c \cos A\,;$$
$$\cos b = \cos a \cos c + \sin a \sin c \cos B\,;$$
$$\cos c = \cos a \cos b + \sin a \sin b \cos C\,.$$

4. Решения исходных формул, относительно искомых элементов, представляются в виде, удобном для вычислений с помощью калькулятора, т.е. с использованием имеющиеся тригонометрические функции, как правило, **sin, cos, tg**, например:

$$\underset{0^\circ<A<90^\circ}{\overset{+}{\cos A}} = \frac{\overset{+}{\underset{+I}{\cos a}} - \overset{-}{\cos b}\,\overset{+}{\underset{+II}{\cos c}}}{\overset{+}{\sin b}\,\overset{+}{\sin c}}; \qquad \underset{90^\circ<B<180^\circ}{\overset{-}{\cos B}} = \frac{\overset{-}{\underset{-I}{\cos b}} - \overset{+}{\cos a}\,\overset{+}{\underset{-II}{\cos c}}}{\overset{+}{\sin a}\,\overset{+}{\sin c}};$$
$$\underset{0^\circ<C<90^\circ}{\overset{+}{\cos C}} = \frac{\overset{+}{\underset{+I}{\cos c}} - \overset{+}{\cos a}\,\overset{-}{\underset{+II}{\cos b}}}{\overset{+}{\sin a}\,\overset{+}{\sin b}}. \tag{6.21}$$

5. Исследование знаков тригонометрических функций заданных элементов (указаны сверху) полученных формул (6.21) и их сочетание дает в данном случае однозначный вывод о четверти значений искомых элементов (указаны снизу). Это также следует из свойств сферического треугольника, п.2.

7. РЕШЕНИЕ СФЕРИЧЕСКИХ ТРЕУГОЛЬНИКОВ

7.1. Цель работы

Систематизация, закрепление знаний и пониманий методов решения сферических треугольников, отработка профессиональных навыков численного решения сферических треугольников и контроля результатов решения.

7.2. Содержание работы

1. Решение косоугольных сферических треугольников.
2. Решение прямоугольных и четвертных сферических треугольников.

7.3. Инструменты и пособия

1. Васьков А.С., Мироненко А.А. Решение задач судовождения на сфере и эллипсоиде: Лабораторный практикум [Текст]/ А.С. Васьков, А.А. Мироненко. – Новороссийск: ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова, 2018. – 71 с.
2. Васьков А.С., Мельник В.Г., Мироненко А.А. Сферическая тригонометрия: Уч. пособие. – Новороссийск: ГМУ им. адм. Ф.Ф.Ушакова, 2013. – 62 с.
3. Мореходные таблицы (МТ–2000).
4. Инженерный калькулятор с операциями тригонометрических функций или программа (приложение) в телефоне или планшете.

7.4. Решение косоугольных треугольников

7.4.1. Рекомендации по выполнению индивидуального задания

Заданы три косоугольных сферических треугольника, табл.7.1. Для осознания ответственности и точности их решения, найденные элементы используются в последующих сферических треугольниках, поясняется на рис.7.1.

Решить заданные сферические треугольники:

1. Первый сферический треугольник – по основным формулам;

2. Второй сферический треугольник построен по найденным двум углам, сторона между ними, выбирается из табл.7.1. Для определения сторон использовать аналогии Непера.

3. Третий сферический треугольник задан найденными двумя сторонами, а угол между ними выбирается из табл.7.1. Для определения стороны использовать преобразованную формулу косинуса стороны.

Таблица 7.1.

Элементы сферических треугольников				
1-й треугольник			2-й треугольник	3-й треугольник
Сторона ***a***	Сторона ***b***	Угол ***C***	Сторона ***c***	Угол ***C***
34°14,1′	**75°28,7′**	**42°43,5′**	**63°55,8′**	**22°06,2′**

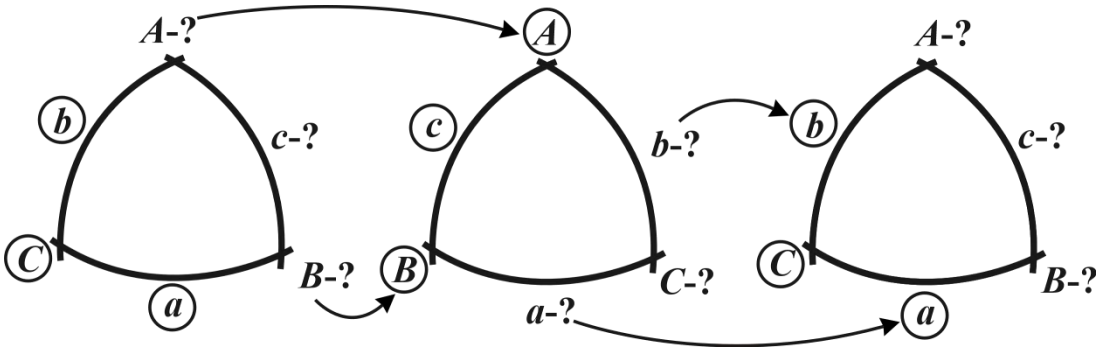


Рис.7.1. Схематическое представление задания сферических треугольников.

7.4.2. Решение сферического треугольника по основным формулам

1. Первый треугольник задан двумя сторонами и углом между ними, поэтому относится к третьему типу (см. табл.7.1 и 6.1):

a=34°14,1′; b=75°28,7′; C=42°43,5′.

2. Такой треугольник существует всегда. Приближенные значения его элементов оцениваются по соответствующим свойствам:

– сторона ***c*** (6.1), (6.2):

$$\begin{matrix} a+b=109°42,8' > c; \\ b-a=41°14,6' < c; \end{matrix} \Rightarrow \quad 41°14,6' < c < 109°42,8'.$$

– углы ***A*** и ***B*** (6.4) – (6.7):

$$a < c < b \quad \Rightarrow \quad A < C < B;$$

$$a+b=109°42,8' < 180° \quad \Rightarrow \quad A+B < 180° \Rightarrow A < 90°;$$

$$B+C-A < 180° \Rightarrow B+C < 180°+A \Rightarrow B > 90°.$$

Следовательно, значение угла ***A*** однозначно принадлежит первой четверти, угла ***B*** – второй четверти, а угол – ***C*** может оказаться как в первой, так и во второй четверти.

3. Для определения по исходным данным значения искомой стороны ***c*** – применяется теорема косинуса стороны (6.9), для определения искомых углов (***A, B***) – теорема котангенсов (четырех рядом расположенных элементов) (6.11):

$$\cos c = \cos a \cos b + \sin a \sin b \cos C\,;$$
$$\mathrm{ctg} A \sin C = \mathrm{ctg} a \sin b - \cos b \cos C\,;$$
$$\mathrm{ctg} B \sin C = \mathrm{ctg} b \sin a - \cos a \cos C\,.$$

4. Исходные формулы представляются относительно искомых элементов в виде удобном для решения с использованием калькулятора:

$$\underset{0^\circ<C<90^\circ}{\overset{+}{\cos c}} = \overset{+}{\cos a}\,\underset{+I}{\overset{+}{\cos b}} + \overset{+}{\sin a}\,\underset{+II}{\overset{+}{\sin b}}\,\overset{+}{\cos C};$$

$$\overset{+?}{\mathrm{tg}\,A} = \frac{\overset{+}{\sin C}}{\dfrac{\overset{+}{\sin b}}{\underset{+I}{\overset{+}{\mathrm{tg}\,a}}} - \underset{-II}{\overset{+}{\cos C}}\,\overset{+}{\cos b}}; \qquad \overset{-?}{\mathrm{tg}\,B} = \frac{\overset{+}{\sin C}}{\dfrac{\overset{+}{\sin a}}{\underset{+I}{\overset{+}{\mathrm{tg}\,b}}} - \underset{-II}{\overset{+}{\cos C}}\,\overset{+}{\cos a}}.$$

5. Исследование знаков тригонометрических функций заданных элементов (указаны сверху) расчетных выражений и их сочетание дает, в данном случае, однозначный вывод о четверти стороны **(*c* < 90°).** Предварительно знаки тригонометрических функций искомых углов ***A, B*** не удается однозначно определить без численных вычислений правых частей выражений (слагаемые в знаменателях имеют разные знаки), но с учетом свойств очевидно: ***A*** **< 90°,** ***B*** **> 90°**.

6. Подготовить схему вычислений для имеющегося калькулятора, обеспечивающую минимальное количество операций и промежуточных записей (используя память, скобки, стеки и т.д.).

7. Результаты вычислений показывают знаки тригонометрических функций левой части расчетных выражений и четверти искомых значений:

$\cos c = 0{,}607386;\ c = 52^\circ 36{,}0'$;

$\mathrm{tg}A = 0{,}547880;\ A = 28°43,0'$;

$\mathrm{tg}B = -1{,}469810;\ B = (-55°46,2' + 180°) = 124°13,8'$.

8. Контроль правильности и точности вычислений по теореме синусов:

$$\frac{\sin a}{\sin A} = \frac{\sin b}{\sin B} = \frac{\sin c}{\sin C};$$

$$\frac{\sin a}{\sin A} = 1{,}17089; \quad \frac{\sin b}{\sin B} = 1{,}17086; \quad \frac{\sin c}{\sin C} = 1{,}17087.$$

Очевидно, что отличия наблюдаются в последнем знаке полученных отношений, поэтому искомые элементы сферического треугольника ***c, A, B*** получены с допустимыми погрешностями.

7.4.3. Решение сферического треугольника по дополнительным формулам

Второй сферический треугольник

1. Второй сферический треугольник задан двумя углами и стороной между ними и относится к четвертому типу (см. табл. 6.1):

$$A = 28°43,0' \quad B = 124°13,8' \quad c = 63°55,8'.$$

2. Такой сферический треугольник существует всегда. Приближенные значения его элементов оцениваются по свойствам (6.3) – (6.7):

– для угла ***C*** (6.3), (6.4):

$B + C - A < 180° \Rightarrow C < (180° + A - B) \Rightarrow C < 84°29,2'$;

$180° < A + B + C < 540° \Rightarrow 180° - (A + B) = 23°03,2' < C$;

$23°03,2' < C < 84°29,2'$;

– для сторон ***a*** и ***b*** (6.5) – (6.7):

$A + B = 152°56,8' < 180° \Rightarrow a + b < 180°$;

$a + b > c = 63°55,8' \Rightarrow 63°55,8' < a + b < 180°$;

$A < B \quad \Rightarrow \quad a < b \Rightarrow a < 90°$;

$C < B \quad \Rightarrow \quad c = 63°55,8' < b$;

$a + c > b \Rightarrow a + 63°55,8' > b > 63°55,8'$.

Следовательно, сторона ***a*** однозначно лежит в первой четверти, а сторона ***b*** – во второй.

3. По исходным данным для определения сторон ***a, b*** применяются аналогии Непера (6.13) (при записи разностей удобнее из большего значения вычитать меньшее), для угла ***C*** теорема косинуса угла (6.10):

$$\overset{+}{\mathrm{tg}}\underset{<90^\circ}{\frac{b+a}{2}}=\frac{\overset{+}{\cos}\frac{B-A}{2}}{\overset{+}{\cos}\frac{B+A}{2}}\overset{+}{\mathrm{tg}}\frac{c}{2};\quad \overset{+}{\mathrm{tg}}\underset{<90^\circ}{\frac{b-a}{2}}=\frac{\overset{+}{\sin}\frac{B-A}{2}}{\overset{+}{\sin}\frac{B+A}{2}}\overset{+}{\mathrm{tg}}\frac{c}{2};$$

$$\frac{b+a}{2}+\frac{b-a}{2}=b;\qquad \frac{b+a}{2}-\frac{b-a}{2}=a;$$

$$\underset{C<90^\circ}{\overset{+}{\cos}C}=-\underset{+I}{\overset{+}{\cos}A}\,\overset{-}{\cos}B+\overset{+}{\sin}A\underset{+II}{\overset{+}{\sin}B}\,\overset{+}{\cos}c.$$

4. Исходные формулы непосредственно пригодны для вычислений на калькуляторе.

5. Знаки тригонометрических функций (показаны сверху) и их сочетание однозначно указывают на принадлежность угла ***C*** первой четверти**.** Значения искомых сторон (***a, b***) окончательно получаются после суммирования и вычитания их полусумм и полуразностей.

6. Подготовить схему вычислений для имеющегося калькулятора, обеспечивающую минимальное количество операций и промежуточных записей (используя память, скобки, стеки и т.д.).

7. Результаты вычислений показывают знаки тригонометрических функций левой части расчетных выражений и четверти искомых значений:

$$\mathrm{tg}\frac{b+a}{2}=1{,}793575;\quad \mathrm{tg}\frac{b-a}{2}=0{,}475156;$$

$$\begin{array}{rl} & \frac{b+a}{2}=60^\circ 51{,}5'; \\ + & \frac{b-a}{2}=25^\circ 24{,}9'; \\ \hline & b=86^\circ 16{,}4'; \end{array}\qquad \begin{array}{rl} & \frac{b+a}{2}=60^\circ 51{,}5'; \\ - & \frac{b-a}{2}=25^\circ 24{,}9'; \\ \hline & a=35^\circ 26{,}6'; \end{array}$$

$$\cos C=0{,}667911;\quad C=48^\circ 05{,}6'.$$

8. Правильность и точность вычислений найденных элементов

сферического треугольника ***a***, ***b***, ***C*** оценивается по контрольной формуле Гаусса:

$$\frac{tg\frac{a+b}{2}}{tg\frac{a-b}{2}} = -3{,}77471; \quad \frac{tg\frac{A+B}{2}}{tg\frac{A-B}{2}} = -3{,}77487;$$

$$\frac{tg\frac{a+c}{2}}{tg\frac{a-c}{2}} = -4{,}64303; \quad \frac{tg\frac{A+C}{2}}{tg\frac{A-C}{2}} = -4{,}64337.$$

Очевидно, что отличия наблюдаются в последнем знаке полученных отношений, поэтому искомые элементы сферического треугольника ***a***, ***b***, ***C*** получены с допустимыми погрешностями.

Третий сферический треугольник

1. Третий сферический треугольник задан двумя сторонами и углом между ними, относится к третьему типу (см. табл. 6.1):

$$a = 35°26,6'; \quad b = 86°16,4' \quad C = 22°06{,}2'.$$

2. Такой сферический треугольник существует всегда. Приближенные значения его элементов оцениваются по свойствам:

– сторона ***c*** (6.1), (6.2):

$$\begin{matrix} a + b = 121°43,0' > c; \\ b - a = 50°49,8' < c; \end{matrix} \Rightarrow \quad 50°49,8' < c < 121°43,0'.$$

– углы ***A*** и ***B*** (6.4) – (6.7):

$$a < b \quad \Rightarrow \quad A < B;$$

$$a + b = 121°43,0' < 180° \quad \Rightarrow \quad A + B < 180° \Rightarrow A < 90°.$$

Следовательно, значение угла ***A*** однозначно принадлежит первой четверти, угол ***B*** – больше угла ***A*** и может принадлежать первой или второй четверти, сторона ***c*** (по значению угла ***C***) принадлежит первой четверти.

3. По исходным данным для определения углов ***A, B*** применяются аналогии Непера (6.12) (при записи разностей удобнее из большего значения вычитать меньшее), для стороны ***c*** применить преобразованную формулу косинуса стороны (6.14):

$$\underset{<90^\circ}{\overset{+}{tg}\frac{B+A}{2}} = \frac{\overset{+}{cos}\frac{b-a}{2}}{\overset{+}{cos}\frac{b+a}{2}\overset{+}{\mathrm{tg}}\frac{C}{2}}; \quad \underset{<90^\circ}{\overset{+}{tg}\frac{B-A}{2}} = \frac{\overset{+}{sin}\frac{b-a}{2}}{\overset{+}{sin}\frac{b+a}{2}\overset{+}{\mathrm{tg}}\frac{C}{2}};$$

$$\frac{B+A}{2} + \frac{B-A}{2} = A; \qquad \frac{B+A}{2} - \frac{B-A}{2} = B;$$

$$\underset{+?}{\overset{+}{sin}^2\frac{c}{2}} = \underset{+I}{\overset{+}{sin}^2\frac{b-a}{2}} + \underset{+II}{\overset{+}{sin}a\,\overset{+}{sin}b\,\overset{+}{sin}^2\frac{C}{2}}.$$

4. Исходные формулы непосредственно пригодны для вычислений на калькуляторе.

5. Знаки тригонометрических функций (показаны сверху) и их сочетание однозначно указывают на принадлежность стороны ***c*** к первой четверти**.** Значения искомых углов (***A, B***) окончательно получаются после суммирования и вычитания их полу-сумм и полу-разностей.

6. Подготовить схему вычислений для имеющегося калькулятора, обеспечивающую минимальное количество операций и промежуточных записей (используя память, скобки, стеки и т.д.).

7. Результаты вычислений показывают знаки тригонометрических функций левой части расчетных выражений и четверти искомых значений.

$$\mathrm{tg}\frac{B+A}{2} = 9{,}496284; \quad \mathrm{tg}\frac{B-A}{2} = 2{,}515766;$$

$$\begin{array}{rl} & \frac{B+A}{2} = 83^\circ 59{,}3'; \\ + & \frac{B-A}{2} = 68^\circ 19{,}4'; \\ \hline & B = 152^\circ 18{,}7'; \end{array} \qquad \begin{array}{rl} & \frac{B+A}{2} = 83^\circ 59{,}3'; \\ - & \frac{B-A}{2} = 68^\circ 19{,}4'; \\ \hline & A = 15^\circ 40{,}0'; \end{array}$$

$$sin^2\frac{c}{2} = 0{,}205452; \qquad c = 53^\circ 54{,}4'.$$

8. Правильность и точность вычислений найденных элементов сферического треугольника ***a***, ***b***, ***C*** оценивается по контрольной формуле Гаусса:

$$\frac{\mathrm{tg}\frac{a+b}{2}}{\mathrm{tg}\frac{a-b}{2}} = -3{,}77471; \quad \frac{\mathrm{tg}\frac{A+B}{2}}{\mathrm{tg}\frac{A-B}{2}} = -3{,}77503;$$

$$\frac{tg\frac{a+c}{2}}{tg\frac{a-c}{2}} = -6{,}08323; \quad \frac{tg\frac{A+C}{2}}{tg\frac{A-C}{2}} = -6{,}08369.$$

Очевидно, что отличия наблюдаются в последнем знаке полученных отношений, поэтому искомые элементы сферического треугольника ***a***, ***b***, ***C*** получены с допустимыми погрешностями.

7.5. Решение прямоугольных и четвертных сферических треугольников

Решить прямоугольный треугольник, заданный следующими элементами:

$$A = 90°; \quad b = 52°33,6'; \quad c = 80°14,2'.$$

1. Расположить элементы прямоугольного треугольника в круге Непера (см. рис.6.1, рис.6.2).

2. Приближенная оценка значений искомых элементов из условий (6.2), (6.4) – (6.7):

$$c - b = 27°40,6' < a < c + b = 132°47,8';$$

$$c + b = 132°47,8' \Rightarrow C + B < 180°; c > b \Rightarrow C > B \Rightarrow B < 90°;$$

$$A + C - B < 180° \Rightarrow C - B < 180° - A = 90° \Rightarrow \mathrm{C} < 90°.$$

Следовательно, значения искомых углов лежат в первой четверти (***B*** **<** **90°,** ***C*** **<** **90°**), четверть стороны ***a*** однозначно не подтверждается, условия существования (см. п.6, условие 7, 9) выполняются.

3. После расположения элементов сферического треугольника в круге Непера, применяем правило Модюи-Непера для нахождения искомых элементов через заданные элементы (6.15) рис.7.2:

$$\cos a = \sin(90° - b)\sin(90° - c);$$

$$\cos(90° - c) = ctg(90° - B)\,ctg(90° - b);$$

$$\cos(90° - b) = ctg\,C\,ctg(90° - c).$$

4. Исходные формулы представляются относительно искомых элементов:

$$\underset{0^\circ<a<90^\circ}{\overset{+}{\cos a}} = \overset{+}{\cos b}\,\overset{+}{\cos c}; \qquad \underset{0^\circ<B<90^\circ}{\overset{+}{\mathrm{tg}\,B}} = \overset{+}{\mathrm{tg}\,b}/\overset{+}{\sin c}; \qquad \underset{0^\circ<C<90^\circ}{\overset{+}{\mathrm{tg}\,C}} = \overset{+}{\mathrm{tg}\,c}/\overset{+}{\sin b}.$$

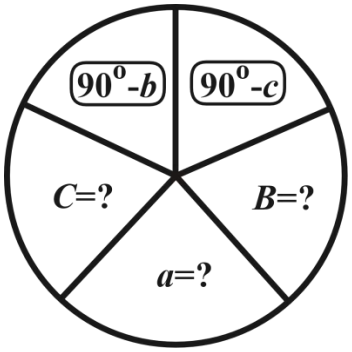


Рис.7.2. Круг Непера.

5. Исследование знаков тригонометрических функций (показаны сверху) расчетных формул однозначно показывают, что значения искомых элементов должны быть в первой четверти **(a < 90°, B < 90°, C < 90°)**.

6. Подготовить схему вычислений для имеющегося калькулятора, обеспечивающую минимальное количество операций и промежуточных записей (используя память, скобки, стеки и т.д.).

7. Результаты численного решения:

$$\cos a = \cos b \cos c = 0{,}099291; \Rightarrow a = 84^\circ 18{,}1';$$

$$tg\,B = \frac{tg\,b}{\sin c} = 1{,}323831; \Rightarrow B = 52^\circ 56{,}0';$$

$$tg\,C = tg\,c\,/\,\sin b = 7{,}607788; \Rightarrow C = 82^\circ 30{,}7'.$$

8. Контроль правильности решения сферического треугольника осуществляется по теореме синусов:

$$\frac{\sin a}{\sin A} = \frac{\sin b}{\sin B} = \frac{\sin c}{\sin C};$$

$$\frac{\sin a}{\sin A} = 0{,}995058; \quad \frac{\sin b}{\sin B} = 0{,}995057; \quad \frac{\sin c}{\sin C} = 0{,}995059.$$

Расхождения в отношениях синусов в пределах двух единиц последнего знака подтверждают правильность решения сферического треугольника и определения искомых элементы ***a***, ***B***, ***C*** с допустимой погрешностью.

8. МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ПЛАВАНИЯ СУДНА ПО ДУГЕ БОЛЬШОГО КРУГА

8.1. Цель работы

Систематизация, закрепление знаний и пониманий, отработка профессиональных навыков по принципам планирования плавания судна по ортодромии - дуге большого круга (ДБК) с использованием основных формул.

8.2. Содержание работы

1. Краткая характеристика ортодромии и локсодромии. Оценка целесообразности плавания судна по ортодромии (ДБК).
2. Расчет элементов ДБК по основным формулам.
3. Расчет координат промежуточных точек ДБК и локсодромий для плавания между ними.

8.3. Инструменты и пособия

1. Васьков А.С., Мироненко А.А. Решение задач судовождения на сфере и эллипсоиде: Лабораторный практикум.– Новороссийск: ГМУ им. адм. Ф.Ф.Ушакова, 2018. – 71 с.
2. Баранов Ю.К., и др. Навигация: Учебник/ Ю.К.Баранов, М.И.Гаврюк, В.А.Логиновский, Ю.А.Песков.– СПб.: Лань, 1997. – 512 с. (с. 55 – 63).
3. Васьков А.С. Основы геометрии земного эллипсоида и картографии в судовождении.– Новороссийск: НГМА, 2004. – 152 с. (с.133 – 141).
4. Мореходные таблицы (МТ–2000).
5. Инженерный калькулятор с операциями тригонометрических функций или программа (приложение) в телефоне или планшете.

8.4. Краткая характеристика ортодромии и локсодромии. Оценка целесообразности плавания судна по ортодромии

На Земле, принятой за сферу, ортодромия или дуга большого круга (ДБК) является единственной линией и кратчайшим расстоянием между двумя любыми точками, что представляет выгодность планирования плавания судна при океанских переходах рис.8.1.

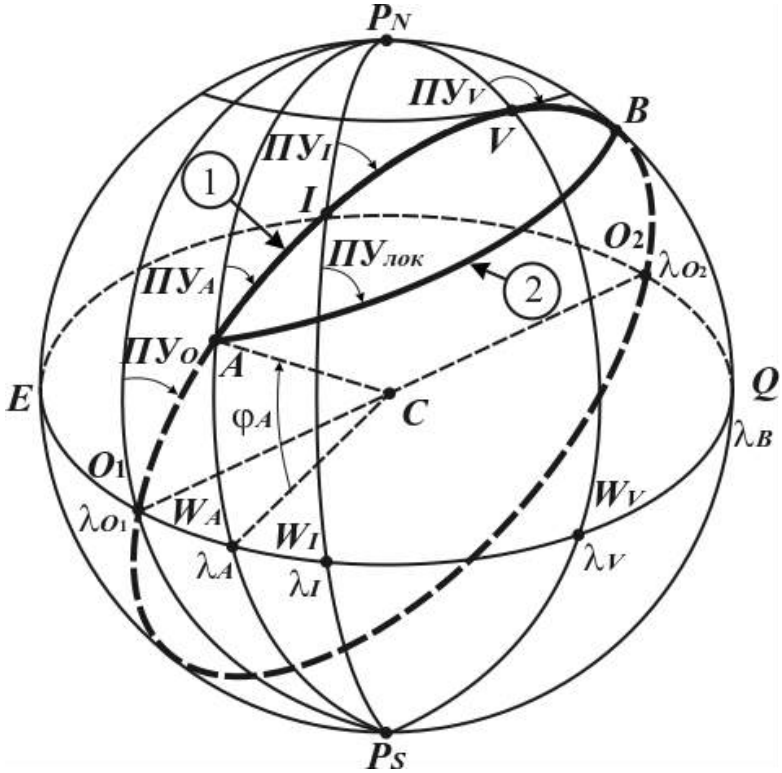
Расчеты плавания по ДБК для любых исходных данных осуществляются:

1) решением навигационного сферического треугольника (***AP_NI***) по основным формулам сферической тригонометрии;

2) решением прямоугольных и четвертных сферических треугольников, связанных с точками пересечения ДБК с экватором (***O_1P_NI***; ***IP_NO_2***) и вертексом (***IP_NV***);

3) через ортодромическую поправку, связывающую ортодромическое и локсодромическое направления между двумя точками;

4) с помощью карты гномонической проекции или номограмм.



6.

7. Рис. 8.1. Ортодромия и локсодромия на сфере:

8. 1 – ортодромия; 2 – локсодромия; ***A*** – начальная точка (отхода); ***B*** – конечная точка (прихода); ***O_1, O_2*** – точки пересечения ДБК с экватором; ***V*** – точка вертекса; *I* – промежуточная точка на ДБК; ***C*** – центр сферы; ***ПУ*** – направление пути для следования по ДБК; ***EQ*** – дуга экватора; ***$ПУ_{лок}$*** – направление пути для следования по ДБК, ***W_i*** – точки на экваторе.

Ортодромия – *кратчайшее расстояние между двумя точками на сфере – длина ДБК.*

Локсодромия – *линия на земной поверхности, пересекающая географические меридианы под одинаковым углом.*

Ортодромическая поправка – *разность между направлениями из одного пункта на другой по ортодромии и локсодромии на сфере или по*

геодезической линии и локсодромии на эллипсоиде.

Вертекс (*V*) ортодромии – *точка на данной ортодромии, имеющая наибольшее значение широты* ($\varphi_v = \varphi_{max}$).

На навигационных картах равноугольной цилиндрической проекции локсодромия изображается прямой линией, но не является кратчайшим расстоянием между двумя точками, рис.8.2.

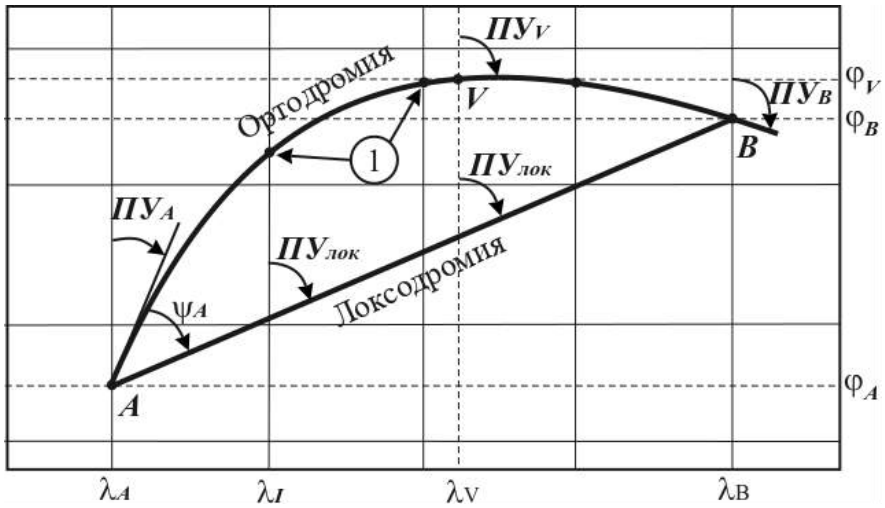


Рис.8.2. Ортодромия и локсодромия на карте равноугольной цилиндрической: проекции: 1 – промежуточные точки на ДБК.

На картах равноугольной цилиндрической проекции ортодромия изображается кривой линией, выпуклой к ближайшему полюсу. Ортодромия (ДБК) пересекает меридианы под различными углами и требует непрерывного изменения направления пути и курса судна, в отличие от плавания по локсодромии постоянным направлением пути. Суммарное изменение направления пути судна при плавании по ортодромии из начальной в конечную точку соответствует величине сферического сближения меридианов:

$$\boldsymbol{ПУ_{лок} = ПУ_н + \psi_н;} \qquad \boldsymbol{\gamma = ПУ_к - ПУ_н,} \qquad (8.1)$$

где $\boldsymbol{ПУ_{лок}}$ – локсодромическое направление из начальной в конечную точку;

$\boldsymbol{ПУ_к}$, $\boldsymbol{ПУ_н}$ – направление ортодромии в начальной и конечной точках;

$\psi_н$ – ортодромическая поправка в начальной точке;

γ – сферическое сближение меридианов.

Сферическое сближение меридианов – *разность направлений*

ортодромии в начальной и конечной точках.

Из выражения (8.1) очевидно – чем больше величина ортодромической поправки, тем больше «расходятся» ортодромия и локсодромия. Преимущества плавания по ортодромии оценивается абсолютной или относительной разностью расстояний по ортодромии и локсодромии между пунктами отхода и прихода с помощью выражений:

$$\boldsymbol{\Delta S = S_{лок} - S_{орт} = \frac{S_{лок}\psi^2}{20000}}, \tag{8.2}$$

$$\boldsymbol{\Delta S\% = \frac{S_{лок} - S_{орт}}{S_{лок}} 100\% = \frac{\psi_н^2}{200}}, \tag{8.3}$$

где $\boldsymbol{S_{лок}}$, $\boldsymbol{S_{орт}}$ – расстояния по локсодромии и ортодромии из начальной в конечную точку, соответственно, мили;

$\boldsymbol{\Delta S}$, $\boldsymbol{\Delta S\%}$ – абсолютная и относительная разности расстояний по ортодромии и локсодромии.

Значения ортодромических поправок определяются по табл. 2.12 МТ–2000 по средней широте и разности долгот или по формуле:

$$\boldsymbol{tg\,\psi = tg\left(\frac{(\lambda_к - \lambda_н)}{2}\right) sin\,\varphi_{ср}}, \tag{8.4}$$

где $\boldsymbol{\Delta\varphi}$, $\boldsymbol{\Delta\lambda}$ – разность широт и долгот точек прихода и отхода судна;

$\boldsymbol{\varphi_{ср}}$ – средняя широта.

Выигрыш в расстоянии, при плавании по ДБК, становится заметным (более **0,5%**) при значении ортодромической поправки больше **10°**.

При плавании по направлениям близким к меридиану и в районе экватора локсодромия практически совпадает с ортодромией, выигрыша в расстоянии нет.

Пример 8.1: Координаты пунктов отхода $\boldsymbol{A}$ $\boldsymbol{(\varphi_н = 18°34,3'N; \lambda_н = 067°49,4'W)}$ и прихода $\boldsymbol{B}$ $\boldsymbol{(\varphi_к = 49°12,2'N; \lambda_к = 005°38,8'W)}$.

$$\begin{array}{l} -\lambda_к = 005°38,8'W \\ \underline{\lambda_н = 067°49,4'W} \\ \Delta\lambda = +062°10,6' = 062°10,6'кE \end{array} \qquad \begin{array}{l} -\varphi_k = 49°12,2'N \\ \underline{\varphi_н = 18°34,3'N} \\ \Delta\varphi = +30°37,9' = 30°37,9'кN \end{array}$$

$$\varphi_{ср} = \varphi_н + \frac{\Delta\varphi}{2} = 33°53{,}25'N \quad \Delta S\% \approx 1{,}5\%$$

Из табл.2.12 МТ–2000 на ($\varphi_{ср} \approx$ **34°** и $\Delta\lambda$ = **6°**) выбираем ψ = **1,7°** и умножаем на 10, получаем $\psi \approx$ **17°.**

По формуле (8.4): $tg\,\psi = 0{,}336189; \quad \psi = 18,6^{\circ}$.

В данном случае выигрыш при плавании судна по ДБК существенный **(*превышает* 0,5%)** и составляет в абсолютном исчислении **73** мили.

8.5. Расчет элементов ДБК по основным формулам

Задание ДБК в этом случае сводится к решению сферического навигационного треугольника $\boldsymbol{AP_NB}$ (см. рис. 8.1), заданного координатами пунктов отхода и прихода (см. пример 8.1). Для этого используются основные формулы (косинуса стороны (расстояния) – (6.9) и котангенсов (6.11) – направлений ортодромии в начальной и конечной точках), которые преобразуются к удобному, для расчетов на калькуляторе, виду:

$$\overset{+}{\boldsymbol{cos}}\boldsymbol{S_{орт}} = \underset{+I}{\overset{+}{\boldsymbol{sin}}\boldsymbol{\varphi_н}\overset{+}{\boldsymbol{sin}}\boldsymbol{\varphi_к}} + \underset{+II}{\overset{+}{\boldsymbol{cos}}\boldsymbol{\varphi_н}\overset{+}{\boldsymbol{cos}}\boldsymbol{\phi_к}}\overset{+}{\boldsymbol{cos}}\boldsymbol{\Delta\lambda}; \tag{8.5}$$

$$\overset{+?}{\boldsymbol{tg}}\boldsymbol{ПУ_н} = \frac{\overset{+}{\boldsymbol{sin}}\boldsymbol{\Delta\lambda}}{\underset{+I}{\overset{+}{\boldsymbol{cos}}\boldsymbol{\varphi_н}\overset{+}{\boldsymbol{tg}}\boldsymbol{\varphi_к}} - \underset{-II}{\overset{+}{\boldsymbol{sin}}\boldsymbol{\varphi_н}\overset{+}{\boldsymbol{cos}}\boldsymbol{\Delta\lambda}}}; \tag{8.6}$$

$$\overset{+?}{\boldsymbol{tg}}\boldsymbol{ПУ_к} = \frac{\overset{+}{\boldsymbol{sin}}\boldsymbol{\Delta\lambda}}{\underset{+I}{\overset{+}{\boldsymbol{sin}}\boldsymbol{\varphi_к}\overset{+}{\boldsymbol{cos}}\boldsymbol{\Delta\lambda}} - \underset{-II}{\overset{+}{\boldsymbol{cos}}\boldsymbol{\varphi_к}\overset{+}{\boldsymbol{tg}}\boldsymbol{\phi_н}}}. \tag{8.7}$$

Правила вычислений с помощью ЭВМ и определения четверти искомых элементов (для контроля знаки тригонометрических функций выражений (8.5) – (8.7) указаны сверху для примера 8.1):

1. Широта северная (***N***) – положительная, южная (***S***) – отрицательная в пределах **±(0÷90°)** и значения её тригонометрических функций будут, соответственно, положительные и отрицательные;

2. Восточные (***E***) долготы и их разности – положительные, западные (***W***) долготы и их разности – отрицательные в пределах **±(0÷180°)**, а значения их тригонометрических функций определяются знаками и

значениями четверти;

Значения направлений ДБК (***ПУ$_н$***, ***ПУ$_к$***) в круговом счете определяются по знакам тригонометрических функций (тангенсов) в формулах (8.6), (8.7) и знаком (наименованием) разности долгот точек прихода и отхода. Для этого значения направлений ДБК для первой четверти из выражений (8.6), (8.7) со своими знаками дополняются до **180°** или **360°**, в соответствии с рис.8.3.

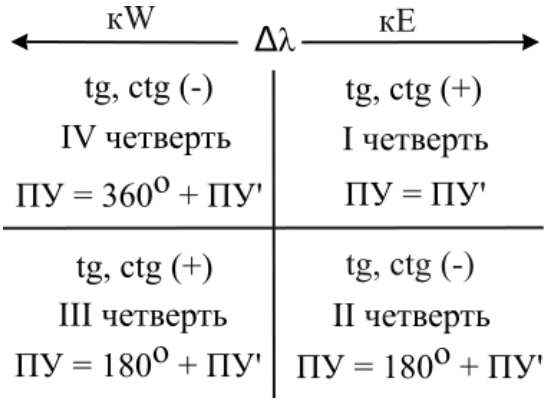


Рис.8.3. Схема определения направлений в круговом счете:
ПУ' – значение направления в четвертном счете со своим знаком;
ПУ – значение направления в круговом счете.

Для примера 8.1:

$tg\,ПУ_н = 0{,}93127; \quad ПУ'_н = 43,0°;$

$\Delta\lambda = 062°10,6'кE; \quad ПУ_н = ПУ'_н = 43,0°.$

$tg\,ПУ_к = 6{,}60896; \quad ПУ'_к = 81,4°;$

$\Delta\lambda = 062°10,6'кE \quad ПУ_к = ПУ'_к = 81,4°.$

3. Вычисления с помощью ЭВМ по формуле (8.5), с учетом знаков исходных данных, дают непосредственно искомое значение расстояния по ортодромии, которое представляется в минутах (милях):

$cos\,S_{орт} = 0{,}53019; \quad S_{орт} = 57{,}98171° = 3478,9' = 3478{,}9$мили.

4. Знак левой части выражений (8.5) – (8.7) иногда может быть определен только при окончательных вычислениях (в формулах (8.6), (8.7) для примера 8.1).

8.6. Расчет координат промежуточных точек ДБК и локсодромий для плавания между ними

Плавание по ДБК осуществляется по отрезкам локсодромий, соединяющих координаты ее промежуточных точек рис.8.4, которые определяются по выражению, полученному из (8.6):

$$\underset{\varphi_i \to N}{\overset{+}{tg\varphi_i}} = \overset{+}{tg\varphi_н}\underset{+I}{\overset{+}{cos}}(\lambda_i - \lambda_н) + \frac{\overset{+}{sin}(\lambda_i - \lambda_н)}{\underset{+II}{\overset{+}{tgПУ_н cos\varphi_н}}}; \qquad (8.8)$$

где φ_i – широта промежуточной точки ДБК;

λ_i – долгота промежуточной точки ДБК.

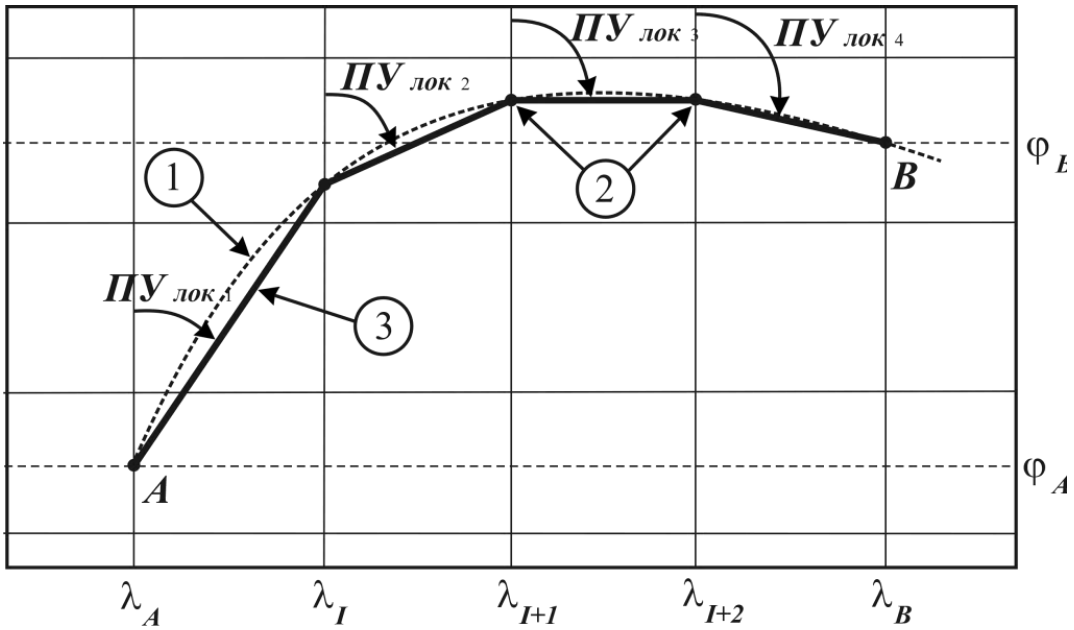


Рис.8.4. Представление ДБК отрезками локсодромий на карте:
1 – ортодромия; 2 – промежуточные точки на ДБК; 3 – отрезки локсодромий.

Долготы промежуточных точек ДБК задаются, для удобства дальнейшего использования, значениями меридианов, проведенных на карте. Разность долгот между промежуточными точками ДБК задается, соответственно, кратными ***5°, 10°, 15°, 20°,…,*** из условия, чтобы разность длин отрезков локсодромии и ортодромии между этими точками не превышали заданных значений, например:

$$\Delta\lambda \approx \frac{28{,}2^\circ\sqrt{\Delta S\%}}{\sin\varphi_{max}}; \qquad \Delta\lambda \approx \frac{28{,}2^\circ}{\sin\varphi_{max}}\sqrt{\frac{\Delta S}{S}}; \qquad (8.9)$$

$$\Delta S = 0{,}01\%; \text{ или } \Delta S = 1\,миля; \quad \Delta\lambda \approx \frac{28{,}2^\circ}{\sin\varphi_{max}} = 3{,}7^\circ \approx 5^\circ,$$

где φ_{max}=49°12,2′N – максимальное значение широты из пунктов отхода и прихода для примера 8.1.

При расчете с помощью ЭВМ следует учитывать, что широта начальной точки и направление ДБК в ней постоянны, поэтому **tg**$\varphi_н$, **tg**$ПУ_н$, **cos**$\varphi_н$ в выражении (8.8) можно вводить как константы, после первого вычисления.

Для проверки корректности записи выражения (8.8) и правильности вычислений рекомендуется вначале подставить разность долгот конечной и начальной точек ($\lambda_к - \lambda_н$) – в результате должны получить конечную широту ($\varphi_к$). В противном случае следует проверить записанное выражение (8.8) и расчет начального направления ДБК ($ПУ_н$).

Из анализа знаков (8.8) (указаны сверху) следует, что широты всех промежуточных точек северные (**tg**φ_i > **0**).

Результаты расчетов представляются в виде табл. 8.1 и наносятся на генеральную карту для оценки безопасности плавания.

Направление и длина локсодромии между промежуточными точками ДБК определяется из локсодромического треугольника, образованного локсодромией, меридианами и параллелями этих точек рис.8.5, по выражениям:

$$tg\,ПУ_{лок(i)} = {РД_i}/{РМЧ_i} \;\; или \;\; tgПУ_{лок(i)} = {ОТШ_i}/{РШ_i};$$

$$S_{лок(i)} = \sqrt{РШ_i^2 + ОТШ_i^2}; \qquad (8.10)$$

$$РД_i = \lambda_{i+1} - \lambda_i; \quad РМЧ_i = МЧ_{i+1} - МЧ_i; \quad РШ_i = \varphi_{i+1} - \varphi_i;$$
$$ОТШ_i = РД_i \cos\varphi_{ср(i)}; \quad \varphi_{ср(i)} = 0,5(\varphi_{i+1} + \varphi_i), \qquad (8.11)$$

где $МЧ_i$ – меридиональная часть для φ_i из табл. 2.28 а,б МТ–2000, экв. мили;

$ПУ_{лок(i)}$, $S_{лок(i)}$ – направление и расстояние для следования по локсодромии между соседними промежуточными точками, град, мили;

$РД_i$, $РМЧ_i$ – разности долгот и меридиональных частей между соседними

промежуточными точками ДБК, экв. мили;

ОТШ$_i$, РШ$_i$ – отшествие и разность широт между промежуточными точками ДБК, мили.

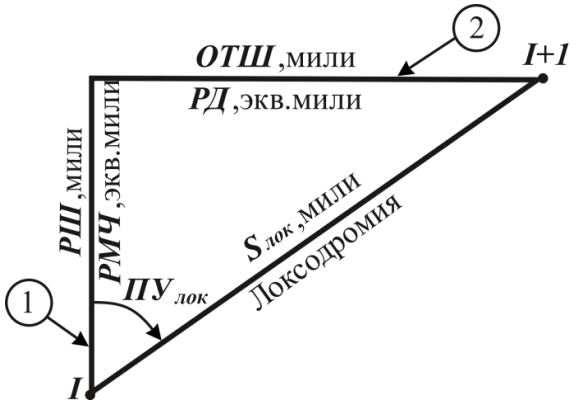


Рис.8.5. Локсодромический треугольник для промежуточных точек ДБК:
1 – меридиан; 2 – параллель; ***I, I+1*** – текущая и следующая промежуточные точки на ДБК.

Направление локсодромии в круговом счете определяется по рис.8.3, а результаты расчетов дополняются в форме табл.8.1.

Таблица 8.1

№	λ_i	λ_i-$\lambda_н$	φ_i	*РД*$_i$	РШ$_i$	*ОТШ*$_i$	*ПУ*$_{лок i}$	*S*$_{лок i}$
0	67°49,4′W	0	18°34,3′N	469,4′кE	443,8′кN	434,4′кE	44,4°	621,0′
1	60°00,0′W	7°49,4′кE	25°58,1′N	300,0′кE	246,2′кN	264,8′кE	47,2°	361,6′
2	55°00,0′W	12°49,4′кE	30°04,3′N	300,0′кE	216,9′кN	254,7′кE	49,7°	334,6′
3	50°00,0′W	17°49,4′кE	33°41,2′N	300,0′кE	188,9′кN	245,0′кE	52,5°	309,4′
4	45°00,0′W	22°49,4′кE	36°50,2′N	300,0′кE	163,0′кN	235,8′кE	55,5°	286,6′
5	40°00,0′W	27°49,4′кE	39°33,1′N	300,0′кE	139,2′кN	227,4′кE	58,6°	266,6′
6	35°00,0′W	32°49,4′кE	41°52,3′N	300,0′кE	117,6′кN	219,9′кE	61,9°	249,4′
7	30°00,0′W	37°49,4′кE	43°50,0′N	300,0′кE	98,1′кN	213,4′кE	65,4°	234,9′
8	25°00,0′W	42°49,4′кE	45°28,0′N	300,0′кE	80,3′кN	207,9′кE	68,9°	222,8′
9	20°00,0′W	47°49,4′кE	46°48,3′N	300,0′кE	64,0′кN	203,3′кE	72,6°	213,1′
10	15°00,0′W	52°49,4′кE	47°52,3′N	300,0′кE	48,9′кN	199,7′кE	76,3°	205,6′
11	10°00,0′W	57°49,4′кE	48°41,2′N	261,2′кE	31,0′кN	171,6′кE	79,8°	174,3′
12	5°38,8′W	62°10,6′кE	49°12,2′N	–	–	–	–	–
Σ	–	–	–	–	–	–	–	**3479,9′**

По окончании расчетов определяется общее расстояние плавания по отрезкам локсодромий между промежуточными точками ДБК (**3479,9 *мили***). Это расстояние отличается в большую сторону от ортодромического расстояния на **1 *милю***, в пределах **0,03%** (превышает условие (8.9) **0,01%** из-за округления разности долгот до значения кратного **5°**).

9. РАСЧЕТ ПЛАВАНИЯ СУДНА ПО ДБК ЧЕРЕЗ ПАРАМЕТРЫ ЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ЭКВАТОРОМ И КООРДИНАТЫ ВЕРТЕКСА

9.1. Цель работы

Систематизация, закрепление знаний и пониманий, отработка профессиональных навыков по принципам планирования плавания судна по дуге большого круга (ДБК) через параметры ее пересечения с экватором и по координатам вертекса.

9.2. Содержание работы

1. Оценка целесообразности плавания судна по ДБК. Определение координат пересечения ДБК с экватором. Расчет координат промежуточных точек ДБК и локсодромий для плавания между ними.
2. Оценка целесообразности плавания судна по ДБК. Расчет ДБК по координатам вертекса. Расчет координат промежуточных точек ДБК и локсодромий для плавания между ними.

9.3. Инструменты и пособия

1. Васьков А.С., Мироненко А.А. Решение задач судовождения на сфере и эллипсоиде: Лабораторный практикум [Текст]/ А.С. Васьков, А.А. Мироненко. – Новороссийск: ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова, 2018. – 71 с.
2. Баранов Ю.К., и др. Навигация [Текст]/ Ю.К.Баранов, М.И.Гаврюк, В.А.Логиновский, Ю.А.Песков.– СПб.: Лань, 1997. – 512 с. (с. 55 – 63).
3. Васьков А.С. Основы геометрии земного эллипсоида и картографии в судовождении [Текст]. – Новороссийск: НГМА, 2004. – 152 с. (с.133 – 141).
4. Мореходные таблицы (МТ–2000).
5. Инженерный калькулятор с операциями тригонометрических функций или программа (приложение) в телефоне или планшете.

9.4. Расчет плавания судна по ДБК через параметры ее пересечения с экватором

9.4.1. Оценка целесообразности плавания судна по ДБК

Оценка целесообразности плавания судна по ДБК выполняется в соответствии с п.8.4.

Пример 9.1: Известны координаты пунктов отхода ***A*** **(**$\varphi_н = 11°50,0'N; \lambda_н = 052°30,0'E$**)** и прихода ***B*** ($\varphi_к = 26°30,0'S; \lambda_к = 111°30,0'E$**)**.

$$\begin{array}{r} -\ \varphi_к = -26°30,0' \\ \varphi_н = +11°50,0' \\ \hline \Delta\varphi = -38°20,0' = 38°20,0'кS \end{array} \qquad \begin{array}{r} -\ \varphi_к = -26°30,0' \\ \Delta\varphi/2 = -19°10,0' \\ \hline \varphi_{ср} = -07°20,0' = 7°20,0'S \end{array}$$

$$\begin{array}{r} -\ \lambda_к = 111°30,0'E \\ \lambda_н = 052°30,0'E \\ \hline \Delta\lambda = +059°00,0' = 059°00,0'кE \end{array} \qquad \begin{array}{r} +\ \lambda_н = 052°30,0' \\ \Delta\lambda/2 = 029°30,0' \\ \hline \lambda_{ср} = +082°00,0' = 082°00,0'E \end{array}$$

Из табл.2.12 МТ–2000 на (**$\varphi_{ср}$ ≈ 7,5°** и **Δλ ≈ 6°**) выбираем **ψ = 0,4°**. Тогда при (**$\varphi_{ср}$ ≈ 7,5°** и **Δλ = 59°**) **ψ=4° ≈ 5°.**

По формуле (8.4):

$$tg\,\psi = 0{,}07295; \quad \psi = 4,2°.$$

В данном случае выигрыш при плавании судна по ДБК составляет **0,6% (*превышает* 0,5%)** и в абсолютном исчислении **23** мили.

9.4.2. Определение параметров пересечения ДБК с экватором

ДБК обладает важным свойством симметрии относительно экватора в северном и южном полушариях (см. рис. 8.1) рис. 9.1 (**$|\varphi_i| = |\varphi_i'|$, $ПУ_i = ПУ_i'$**). Это позволяет сократить количество расчетов между промежуточными точками, когда отрезок ДБК непосредственного плавания судна пересекает экватор (достаточно рассчитать одну часть симметрии ортодромии на рис.9.1, от точки пересечения с экватором ***O*** до конечной точки ***B***).

Параметры пересечения ДБК с экватором (долгота – **λ_0**, направление – ***$ПУ_0$***) определяются при независимом методе расчета через координаты пунктов отхода и прихода судна, на основе совместного решения прямоугольных треугольников (см. рис.8.1 ***O_1iW_i, O_1AW_A***), по формулам:

$$\overset{+}{tg}(\lambda_{ср} - \lambda_0) = \frac{\overset{+}{tg}(\Delta\lambda/2)\overset{-}{sin}(2\varphi_{ср})}{\overset{-}{sin}\Delta\varphi}; \quad \overset{-}{tg}ПУ_0 = \frac{\overset{-}{sin}(\lambda_н - \lambda_0)}{\overset{+}{tg}\varphi_н}; \qquad (9.1)$$

где λ_0 – долгота точки пересечения ДБК с экватором;

$ПУ_0$ – направление ДБК в точке ее пересечения с экватором на начальную точку, в круговом счете;

$\varphi_{ср}$, $\lambda_{ср}$ – средние широта и долгота пунктов отхода и прихода судна, например определяются как в п.9.4.

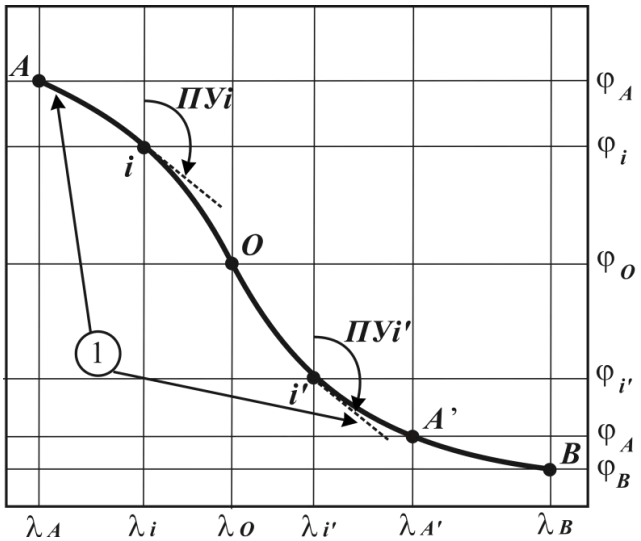


Рис. 9.1. Представление ДБК на карте вблизи экватора:
1 – симметричные участки (отрезки) ДБК.

Для примера 9.1 значение разности $(\lambda_{ср} - \lambda_0)$ получается в первой четверти со своим знаком, который определяется сочетанием знаков тригонометрических функций в правой части выражения (9.1) (знаки указаны сверху).

$$tg(\lambda_{ср} - \lambda_0) = 0{,}23096; \quad (\lambda_{ср} - \lambda_0) = 13°00,3';$$

$$\begin{array}{r} \lambda_{ср} = +082°00,0' \\ -\quad +013°00,3' \\ \hline \lambda_0 = +068°59,7' = 068°59,7'E \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \lambda_н = +052°30,0' \\ -\ \lambda_0 = +068°59,7' \\ \hline \Delta\lambda = -016°29,7' \end{array} \quad tg ПУ_0 = -1{,}35517; \quad ПУ_0' = -53{,}58°.$$

Учитывая, что точка пересечения ДБК с экватором (***O***) находится восточнее начальной точки (***A***) ($\Delta\lambda \rightarrow$ ***кE***), а направление ДБК в

четвертном счете имеет знак минус, по схеме рис.8.3, переводим направление ДБК в круговой счет:

$$+\begin{array}{r} ПУ_0' = -53{,}58^\circ \\ 180^\circ \\ \hline ПУ_0 = 126{,}42^\circ \end{array}$$

Расстояние по ортодромии между пунктами отхода и прихода судна целесообразно определять по основным формулам (8.5):

$$\cos S_{орт} = 0{,}35963; \quad S_{орт} = 68{,}92252^\circ = 4135{,}4' = 4135{,}4\text{мили}.$$

9.2.3. Расчет координат промежуточных точек ДБК и локсодромий для плавания между ними

Если отрезок ДБК непосредственного плавания судна пересекает экватор, то, в отличие от предыдущего метода, целесообразно долготы промежуточных точек ДБК задавать значениями, симметричными относительно точки ее пересечения с экватором (см. рис.9.1) через разности долгот из условия (8.9):

$$\boldsymbol{при\ \Delta S = 0{,}01\%} \quad \boldsymbol{\Delta\lambda = \frac{2{,}82^\circ}{\sin \phi_{max}{}^{\circ\circ}}} \tag{9.2}$$

Широты промежуточных точек ДБК определяются из решения прямоугольных сферических треугольников ($\boldsymbol{OIW_I}$) (см. рис.9.1):

$$\overset{+}{\underset{\varphi_i \to N}{tg\varphi_i}} = \frac{\overset{-}{\sin}(\lambda_i - \lambda_0)}{\overset{-}{tg ПУ_0}}, \qquad \overset{-}{\underset{\varphi_i \to S}{tg\varphi_i}} = \frac{\overset{+}{\sin}(\lambda_i - \lambda_0)}{\overset{-}{tg ПУ_0}}, \tag{9.3}$$

где λ_i – долготы промежуточных точек ДБК.

Из анализа знаков, по правилам п.8.5, следует, что широты всех промежуточных точек, расположенных западнее точки пересечения ДБК с экватором ($\lambda_i - \lambda_0 < 0$) северные ($tg\varphi_i > 0$), а восточнее точки пересечения ДБК с экватором ($\lambda_i - \lambda_0 > 0$) южные ($tg\varphi_i < 0$).

При расчете широт промежуточных точек $\mathbf{tg}\boldsymbol{ПУ_o}$ следует подставлять после вычисления по выражению (9.2) (не вычисляя на каждом шаге).

Для проверки корректности выражений (9.4) и правильности

найденного значения ***ПУ₀*** рекомендуется начать вычисления с разностей долгот **($\lambda_н - \lambda_о$), ($\lambda_к - \lambda_о$)** – в результате должны получить начальную и конечную широты **($\varphi_н$, $\varphi_к$)**, соответственно:

$$\underset{\varphi_н \to N}{\overset{+}{tg\varphi_н}} = \frac{\overset{-}{sin}(\lambda_н - \lambda_0)}{\overset{-}{tg ПУ_0}}; \quad tg\,\varphi_н = 0{,}20952; \quad \varphi_н = 11°50{,}0'N.$$

$$\underset{\varphi_к \to S}{\overset{-}{tg\varphi_к}} = \frac{\overset{+}{sin}(\lambda_к - \lambda_0)}{\overset{-}{tg ПУ_0}}; \quad tg\,\varphi_к = -0{,}49858; \quad \varphi_к = 26°30{,}0'S.$$

Результаты вычислений представляются в форме табл.9.1, симметричные точки относительно точки пересечения с экватором выделены **полужирным шрифтом**.

Таблица 9.1

№ тчк	λ_i	λ_i-λ_o	φ_i	*РД*$_i$	*РШ*$_i$	*ОТШ*$_i$	*ПУ*$_{лок i}$	*S*$_{лок i}$
0	52°30,0′E	16°29,7′кW	11°50,0′N	389,7′кE	271,9′кS	384,3′кE	125,1°	470,7′
1	**58°59,7′E**	**10°00,0′кW**	**7°18,1′N**	**300,0′кE**	**217,3′кS**	**298,6′кE**	**125,9°**	**369,3′**
2	**63°59,7′E**	**5°00,0′кW**	**3°40,8′N**	**300,0′кE**	**220,8′кS**	**299,8′кE**	**126,2°**	**372,4′**
3	**68°59,7′E**	**00°00,0′**	**00°00,0′N**	**300,0′кE**	**220,8′кS**	**299,8′кE**	**126,2°**	**372,4′**
4	**73°59,7′E**	**5°00,0′кE**	**3°40,8′S**	**300,0′кE**	**217,3′кS**	**298,6′кE**	**125,9°**	**369,3′**
5	**78°59,7′E**	**10°00,0′кE**	**7°18,1′S**	300,0′кE	210,6′кS	296,3′кE	125,2°	363,5′
6	83°59,7′E	15°00,0′кE	10°48,8′S	300,0′кE	201,1′кS	292,9′кE	124,3°	355,3′
7	88°59,7′E	20°00,0′кE	14°09,9′S	300,0′кE	189,3′кS	288,7′кE	123,1°	345,3′
8	93°59,7′E	25°00,0′кE	17°19,2′S	300,0′кE	175,9′кS	284,0′кE	121,6°	334,1′
9	98°59,7′E	30°00,0′кE	20°15,1′S	300,0′кE	161,3′кS	278,9′кE	119,9°	322,2′
10	103°59,7′E	35°00,0′кE	22°56,4′S	300,0′кE	146,1′кS	273,7′кE	118,0°	310,3′
11	108°59,7′E	40°00,0′кE	25°22,6′S	150,3′кE	67,4′кS	135,2′кE	116,4°	151,0′
12	111°30,0′E	42°30,3′кE	26°30,0′S	–	–	–	–	–
Σ	–	–	–	–	–	–	–	4135,9′

Направление и длина локсодромий для плавания между промежуточными точками ДБК определяются, аналогично по выражениям (8.10), (8.11) и представляются в табл.9.1.

По окончании расчетов определяется общее расстояние плавания по локсодромиям между промежуточными точками ДБК (**4135,9** мили). Это расстояние отличается в большую сторону от ортодромического расстояния на **0,5 мили**, в пределах **0,01%** по условию (9.3).

9.3. Расчет плавания судна по ДБК через координаты вертекса

9.3.1. Оценка целесообразности плавания судна по ДБК

Оценка целесообразности плавания судна по ДБК выполняется аналогично п.8.4.

Пример 9.2: Координаты пунктов отхода $\boldsymbol{A}$ $(\varphi_н = \mathbf{44°00,0'}\boldsymbol{N}; \boldsymbol{\lambda_н} = \mathbf{152°00,0'}\boldsymbol{E})$ и прихода $\boldsymbol{B}$ $(\varphi_к = \mathbf{14°00,0'}\boldsymbol{N}; \boldsymbol{\lambda_к} = \mathbf{103°00,0'}\boldsymbol{W})$.

$$\begin{array}{r} -\ \varphi_к = +14°00,0' \\ \varphi_н = +44°00,0' \\ \hline \Delta\varphi = -30°00,0' = 30°00,0'кS \end{array} \qquad \begin{array}{r} +\ \varphi_н = +14°00,0' \\ \Delta\varphi/2 = +15°00,0' \\ \hline \varphi_{ср} = +29°00,0' = 29°00,0'N \end{array}$$

$$\begin{array}{r} -\ \lambda_к = -103°00,0' \\ \lambda_н = +152°00,0' \\ \hline -255°00,0' \\ +360°00,0' \\ \hline \Delta\lambda = +105°00,0' = 105°00,0'кE \end{array} \qquad \begin{array}{r} -\ \lambda_к = -103°00,0' \\ \Delta\lambda/2 = +052°30,0' \\ \hline \lambda_{ср} = -155°30,0' = 155°30,0'W \end{array}$$

Из табл. 2.12 МТ–2000 на ($\boldsymbol{\varphi_{ср}}$ **= 29°** и $\boldsymbol{\Delta\lambda}$ **= 1°**) выбираем $\boldsymbol{\psi}$ **= 0,25°**. Тогда при ($\boldsymbol{\varphi_{ср}}$ **= 29°** и $\boldsymbol{\Delta\lambda}$ **= 105°**) $\boldsymbol{\psi \approx}$ **26,2°.**

По формуле (8.4):

$$tg\,\psi = 0{,}63182; \quad \psi = 32,3°.$$

В данном случае выигрыш при плавании судна по ДБК составляет **5,2% (*превышает* 0,5%)** и в абсолютном исчислении **281** миля.

9.3.2. Определение координат вертекса ДБК

ДБК обладает важным свойством симметрии относительно точки вертекса (рис. 8.1) рис. 9.2 (**|φ$_i$| = |φ$_i$'|, *ПУ$_i$ = ПУ$_i$' – в четвертном счете!***). Это позволяет сократить количество расчетов между промежуточными точками, когда отрезок ДБК непосредственного плавания судна проходит через точку вертекса.

Параметры (координаты) точки вертекса (долгота – $\boldsymbol{\lambda_V}$, широта – $\boldsymbol{\varphi_V}$)

определяются при независимом методе расчета через координаты пунктов отхода и прихода судна на основе совместного решения прямоугольных треугольников (см. рис. 8.1 $\boldsymbol{AP_NV}$, $\boldsymbol{VP_NB}$) по формулам:

$$\overset{-}{tg}(\lambda_v - \lambda_{cp}) = \frac{\overset{-}{sin}\Delta\varphi}{\overset{+}{tg}(\Delta\lambda/2)\overset{+}{sin}(2\varphi_{cp})}; \qquad \overset{+}{tg}\varphi_v = \frac{\overset{+}{tg}\varphi_н}{\overset{+}{cos}(\lambda_н - \lambda_v)}; \qquad (9.4)$$

где φ_V, λ_V – широта и долгота точки вертекса;

φ_{cp}, λ_{cp} – средние широта и долгота пунктов отхода и прихода судна, определены.

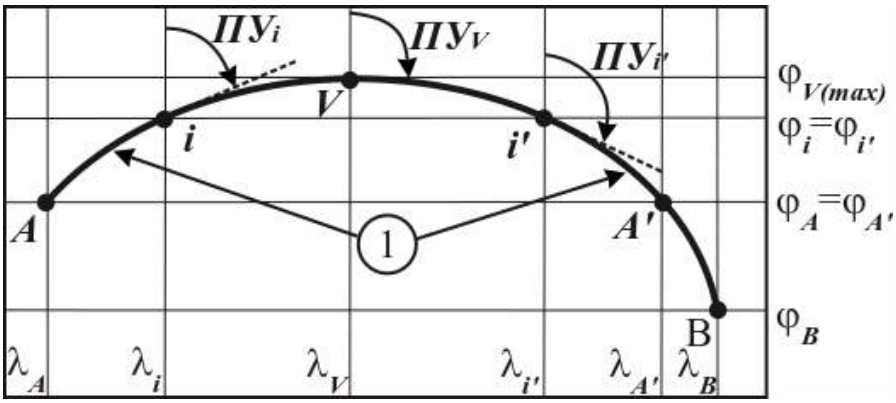


Рис. 9.2. Представление ДБК на карте вблизи вертекса:
1 – симметричные участки (отрезки) ДБК.

Для примера 9.2. значение разности ($\lambda_V - \lambda_{cp}$) получается во второй четверти со своим знаком, который определяется сочетанием знаков тригонометрических функций в правой части выражения (9.5) (знаки указаны сверху):

$$tg(\lambda_v - \lambda_{cp}) = -0{,}45241; \quad (\lambda_V - \lambda_{cp}) = -24°20{,}5';$$

$$\begin{array}{r} \lambda_{cp} = -155°30{,}0' \\ +\quad -024°20{,}5' \\ \hline \lambda_V = -179°50{,}5' = 179°50{,}5'W \end{array}$$

Расчет широты вертекса:

$$\begin{array}{r} \lambda_н = +152°00{,}0' \\ -\quad \lambda_V = -179°50{,}5' \\ \hline +331°50{,}5' \\ -360°00{,}0' \\ \hline -28°09{,}5' \end{array} \qquad tg\,\varphi_v = 1{,}09532; \;\; \varphi_v = 47°36{,}3'N.$$

Расстояние плавания по ортодромии между пунктами отхода и прихода судна целесообразно определять по основным формулам (8.5):

$$\cos S_{орт} = -0{,}01260; \quad S_{орт} = 90{,}72195° = 5443{,}3' = 5443{,}3 мили.$$

9.3.3. Расчет координат промежуточных точек ДБК и локсодромий для плавания между ними

Если отрезок ДБК непосредственного плавания судна проходит через точку вертекса, то, целесообразно, долготы промежуточных точек ДБК задавать значениями, симметричными относительно точки вертекса (см. рис. 9.2) через разности долгот из условия, учитывающего отношение потерь в расстоянии на общее расстояние ($\Delta S/S$) при переходе от ДБК к отрезкам локсодромии. Задавшись отношением $\Delta S/S$ – **1 миля** на **1000 миль,** получим:

$$\Delta\lambda \approx \frac{282}{\sin\varphi_{max}}\sqrt{\frac{\Delta S}{S}} = \frac{282}{\sin\varphi_{max}}\sqrt{\frac{1}{1000}} = 12{,}88° \approx 10° \qquad (9.5)$$

Широты промежуточных точек ДБК определяются из решения прямоугольных сферических треугольников (OIW_I) (см. рис.8.1):

$$\underset{\varphi_i \to N}{\overset{+}{\mathrm{tg}}\varphi_i} = \overset{+}{\mathrm{tg}}\varphi_v \overset{+}{\cos}(\lambda_i - \lambda_v), \qquad (9.6)$$

где λ_i – долготы промежуточных точек ДБК.

Из анализа знаков, по правилам п.8.5, следует, что широты всех промежуточных точек ДБК северные $\cos(\lambda_i - \lambda_v) > 0$.

При расчете широт промежуточных точек численное значение $\mathrm{tg}\varphi_v$ следует подставлять после вычисления по выражению (9.5) (не вычисляя на каждом шаге).

Для проверки корректности выражений (9.6) и правильности найденных координат точки вертекса φ_v, λ_v рекомендуется начать вычисления с разностей долгот $(\lambda_н - \lambda_v)$, $(\lambda_к - \lambda_v)$ – в результате должны получить начальную и конечную широты $(\varphi_н, \varphi_к)$, соответственно:

$$\underset{\phi_н \to N}{\overset{+}{tg}\phi_н} = \overset{+}{tg}\phi_v \overset{+}{cos}(\lambda_н - \lambda_v) = 0{,}96569; \quad \phi_н = 44°00{,}0'N.$$

$$\underset{\phi_к \to N}{\overset{+}{tg}\phi_к} = \overset{+}{tg}\phi_v \overset{+}{cos}(\lambda_к - \lambda_v) = 0{,}24933; \quad \phi_к = 14°00{,}0'N.$$

Результаты вычислений представляются в форме табл.9.2

Таблица 9.2

№ тчк	λ_i	λ_i-λ_v	φ_i	$РД_i$	$РШ_i$	$ОТШ_i$	$ПУ_{лок i}$	$S_{лок i}$
0	152°00,0′E	28°09,5′кW	44°00,0′N	490,0′кE	109,6′кN	346,7′кE	72,5°	363,6′
1	**159°50,5′E**	**20°00,0′кW**	**45°49,6′N**	**600,0′кE**	**80,5′кN**	**413,0′кE**	**79,0°**	**420,8′**
2	**169°50,5′E**	**10°00,0′кW**	**47°10,1′N**	**600,0′кE**	**26,2′кN**	**406,2′кE**	**86,3°**	**407,1′**
3	**179°50,5′W**	**00°00,0′**	**47°36,3′N**	**600,0′кE**	**26,2′кS**	**406,2′кE**	**93,7°**	**407,1′**
4	**169°50,5′W**	**10°00,0′кE**	**47°10,1′N**	**600,0′кE**	**80,5′кS**	**413,0′кE**	**101,0°**	**420,8′**
5	**159°50,5′W**	**20°00,0′кE**	**45°49,6′N**	600,0′кE	140,3′кS	426,8′кE	108,1°	449,3′
6	149°50,5′W	30°00,0′кE	43°29,3′N	600,0′кE	209,4′кS	447,7′кE	115,0°	494,2′
7	139°50,5′W	40°00,0′кE	39°59,9′N	600,0′кE	291,1′кS	475,5′кE	121,4°	557,6′
8	129°50,5′W	50°00,0′кE	35°08,8′N	600,0′кE	386,4′кS	509,2′кE	127,1°	639,2′
9	119°50,5′W	60°00,0′кE	28°42,4′N	600,0′кE	490,2′кS	545,4′кE	131,8°	733,4′
10	119°50,5′W	70°00,0′кE	20°32,2′N	411,0′кE	392,2′кS	392,0′кE	134,9°	554,5′
11	103°00,0′W	76°50,5′кE	14°00,0′N	-	-	-	-	-
Σ	-	-	-	-	-	-	-	5447,5′

Направление и длина локсодромий для плавания между промежуточными точками ДБК определяются аналогично п.8.5 по выражениям (8.10), (8.11) и представляются в табл.9.2.

По окончании расчетов определяется общее расстояние плавания по локсодромиям между промежуточными точками ДБК (**5447,5 мили**). Это расстояние отличается в большую сторону от ортодромического расстояния на **4,3 мили**, в пределах **Δ*S* = 1 миля** на **1000 миль** по условию (8.21).

10. РАСЧЕТ ПЛАВАНИЯ СУДНА ПО ДУГЕ БОЛЬШОГО КРУГА С ПОМОЩЬЮ КАРТЫ ГНОМОНИЧЕСКОЙ ПРОЕКЦИИ И ЧЕРЕЗ ОРТОДРОМИЧЕСКУЮ ПОПРАВКУ

10.3. Цель работы

Систематизация, закрепление знаний и пониманий, отработка профессиональных навыков по принципам планирования плавания судна по ДБК с помощью карты гномонической проекции и через ортодромическую поправку.

10.4. Содержание работы

1. Оценка целесообразности плавания судна по ДБК. Расчет плавания судна и элементов ДБК с помощью карты гномонической проекции.
2. Оценка целесообразности плавания судна по ДБК. Расчет плавания судна по ДБК через ортодромическую поправку.

10.5. Инструменты и пособия

1. Васьков А.С., Мироненко А.А. Решение задач судовождения на сфере и эллипсоиде: Лабораторный практикум.– Новороссийск: ГМУ им. адм. Ф.Ф.Ушакова, 2018. – 71 с.
2. Баранов Ю.К., и др. Навигация/ Ю.К.Баранов, М.И.Гаврюк, В.А.Логиновский, Ю.А.Песков.– СПб.: Лань, 1997. – 512 с. (с. 55 – 63).
3. Васьков А.С. Основы геометрии земного эллипсоида и картографии в судовождении. – Новороссийск: НГМА, 2004. – 152 с. (с.133 – 141).
4. Мореходные таблицы (МТ–2000).
5. Инженерный калькулятор с операциями тригонометрических функций или программа (приложение) в телефоне или планшете.

10.6. Расчет плавания судна по ДБК с помощью карты гномонической проекции

10.6.1. Построение ДБК на гномонической карте

Когда пункты отхода и прихода находятся в пределах одной карты, то прямая линия между этими точками является ортодромией. Если пункт отхода и прихода расположены в разных полушариях, то для построения ортодромии

необходимо найти долготу точки пересечения ортодромии с экватором. Для этого, на экваторе, проведенном на карте, отмечаются две точки с долготами, соответствующими долготам точек прихода и отхода (λ_A, λ_B) рис. 10.1.

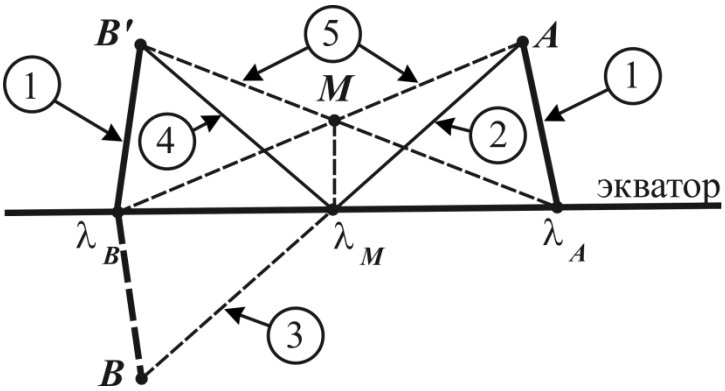


Рис.10. 1. Построение ортодромии на карте гномонической проекции:

1 – дуги меридианов, нанесенные на карте гномонической проекции; 2 – «видимая» часть отрезка ортодромии (наносится на карту гномонической проекции); 3 – «невидимая» часть отрезка ортодромии (не может быть нанесена на карту гномонической проекции); 4 – отрезок ортодромии наносимый зеркально; 3, 5 – диагонали.

Затем наносятся точки прихода и отхода по заданным долготам (λ_A, λ_B) и широтам с наименованиями, соответствующими наименованиям широт карты (точки ***A, B'***). Далее, от точек на экваторе с долготами (λ_A, λ_B) до точек прихода и отхода (точки ***A, B'***) проводятся диагонали (рис.10.1, **5**). Долгота точки пересечения диагоналей (***M***) будет соответствовать долготе точки пересечения ортодромии с экватором (λ_M). От нанесенных на карту точек прихода и отхода (точки ***A, B'***) до точки пересечения ортодромии с экватором (λ_M) проводятся отрезки прямых линий, которые являются отрезками ортодромий, с них снимаются координаты промежуточных точек. Наименования широт промежуточных точек, снимаемые с «зеркальной» части ортодромии, исправляются на противоположные.

10.6.2. Измерение расстояний по ДБК на гномонической карте

Для измерения расстояния между точками прихода и отхода, а также промежуточными можно воспользоваться одним и следующих способов.

Первый способ – основан на приеме разворота ортодромии на меридиан

и принципе снятия расстояний с морской навигационной карты (с дуги меридиана в морских милях). Для этого на гномонической карте находят центральную точку, из которой на ортодромию опускают перпендикуляр и получают точку пересечения (***K***) рис.10.2.

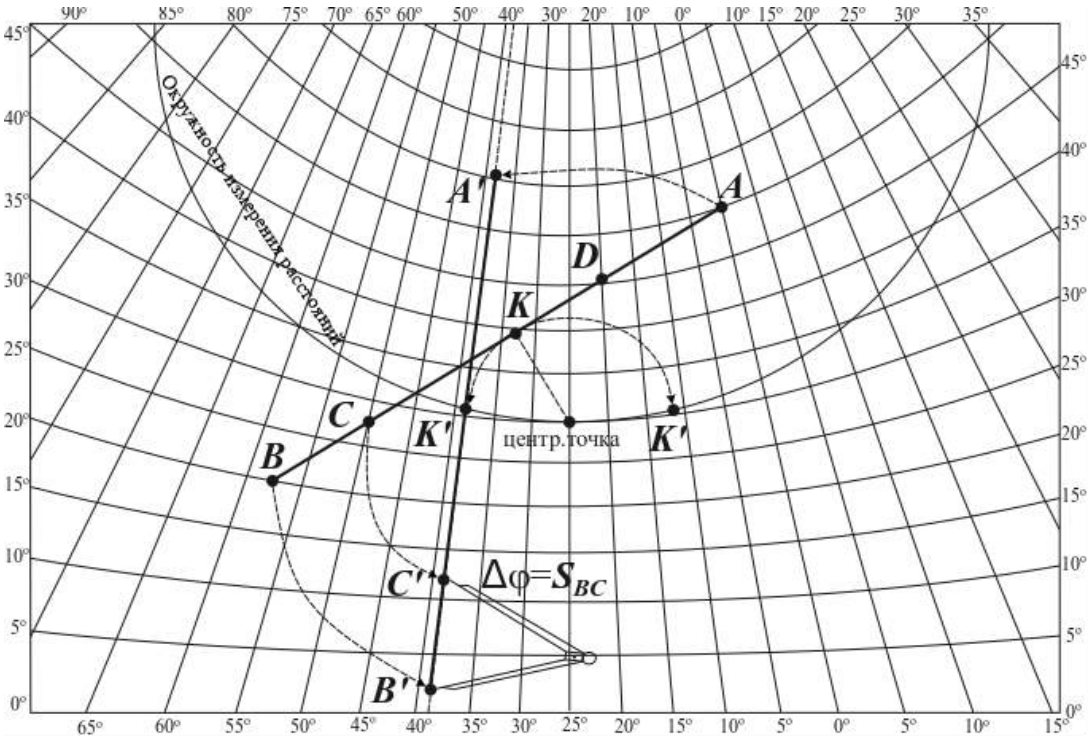


Рис.10.2. Снятие расстояния с карты гномонической проекции.

Далее, из центральной точки, радиусом центральная точка – точка ***K*** при помощи циркуля (в ближайшую сторону) отмечают на «Окружности измерения расстояний» точку засечки (***K'***). Долгота точки (***K'***) есть долгота меридиана, на который проектируются (разворачивается) ДБК. Карандашом, через точку (***K'***), проводится меридиан, после чего в любом направлении по меридиану (в одном направлении – к северу или к югу от точки засечки (***K'***) или в оба направления – к северу и к югу от точки засечки (***K'***)) откладываются отрезки измеряемого пути (например, ***K'A' = KA, K'C' = KC, K'B' = KB*** и т.д.). Разность широт соответствующих точек (рис.10.2, ***B'C'***) соответствует расстоянию между этими точками по ортодромии (точками ***BC***).

Замечание: Разность широт снимается непосредственно с отложенного меридиана!

Второй способ – радиусом центральная точка – точка (***К***) на центральном меридиане отмечается точка K_2 и находится ее широта. Численное значение широты точки K_2 откладывается на шкалах мелкого масштаба по центральному меридиану и на боковых рамках карты. Полученные таким образом три точки соединяются линией, называемой «линия измерения расстояний». Отрезки искомого пути откладывается по «линии измерения расстояний» к востоку и к западу от точки K_3 (на центральном меридиане). Искомое расстояние в милях будет численно равно разности долгот полученных точек.

Для удобства определения разности долгот на карте по линии экватора приведены значения долгот в минутах, считая от центрального меридиана в обе стороны (**300**, **600** и т.д.).

10.6.3. Определение направления ДБК по курсовой номограмме

Снять численные значения широт промежуточных точек на ортодромии через разность долгот, соответствующую **5** или **20** градусам (см. рис.10.2, точки ***A, D***). При следовании на запад используются кривые номограммы, расположенные справа, при следовании на восток – кривые, расположенные слева рис.10.3. На выбранной кривой, в зависимости от разности долгот, отмечается точка по значению широты промежуточной (начальной) точки, а на центральной – по значению широты следующей промежуточной точки при следовании по ортодромии. Полученные точки соединяются параллельной линейкой, которая далее смещается в центр картушки, откуда считывается направление для следования по ортодромии (см. рис.10.3, $ПУ_{AD} = 256°$). Для других интервалов разности долгот определение направления может быть выполнено по таблицам, помещенным на карте.

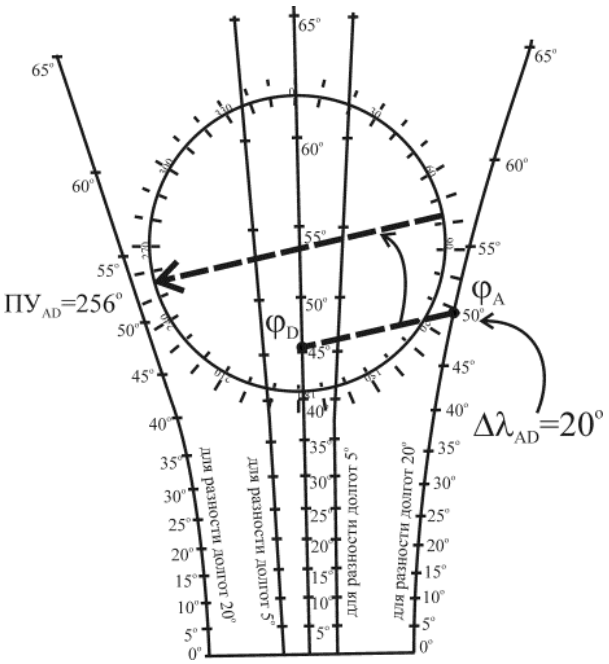


Рис. 10.3. Определение ***ПУ*** по курсовой номограмме.

10.6.4. Определение направления ДБК по таблицам

Предварительно продлить ортодромию до пересечения с экватором. Если ортодромия не пересекает экватор в пределах карты, то перенести точки отхода (***A***) и прихода (***B***) по своим параллелям на одинаковую разность долгот таким образом, чтобы ортодромия пересекла экватор. После этого по широте любой промежуточной точки и разности долгот между промежуточной точкой и точкой пересечения ортодромии с экватором (если разность долгот < **90°**) находим по таблицам угол α – угол между направлением на ближайший полюс и направлением на точку пересечения ортодромии с экватором. Вне зависимости от расположения промежуточной точки относительно экватора направление для следования по ортодромии определяется по формулам табл.10.1:

Таблица 10.1

ПУ **= α**	***ПУ$_{орт}$*** в первой четверти **0° – 90°**
ПУ **= 180° – α**	***ПУ$_{орт}$*** во второй четверти **90° – 180°**
ПУ **= 180° + α**	***ПУ$_{орт}$*** в третьей четверти **180° – 270°**
ПУ **= 360° – α**	***ПУ$_{орт}$*** в четвертой четверти **270° – 360°**

Если разность долгот между промежуточной точкой ортодромии и

точкой пересечения ортодромии с экватором превышает **90°** – взять дополнение до **180°** и с полученным остатком и широтой промежуточной точки войти в таблицу. Выбрав по этим аргументам угол – взять дополнение до **180°**, полученный угол α – угол между направлением на ближайший полюс и направлением на точку пересечения ортодромии с экватором. После чего направление ортодромии $ПУ_{орт}$ определяется по приведенным выше выражениям.

Частный случай определения направления для следования по ДБК.

Если промежуточная точка лежит на экваторе – продлить ортодромию до касания с параллелью, полученная точка пересечения – вертекс ДБК. Используя широту вертекса, вне зависимости от расположения промежуточной точки относительно экватора, направление для следования по ортодромии определяется по выражениям табл.10.2:

Таблица 10.2

$ПУ = 90° - \varphi_v$	$ПУ_{орт}$ в первой четверти **0° – 90°**
$ПУ = 90° + \varphi_v$	$ПУ_{орт}$ во второй четверти **90° – 180°**
$ПУ = 270° - \varphi_v$	$ПУ_{орт}$ в третьей четверти **180° – 270°**
$ПУ = 270° + \varphi_v$	$ПУ_{орт}$ в четвертой четверти **270° – 360°**

10.7. Расчет плавания судна по ДБК через ортодромическую поправку

10.7.1. Взаимосвязь локсодромии и ортодромии

Оценка целесообразности плавания судна по ДБК выполняется в соответствии с п.8.4.

Способ основан на соответствии угла между локсодромией и ортодромией при каждой промежуточной точке – ортодромической поправке. Направление локсодромии из каждой промежуточной точки ортодромии, начиная с начальной, в конечный пункт прихода судна определяется в четвертом счете из локсодромических треугольников по

выражениям (8.10), (8.11) рис. 8.5, 10.4.

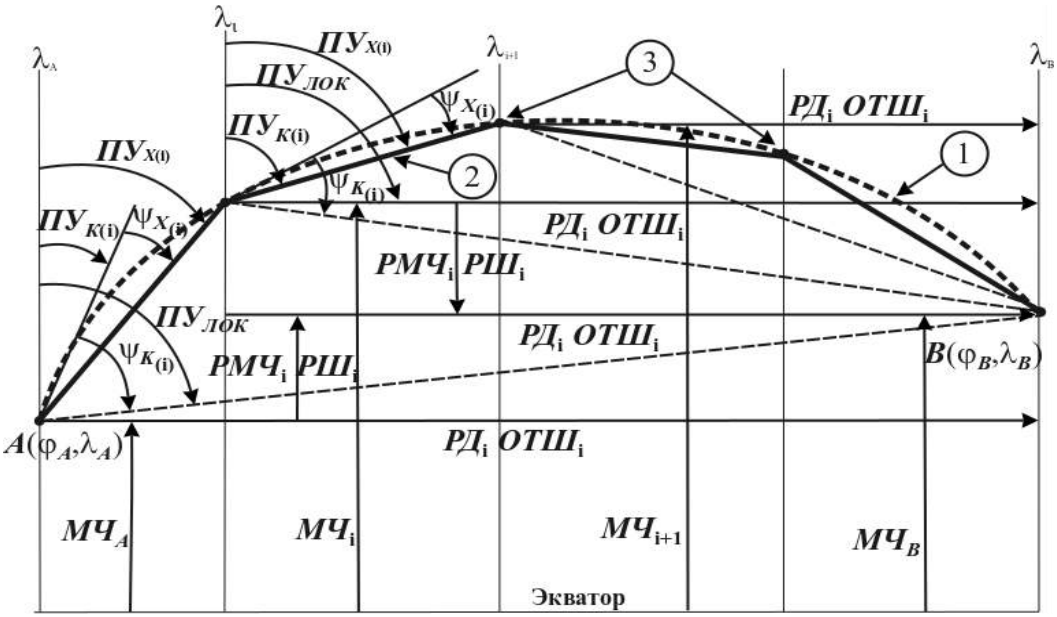


Рис.10.4. Схема расчетов плавания судна по ДБК через ортодромическую поправку:

1 – ДБК; 2 – «сегменты» приближения отрезками локсодромий ДБК (следование по хордам); 3 – промежуточные точки на ДБК.

Подход к расчету направления для следования по ортодромии в круговом счете и заданию долгот промежуточных точек описаны в п.8.5.

Направление ДБК в каждой ее промежуточной точке определяется касательной к ней и вычисляется через ортодромическую поправку между направлениями ДБК и локсодромии на конечную точку (Путь для следования по касательным $\boldsymbol{ПУ_к}$):

$$\boldsymbol{ПУ_{Ki} = ПУ_{ЛОКi} - \psi_{кi}}, \qquad (10.1)$$

где $\boldsymbol{ПУ_{кi}}$ – направление (путь) для следования по касательной к ДБК;

$\boldsymbol{\psi_{кi}}$ – ортодромическая поправка между направлениями на конечную точку (со своим знаком).

Промежуточные $\boldsymbol{ПУ_{Xi}}$ для следования по хордам между соседними промежуточными точками ДБК определяется относительно $\boldsymbol{ПУ_{Ki}}$ для следования по касательной к ДБК через ортодромическую поправку:

$$\boldsymbol{ПУ_{Xi} = ПУ_{Ki} + \psi_i}, \qquad (10.4)$$

где $\boldsymbol{ПУ_{Xi}}$ – направление (путь) для следования по ДБК по хордам;

$\boldsymbol{\psi_i}$ – ортодромическая поправка направлений между промежуточными

точками (со своим знаком).

Ортодромические поправки определяется с помощью табл. 2.12 МТ–2000 (при разности долгот менее **8°**) или по формулам:

$$\boldsymbol{tg\,\psi_{Ki} = tg\left(\frac{\lambda_к - \lambda_i}{2}\right) sin\,\varphi_{cp}}; \quad \boldsymbol{tg\,\psi_i = tg\left(\frac{\lambda_{i+1} - \lambda_i}{2}\right) sin\,\varphi_i}. \quad (10.5)$$

Знаки ортодромических поправок определяются из формул (10.5), на основе которых может быть составлено правило знаков в виде табл.10.3 или рис.10.5, наподобие рисунков к пояснению табл.2.12 МТ–2000.

Таблица 10.3

Широта исходного пункта	Наименование (знак) разности долгот ($\lambda_к - \lambda_i$)	***ПУ***	Знак **ψ**
Северная (***N***)	***к E*** (+)	***0 ÷ 180°*** ***180° ÷ 360°***	+ –
Южная (***S***)	***к W*** (–)	***0 ÷ 180°*** ***180° ÷ 360°***	– +

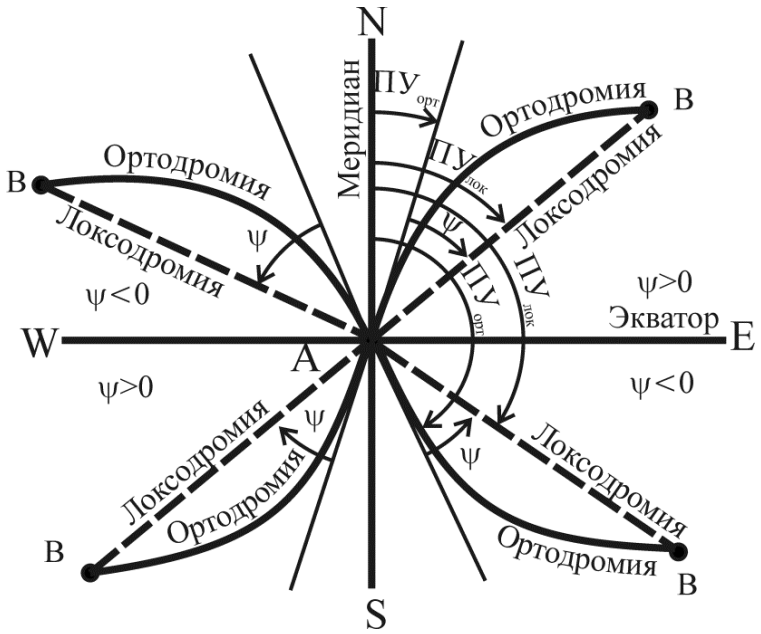


Рис.10.5. Определения знаков ортодромической поправки.

10.7.2. Расчет промежуточных точек ДБК и локсодромий для плавания между ними

Пример 10.1: Координаты пунктов отхода ***A*** **(**$\varphi_н = 18°34,3'N; \lambda_н =$

$067°49,4'W$) и прихода ***B*** ($\varphi_к = 49°12,2'N; \lambda_к = 005°38,8'W$).

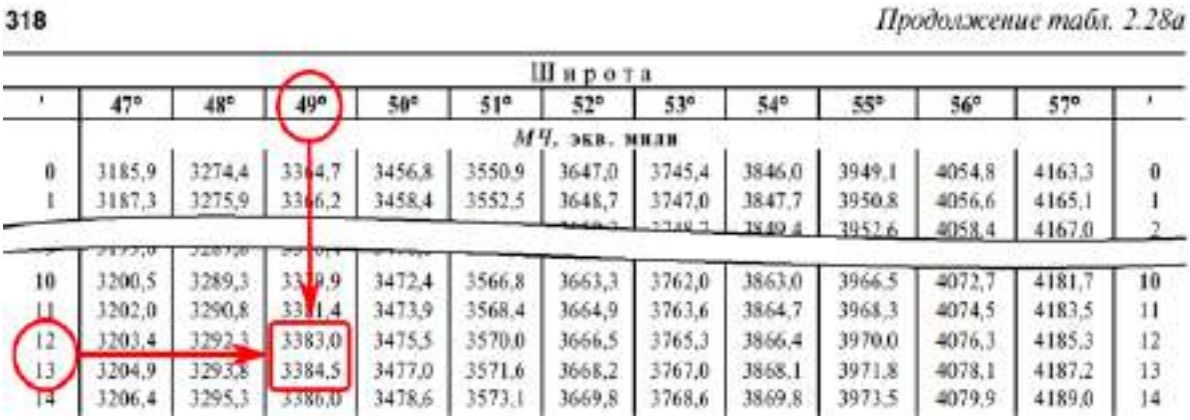
Оцениваем допустимую разность долгот между промежуточными точками ДБК из отношением **ΔS/S** соответствующим **1** миля на **1000** миль:

$$\Delta\lambda \approx \frac{282}{\sin\varphi_{max}\sqrt{\frac{1}{1000}}}$$

Полученную разность долгот целесообразно округлить в большую сторону до значения, кратного **5°** (что соответствует проведению меридианов на морских навигационных картах генерального масштаба), в примере **Δλ = 15°**.

Рассчитывается ***РД*** и ***РМЧ*** – из табл.2.28а МТ–2000 выбираем ***МЧ*** по широте **φ = 49°12,2′N** линейной интерполяцией между табличными широтами **φ = 49°12′N, φ = 49°13′N** рис.10.6.

$$\begin{array}{ll} -\,МЧ_к = 3383,3' & -\,\lambda_к = -005°38,8' \\ \underline{\;МЧ_i = 1127,0'\;} & \underline{\;\lambda_i = -067°49,4'\;} \\ РМЧ_i = +2256,3' & РД_i = +062°10,6' = 062°10,6'кЕ = 3730,6'кЕ \end{array}$$



318 *Продолжение табл. 2.28а*

'	Широта 47°	48°	49°	50°	51°	52°	53°	54°	55°	56°	57°	'
	МЧ, экв. мили											
0	3185,9	3274,4	3364,7	3456,8	3550,9	3647,0	3745,4	3846,0	3949,1	4054,8	4163,3	0
1	3187,3	3275,9	3366,2	3458,4	3552,5	3648,7	3747,0	3847,7	3950,8	4056,6	4165,1	1
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3952,6	4058,4	4167,0	2
10	3200,5	3289,3	3379,9	3472,4	3566,8	3663,3	3762,0	3863,0	3966,5	4072,7	4181,7	10
11	3202,0	3290,8	3381,4	3473,9	3568,4	3664,9	3763,6	3864,7	3968,3	4074,5	4183,5	11
12	3203,4	3292,3	3383,0	3475,5	3570,0	3666,5	3765,3	3866,4	3970,0	4076,3	4185,3	12
13	3204,9	3293,8	3384,5	3477,0	3571,6	3668,2	3767,0	3868,1	3971,8	4078,1	4187,2	13
14	3206,4	3295,3	3386,0	3478,6	3573,1	3669,8	3768,6	3869,8	3973,5	4079,9	4189,0	14

Рис. 10.6. Выбор МЧ из таблицы 2.28а МТ–2000.

ПУ$_{лок}$ для следования из начальной точки в конечную:

$$tg\,ПУ_{ЛОК_i} = \frac{РД_i}{РМЧ_i} = \frac{3730,6'}{2256,3'} \approx 1{,}65341;$$

$$ПУ_{ЛОК_i} = 58,8°.$$

Расчет ортодромической поправки (10.5) (или выбор из табл.2.12 МТ–2000) для перехода от ***ПУ***$_{лок}$ к ***ПУ***$_{орт}$ следования по касательным к

ортодромии:

$$+\begin{array}{l}\varphi_i = +49°12,2'\\ \underline{\varphi_н = +18°34,3'}\\ 2\varphi_{ср} = +67°46,5'\end{array}$$

$$tg\,\psi_{Ki} = tg\left(\frac{\lambda_к - \lambda_i}{2}\right) sin\,\varphi_{ср} = 0{,}33619; \quad \psi_{кi} = 18,6°.$$

ПУ для следования по касательным к ДБК:

$$-\begin{array}{r}ПУ_{ЛОКi} = 58,8°\\ \underline{\psi_{кi} = 18,6°}\\ ПУ_{Ki} = 40,2°\end{array}$$

Расчет ортодромической поправки для перехода от $\boldsymbol{ПУ_{орт}}$ к $\boldsymbol{ПУ_{лок}}$ для следования по хордам к ортодромии:

$$-\begin{array}{l}\lambda_{i+1} = -050°00,0'\\ \underline{\lambda_i = -067°49,4'}\\ \Delta\lambda_i = -017°49,4' = 1069,4'кЕ\end{array}$$

$$tg\,\psi_i = tg\left(\frac{\lambda_i - \lambda_i}{2}\right) sin\,\varphi_н = 0{,}04994; \quad \psi_i = 2,8°.$$

Направление для следования по ДБК по хордам ($\boldsymbol{ПУ_{Xi}}$):

$$+\begin{array}{r}ПУ_{кi} = 40,2°\\ \underline{\psi_i = 2,8°}\\ ПУ_{xi} = 43,0°\end{array}$$

Результаты представляются в табличной форме:

№	λ_i	φ_i	$РД'_i$	$РМЧ'_i$	$\psi°_{кi}$	$ПУ°_{кi}$	$\psi°_i$	$ПУ_{xi}$	$\Delta\lambda_i$	$\Delta\varphi_i$	$S_{локi}$
0	067°49,4′W	18°34,3′N	3730,6’	2256,3’	18,6°	40,2°	2,8°	43,0°	1069,4’		
1	050°00,0′W	35°35,0′N									
2	035°00,0′W										
3	020°00,0′W										
4	005°38,8′W	49°12,2′N									
Σ											

Определение широты следующей промежуточной точки:

$$РМЧ_i = \frac{\Delta\lambda_i}{tg\,ПУ_{xi}} \approx 1146{,}8'; \quad +\begin{array}{r}МЧ_i = 1127,0'\\ \underline{РМЧ_i = 1146{,}8'}\\ МЧ_{i+1} = 2273,8'\end{array}$$

По найденной $\boldsymbol{МЧ_i}$ промежуточной точки обратным входом в

таблицу 2.28а МТ–2000 (рис. 10.7) определяется широта следующей промежуточной точки φ_i **= 35°35,0’N**.

316 **Таблица 2.28а. Меридиональные части** *Продолжение табл. 2.28а*

′	Широта 25°	26°	27°	28°	29°	30°	31°	32°	33°	34°	35°	′
	МЧ, экв. мили											
0	1540,3	1606,4	1673,1	1740,4	1808,3	1876,9	1946,2	2016,2	2087,0	2158,6	2231,1	0
1	1541,4	1607,5	1674,2	1741,5	1809,4	1878,0	1947,3	2017,4	2088,2	2159,8	2232,3	1
33	1576,6	1643,0	1710,0	1777,6	1845,9	1914,9	1984,6	2055,0	2126,3	2198,4	2271,3	33
34	1577,7	1644,1	1711,1	1778,8	1847,1	1916,0	1985,7	2056,2	2127,5	2199,6	2272,5	34
35	1578,8	1645,2	1712,2	1779,9	1848,2	1917,2	1986,9	2057,4	2128,7	2200,8	2273,8	35
36	1579,9	1646,3	1713,4	1781,0	1849,3	1918,4	1988,1	2058,6	2129,9	2202,0	2275,0	36
37	1581,0	1647,4	1714,5	1782,2	1850,5	1919,5	1989,2	2059,8	2131,1	2203,2	2276,2	37

Рис.10.7. Выбор широты промежуточной точки ДБК.

Расчет локсодромических курсов и расстояний между промежуточными точками ДБК выполняется по выражениям (8.10), (8.11) из локсодромических треугольников (см. рис. 8.5, 10.4).

Для нахождения остальных промежуточных точек расчеты повторяются до достижения конечной точки повтором расчетов, причем за текущую «начальную» точку принимается найденная промежуточная точка ДБК.

11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБСЕРВОВАННЫХ КООРДИНАТ МЕСТА СУДНА ПО ДВУМ ЛИНИЯМ ПОЛОЖЕНИЯ

11.3. Цель работы

Систематизация, закрепление знаний и пониманий, отработка профессиональных навыков по принципам определения обсервованных координат места судна (ОМС) по двум линиям положения (ЛП).

11.4. Содержание работы

1. Аналитическое определение координат места судна по двум ЛП.
2. Рекомендации по выполнению индивидуального задания
3. Графоаналитическое определение координат ОМС по двум ЛП.

11.5. Инструменты и пособия

1. Баранов Ю.К., и др. Навигация/ Ю.К.Баранов, М.И.Гаврюк, В.А.Логиновский, Ю.А.Песков.– СПб.: Лань, 1997. – 512 с. (с.126 – 137).
2. Васьков А.С., Мироненко А.А. Определение и оценка точности координат места судна: Лабораторный практикум.– Новороссийск: РИО ГМУ им. адм. Ф.Ф.Ушакова, 2019. – 38 с.
3. Васьков А.С. Аналитический расчет координат места судна при избыточном числе измерений: Методическое пособие к курсовой работе по дисциплине МОС/ А.С.Васьков, В.А.Васьков, А.А.Мироненко. – Новороссийск: МГА им. адм. Ф.Ф.Ушакова, 2010. – 40 с.
4. Математические основы судовождения/ В.П.Кожухов, А.М.Жухлин и др. – М: Транспорт, 1993. – 200 с. (с.123-147).
5. Мореходные таблицы (МТ–2000).
6. Инженерный калькулятор с операциями тригонометрических функций или программа (приложение) в телефоне или планшете.

11.6. Аналитическое определение координат ОМС по двум линиям положения

Навигационная обсервация (НО) *– практические действия по определению координат судна, результатом которых является обсервованное место судна (ОМС), получаемое в виде координат, либо в виде точки на карте или планшете.*

Обсервованное место судна (ОМС) *– место, координаты которого*

получены от пересечения двух и более обсервованных изолиний или линий положения (ЛП).

Навигационная изолиния *– линия равных значений навигационного параметра (НП) на поверхности земного эллипсоида (сферы).*

Навигационный параметр (НП) *– геометрическая величина (совокупность величин), измеряемая непосредственно или косвенно для определения места судна или характеризующая перемещение судна в заданной системе координат.*

Линия положения (ЛП) *– прямая, заменяющая участок навигационной изолинии вблизи счислимого места судна (СМС) (касательная к изолинии в ближайшей определяющей точке, находящейся на пересечении направления градиента из СМС и изолинии).*

Счислимое место судна (СМС) *– место судна, координаты которого получены графическим или аналитическим путем по путевому углу (курсу) и скорости.*

Аналитическое определение координат ОМС сводится к решению двух уравнений линий положения (ЛП) и включает следующие этапы:

1. Измерение НП до двух выбранных ориентиров, и снятие координат (СМС) **(φ_c, λ_c).** Исходные данные для примера приведены в табл.11.1, в качестве НП измерены дистанции.

Таблица 11.1

Исходные данные для ОМС

Объекты	Координаты		Навигационные параметры (НП)	СКП НП m_{Di}
	Широта (φ)	Долгота (λ)		
Судно	27° 21,4′ S	153° 22,0′ E		
Ориентир 1	27° 41,7′ S	153° 29,4′ E	D_{01} = 23,6 мили	1 % от D_{o1}
Ориентир 2	27° 38,0′ S	153° 00,1′ E	D_{02} = 25,6 мили	1 % от D_{o2}

2. Для уяснения и понимания элементов аналитического метода ОМС целесообразно представить схематично, в произвольном масштабе, взаимное геометрическое расположение СМС и ориентиров, в соответствии с данными о координатах (см. табл.11.1), применяя

известные методы основ судовождения, рис.11.1. При наличии навигационной карты или построения рис. 11.1 строго в принятом масштабе, можно с достаточной точностью получить все расчетные параметры, связанные с решением локсодромических треугольников (CB_iO_i), с помощью навигационных инструментов (параллельной линейки, транспортира, измерителя). В частности, из рис.11.1 очевидны знаки разностей широт (разности меридиональных частей), разностей долгот (отшествий) и четверти значений счислимых истинных пеленгов.

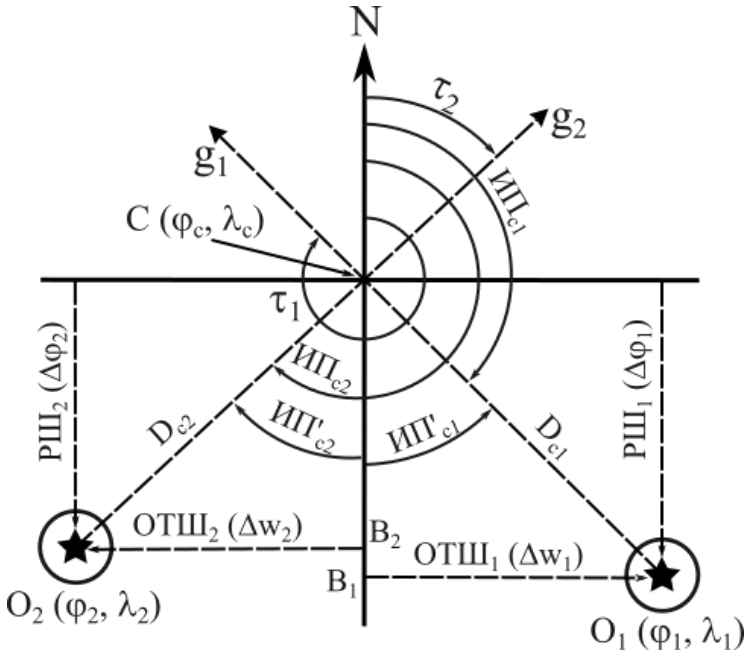


Рис.11.1. Схема взаимного расположения судна и ориентиров.
Локсодромические треугольники:

N – направление на Север; C (φ_c, λ_c) – СМС; O_i – навигационные ориентиры; $ИП_{ci}$, D_{ci} – истинные пеленги и дистанции от СМС до выбранных ориентиров, соответственно.

3. Решение обратной геодезической задачи (ОГЗ), т.е. определение истинных пеленгов **($ИП_c$)** и дистанций **(D_c)** от СМС до выбранных ориентиров**:**

1) решение ОГЗ на малых расстояниях (180 миль) сводится к решению обратной локсодромической задачи (ОЛЗ), т.е. решению локсодромических треугольников (см. рис.11.1, CB_iO_i) по формулам:

$$ИП'_{ci} = \boldsymbol{arctg}\frac{\Delta w_i}{\Delta \varphi_i}; \qquad \boldsymbol{D_{ci}} = \sqrt{\Delta\boldsymbol{\varphi_i^2} + \Delta\boldsymbol{w_i^2}}; \qquad (11.1)$$

$$\Delta w_i = \Delta\lambda_i cos\varphi_{ср}; \quad \Delta\varphi_i = \varphi_i - \varphi_c; \quad \Delta\lambda_i = \lambda_i - \lambda_c; \quad \varphi_{ср} = \varphi_c + \frac{\Delta\varphi_i}{2},$$

где ИП$'_{ci}$ – счислимый истинный пеленг ориентира в четвертном счете (со своим знаком);

φ_i, λ_i, φ_c, λ_c – широты и долготы i-го ориентира и судна, соответственно;

$\Delta\varphi_i$, $\Delta\lambda_i$, Δw_i – разности широт, долгот и отшествие между координатами i-го ориентира и СМС;

φ_{cp} – средняя широта между i-м ориентиром и СМС;

D_{ci} – дистанция до i-го ориентира от СМС, мили.

Обратная геодезическая задача (ОГЗ) *– определение длины и азимута геодезической линии (полярных координат –* $\mathbf{D_г}$, $\mathbf{A_г}$*) по заданным географическим координатам ее исходной (СМС* φ_c, λ_c*) и конечной (*φ_i, λ_i*) точек.*

Обратная локсодромическая задача (ОЛЗ) *– определение направления (истинного пеленга) и дистанции по локсодромии (полярных координат –* ИП$_c$, D_c*) по заданным географическим координатам исходной (СМС* φ_c, λ_c*) и конечной (ориентира) (*φ_i, λ_i*) точек.*

Истинный пеленг в круговом счете, с учетом знаков тригонометрических функций, определяется здесь и далее с помощью рис.11.2 и по наименованию РШ, РД (ОТШ), аналогично п.8.5. Эти процедуры также поясняет рис.11.1.

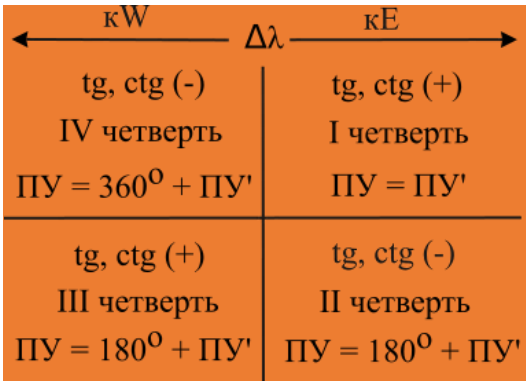


Рис.11.2. Схема определения направлений в круговом счете:
ИП’ – значение направления в четвертном счете со своим знаком;
ИП – значение направления в круговом счете.

2) ОГЗ на средних расстояниях (180 – 600 миль) решается по

формулам навигационного сферического треугольника:

$$cosD_{ci} = sin\varphi_c sin\varphi_i + cos\varphi_c cos\varphi_i cos(\lambda_i - \lambda_c); \quad (11.2)$$

$$ctg\text{ИП}'_{ci} = cos\varphi_c tg\varphi_i cosec(\lambda_i - \lambda_c) - sin\varphi_c ctg(\lambda_i - \lambda_c). \quad (11.3)$$

3) на больших расстояниях (более 600 – 700 миль) дистанция, полученная по формуле (11.2), исправляется поправкой за сфероидичность Земли методом Андуайе-Ламберта.

4. Определение направлений и модулей градиентов измеренных НП – дистанций до ориентиров (дистанций до ориентира см. табл.11.1) осуществляется по соответствующим формулам из табл.11.2.

Таблица 11.2

Элементы градиентов навигационных параметров

Навигационный параметр	Направление	Модуль	Единицы измерения
Ортодромический пеленг с ориентира на судно (**Q**): $D_c \leq 300$ миль $D_c > 300$ миль	$\tau_Q = Q + 90° = \text{ИП}_c - 90°$; $\tau_Q = Q + \gamma + 90° = \text{ИП}_c + \gamma - 90°$;	$g_Q = \frac{57{,}3}{D_c}$; $g_Q = \frac{1}{60 sin D_c}$	°/мили °/мили
Истинный пеленг с судна на ориентир (**ИП**): $D_c \leq 300$ миль	$\tau_\text{П} = \text{ИП}_c - 90°$	$g_\text{П} = \frac{57{,}3}{D_c}$;	°/мили
Горизонтальный угол ориентиров (**α**)	$\tau_\alpha = \text{ИП}_1 + \delta - 90°$; $\delta = arctg\left(\frac{D_1 sin\alpha}{D_1 cos\alpha - D_2}\right)$;	$g_\alpha = \frac{57{,}3d}{D_1 D_2}$; $g_\alpha = \frac{3438d}{D_1 D_2}$	°/мили уг.мин/мили
Дистанция до ориентира (**D**)	$\tau_D = \text{ИП}_c \pm 180°$	$g_D = 1$	
Вертикальный угол ориентира (**β**)	$\tau_\beta = \text{ИП}_c$	$g_\beta = \frac{\beta}{D_c}$; $g_\beta = \frac{0{,}54\beta^2}{h}$	уг.мин/мили уг.мин/мили
Угловая высота небесного светила (**$h_в$**)	$\tau_h = \text{ИП}_c = A_c$	$g_h = 1$	
Топоцентрическая дистанция до ИСЗ (**ρ**)	$\tau_\rho = \text{ИП}_c \pm 180°$	$g_\rho = cosh_в$	
Разность дистанций до двух ориентиров (**ΔD**)	$\tau_{\Delta D} = \frac{\text{ИП}_1 + \text{ИП}_2}{2} \pm 90°$	$g_{\Delta D} = 2sin\frac{\omega}{2}$	

Примечание: ИП_1, D_1 – истинный пеленг и дистанция до левого ориентира.

Градиент навигационного параметра (изолинии) *– вектор, направленный по нормали к изолинии, в сторону возрастающих значений навигационного параметра и по абсолютной величине равный пределу отношения приращения навигационного параметра к соответствующему смещению изолинии.*

5. Определение разностей измеренных – обсервованных и счислимых значений НП и переносов ЛП относительно СМС:

$$\boldsymbol{\Delta U_i = U_{oi} - U_{ci}}; \qquad \boldsymbol{n_i = \frac{\Delta U_i}{g_i}}, \tag{11.4}$$

где ΔU_i – разность измеренных и счислимых значений НП, ед. изм. НП$_i$;

U_{oi}, U_{ci} – измеренное и счислимое значения НП$_i$;

n_i – перенос ЛП$_i$ относительно СМС, мили;

g_i – модуль градиента измеренного НП, ед.изм. НП/мили.

6. Решение системы двух уравнений ЛП, которые для графической прокладки с помощью навигационных инструментов (параллельной линейки, транспортира, измерителя) удобнее представлять в нормальном виде (через τ_i, n_i):

$$\left.\begin{aligned} \boldsymbol{\Delta\varphi cos\tau_1 + \Delta w sin\tau_1 = n_1}; \\ \boldsymbol{\Delta\varphi cos\tau_2 + \Delta w sin\tau_2 = n_2}; \end{aligned}\right\} \tag{11.5}$$

$$\boldsymbol{\Delta\varphi = \frac{n_1 sin\tau_2 - n_2 sin\tau_1}{\Delta}}; \qquad \boldsymbol{\Delta w = \frac{n_2 cos\tau_1 - n_1 cos\tau_2}{\Delta}}; \tag{11.6}$$

$$\boldsymbol{\Delta = cos\tau_1 sin\tau_2 - cos\tau_2 sin\tau_1 = sin(\tau_2 - \tau_1)}, \tag{11.7}$$

где Δ – определитель системы уравнений;

$\boldsymbol{\Delta\varphi}$, $\boldsymbol{\Delta w_i}$ – разности широт и отшествие между координатами ОМС и СМС.

7. Определение значений координат ОМС сводится к суммированию полученных обсервованных поправок (11.6) с координатами СМС:

$$\boldsymbol{\varphi_0 = \varphi_c + \Delta\varphi}; \quad \boldsymbol{\lambda_0 = \lambda_c + \Delta\lambda}; \quad \boldsymbol{\Delta\lambda = \frac{\Delta w}{cos\varphi_{ср}}}; \quad \boldsymbol{\varphi_{ср} = \varphi_{с} + \frac{\Delta\varphi}{2}}. \tag{11.8}$$

11.7. Рекомендации по выполнению индивидуального задания

Подробные процедуры и результаты расчетов элементов линий положения и координат ОМС по двум ЛП (11.1) – (11.8), для примера (см.

табл.11.1), приводятся ниже.

Расчет элементов ЛП₁	*Расчет элементов ЛП₂*
$-\begin{array}{l}\varphi_1 = 27°41{,}7'\text{S}\\ \varphi_c = 27°21{,}4'\text{S}\end{array}$ $\Delta\varphi_1 = -20{,}3' = 20{,}3'$ кS	$-\begin{array}{l}\varphi_2 = 27°38{,}0'\text{S}\\ \varphi_c = 27°21{,}4'\text{S}\end{array}$ $\Delta\varphi_2 = -16{,}6' = 16{,}6'$ кS
$-\begin{array}{l}\lambda_1 = 153°29{,}4'\text{E}\\ \lambda_c = 153°22{,}0'\text{E}\end{array}$ $\Delta\lambda_1 = +7{,}4' = 7{,}4'$ кE	$-\begin{array}{l}\lambda_2 = 153°00{,}1'\text{E}\\ \lambda_c = 153°22{,}0'\text{E}\end{array}$ $\Delta\lambda_2 = -21{,}9' = 21{,}9'$ кW
$\varphi_c = 27°21{,}4'\text{S}$ $+\frac{\Delta\varphi_1}{2} = 00°10{,}2'$к$S$ $\varphi_{\text{ср}1} = 27°31{,}6'\text{S}$	$\varphi_c = 27°21{,}4'\text{S}$ $+\frac{\Delta\varphi_2}{2} = 00°08{,}3'$к$S$ $\varphi_{\text{ср}2} = 27°29{,}7'\text{S}$
$\Delta w_1 = \Delta\lambda_1 cos\varphi_{\text{ср}1} = 6{,}6'$к$E$	$\Delta w_2 = \Delta\lambda_2 cos\varphi_{\text{ср}2} = 19{,}4'$к$W$
Решение ОЛЗ (11.1)	
$\text{ИП}'_{c1} = SE\left(arctg\frac{6{,}6'}{20{,}3'}\right) = SE18{,}0°$ $\text{ИП}_{c1} = 180{,}0° - 18{,}0° = 162{,}0°$ (см. рис.11.2)	$\text{ИП}'_{c2} = SW\left(arctg\frac{19{,}4'}{16{,}6'}\right) = SW49{,}4°$ $\text{ИП}_{c2} = 180{,}0° + 49{,}4° = 229{,}4°$ (см. рис.11.2)
$D_{c1} = \sqrt{(20{,}3')^2 + (6{,}6')^2} = 21{,}3'$	$D_{c2} = \sqrt{(16{,}6')^2 + (19{,}4')^2} = 25{,}5'$
Расчет направления, модуля градиентов и переносов (см. табл.11.2)	
$+\begin{array}{r}\text{ИП}_{c1} = 162{,}0°\\ 180{,}0°\end{array}$ $\tau_{D1} = 342{,}0°$	$-\begin{array}{r}\text{ИП}_{c2} = 229{,}4°\\ 180{,}0°\end{array}$ $\tau_{D2} = 49{,}4°$
$g_D = 1$	$g_D = 1$
$-\begin{array}{l}D_{01} = 23{,}6'\\ D_{c1} = 21{,}3'\end{array}$ $\Delta D_1 = +2{,}3'$	$-\begin{array}{l}D_{01} = 25{,}6'\\ D_{c1} = 25{,}5'\end{array}$ $\Delta D_1 = +0{,}1'$
$n_1 = \frac{+2{,}3'}{1} = +2{,}3'$	$n_2 = \frac{+0{,}1'}{1} = +0{,}1'$

Решение системы двух уравнений ЛП (11.5) и определение значений координат ОМС:

Расчеты $\Delta\varphi$	Расчеты $\Delta\lambda$
$-\begin{array}{l}n_1 sin\tau_2 = +1{,}75'\\ n_2 sin\tau_1 = -0{,}03'\end{array}$ $+1{,}78'$	$-\begin{array}{l}n_2 cos\tau_1 = +0{,}10'\\ n_1 cos\tau_2 = +1{,}50'\end{array}$ $-1{,}40'$
$sin(\tau_2 - \tau_1) = +0{,}92$	
$\Delta\varphi = \frac{+1{,}78'}{+0{,}92} = +1{,}9'$=1,9′ к$N$	$\Delta w = \frac{-1{,}40'}{+0{,}92} = -1{,}52' = 1{,}52'$к$W$
	$\Delta\lambda = \frac{-1{,}52'}{0{,}888} = -1{,}7' = 1{,}7'$к$W$

Расчет φ_o	Расчет λ_o
$\varphi_c = -27°21{,}4'$ $+\ \Delta\varphi = \quad +1{,}9'$ $\varphi_o = -27°19{,}5' = 27°19{,}5'S$	$\lambda_c = +153°22{,}0'$ $+\ \Delta\lambda = \quad -1{,}7'$ $\lambda_o = +153°20{,}3' = 153°20{,}3'E$

11.8. Графоаналитическое определение координат ОМС по двум линиям положения

Графоаналитическое определение координат ОМС сводится к аналогичным расчетам элементов ЛП по выражениям (11.1) – (11.4) (см. п.11.2.2), которые в окончательном виде приведены в табл.11.3.

Таблица 11.3

Результаты расчетов элементов ЛП

Ориентир	$\Delta\varphi_i$	Δw_i	D_i	ИП'$_i$	ИП$_i$	ΔU_i	g_i	τ_i	n_i	$m_{лпi}$
1	–20,3`	+6,6`	21,3`	–18,0°	162,0°	+2,3`	1,0	342,0°	+2,3`	0,236`
2	–16,6`	–19,4`	25,5`	49,4°	229,4°	+0,1`	1,0	49,4°	+0,1`	0,256`

Решение уравнений ЛП (11.5) осуществляется графическим построением ЛП, точка пересечения которых дает координаты ОМС.

Порядок графических построений ЛП – навигационная прокладка, осуществляется с помощью навигационных инструментов, следующим образом:

1) На карте выбирается СМС (φ_c, λ_c) или на планшете (листе бумаги) наносится точка, соответствующая СМС.

2) Из СМС (φ_c, λ_c) с помощью навигационных инструментов прокладываются полученные направления градиентов (τ_{D1}, τ_{D2}) измеренных НП, относительно северной части истинного меридиана (направления на север (**N**)). Подробные этапы навигационной прокладки показаны номерами на рис.11.3.

3) По направлению градиентов, в выбранном масштабе (1 миля не менее 1 см) откладываются переносы ЛП (11.4) (n_1, n_2), если они положительные. Отрицательные значения переносов откладываются в противоположную

сторону направления градиента. В результате получается определяющая точка **К₁,** в которой ЛП касается изолинии, в данном случае дуга малого круга с радиусом (на рис.11.3 не показана), соответствующим измеренному НП – дистанции D_{o1}.

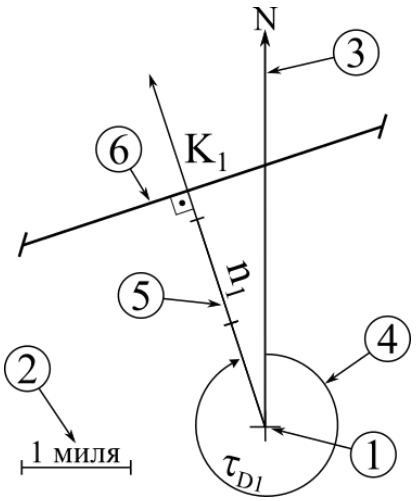


Рис.11.3. Схема процедур построения ЛП:
1 – СМС (φ_c, λ_c); 2 – масштаб построений; 3 – направления на север (N); 4 – направление градиента НП$_1$; 5 – перенос ЛП$_1$ – $\mathbf{n_1}$ относительно СМС; 6 – ЛП$_1$.

4) Через полученные определяющие точки $\mathbf{K_1}$, $\mathbf{K_2}$, перпендикулярно направлению градиентов, проводятся прямые линии, соответствующие ЛП (они касательные изолиниям в этих точках), пересечение которых является искомым ОМС на карте $C_o(\varphi_o, \lambda_o)$. Подробные этапы навигационной прокладки показаны номерами на рис.11.4.

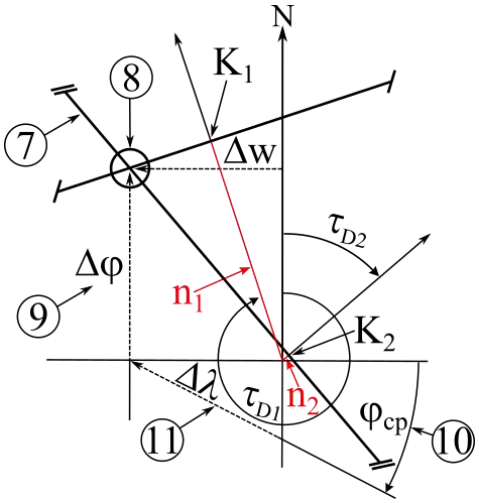


Рис.11.4. Схема процедур графического определения ОМС по двум ЛП:
7 – ЛП$_1$; 8 – координаты ОМС; 9 – $\Delta\varphi$ – разность широт координат ОМС и СМС;
10 – угол $-\varphi_{ср}$ для определения разности долгот по отшествию (1.8);
11 – обсервованная разность долгот ($\Delta\lambda$).

5) С навигационной прокладки на планшете, в выбранном масштабе, снимаются обсервованные значения разности широт (отрезок дуги меридиана между параллелями СМС и ОМС – $\boldsymbol{\Delta\varphi}$) и отшествия (отрезок дуги параллели между меридианами СМС и ОМС – $\boldsymbol{\Delta w}$).

6) Отрезок прямой между счислимым и обсервованном меридианами, проведенный под углом к любой параллели, равным средней широте – $\varphi_{\text{ср}}$ (11.8) дает, в принятом выше масштабе, непосредственно обсервованную разность долгот ($\boldsymbol{\Delta\lambda}$).

7) Численные значения ОМС определяются по формулам (11.8):

Расчет $\boldsymbol{\varphi_o}$	Расчет $\boldsymbol{\lambda_o}$
$\varphi_{\text{c}} = -27°21{,}4'$ $+\ \Delta\varphi = +1{,}9'$ $\varphi_{\text{o}} = -27°19{,}5' = 27°19{,}5'S$	$\lambda_{\text{c}} = +153°22{,}0'$ $+\ \Delta\lambda = -1{,}7'$ $\lambda_{\text{o}} = +153°20{,}3' = 153°20{,}3'E$

12. ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ОБСЕРВОВАННЫХ КООРДИНАТ МЕСТА СУДНА ПО ДВУМ ЛИНИЯМ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Цель работы

Систематизация, закрепление знаний и пониманий, отработка профессиональных навыков по принципам оценки точности обсервованных координат места судна (ОМС) по двум линиям положения (ЛП).

12.2. Содержание работы

1. Оценка точности координат ОМС по двум ЛП эллипсом погрешностей.
2. Аналитическое определение элементов эллипса погрешностей ОМС.
3. Определение элементов эллипса погрешностей ОМС по табл.4.11 МТ–2000.
4. Графическое определение элементов эллипса погрешностей ОМС.
5. Оценка радиальной погрешности ОМС по двум ЛП.

12.3. Инструменты и пособия

1. Баранов Ю.К. Навигация/ Ю.К.Баранов, М.И.Гаврюк, В.А.Логиновский, Ю.А.Песков.– СПб.: Лань, 1997. – 512 с. (с.126 – 137).
2. Васьков А.С., Мироненко А.А. Определение и оценка точности координат места судна: Лабораторный практикум. – Новороссийск: РИО ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова, 2019. – 38 с.
3. Васьков А.С. Аналитический расчет координат места судна при избыточном числе измерений: Методическое пособие к курсовой работе по дисциплине МОС/ А.С.Васьков, В.А.Васьков, А.А.Мироненко.– Новороссийск: МГА им. адм. Ф.Ф.Ушакова, 2010. – 40 с.
4. Математические основы судовождения/ В.П.Кожухов, А.М.Жухлин и др. – М: Транспорт, 1993. – 200 с. (с.148-156).
5. Мореходные таблицы (МТ–2000).
6. Инженерный калькулятор с операциями тригонометрических функций или программа (приложение) в телефоне / планшете.

12.4. Аналитическое определение элементов эллипса погрешностей ОМС по двум линиям положения

1. Определение СКП линий положения:

$$\boldsymbol{m}_{\text{лп}\boldsymbol{i}} = \frac{\boldsymbol{m}_{\text{нп}\boldsymbol{i}}}{\boldsymbol{g}_{\boldsymbol{i}}}, \qquad (12.1)$$

где $\boldsymbol{m_{ЛПi}}$ – СКП ЛП, мили;

$\boldsymbol{m_{НПi}}$ – СКП измерения НП, ед. изм. НП.

Навигационные ориентиры должны выбираться таким образом, чтобы значения модулей градиентов были как можно больше. При этом СКП ЛП будут меньше, при тех же исходных СКП НП, в соответствии с выражением (12.1).

2. Полуоси среднего квадратического эллипса (СКЭ) погрешностей определяются из выражений:

$$\boldsymbol{a \pm b = \frac{1}{sin\Theta}\sqrt{m_{лп1}^2 + m_{лп2}^2 \pm 2m_{лп1}m_{лп2}sin\Theta}}; \quad \boldsymbol{\Theta = \tau_1 \sim \tau_2}; \qquad (12.2)$$

$$\boldsymbol{(a+b)+(a-b)=2a}; \quad \boldsymbol{(a+b)-(a-b)=2b}; \qquad (12.3)$$

где $\boldsymbol{a, b}$ – полуоси СКЭ погрешностей, мили;

$\boldsymbol{\Theta}$ – угол пересечения ЛП.

Угол пересечения ЛП определяется разностью большего и меньшего значений направлений градиентов, если разность больше **90°**, то берется дополнение до **180°**, т.е. угол пересечения ЛП – острый.

При выборе ориентиров принимают во внимание, чтобы угол между направлениями градиентов (угол пересечения ЛП) был по значению ближе к 90°, т.к. полуоси СКЭ погрешностей будут наименьшими (погрешность ОМС наименьшая).

3. Направление большой полуоси СКЭ погрешностей определяется вспомогательным углом, который откладывается от направления более точной ЛП, внутри острого угла между ЛП (в рассматриваемом примере от ЛП$_1$ – $\boldsymbol{m_{ЛП1} < m_{ЛП2}}$), рис.12.1, где ОМС с рис.11.4 вынесено отдельно:

$$\boldsymbol{\psi = 0,5arctg\frac{sin2\Theta}{\mu^2+cos2\Theta}}; \qquad \boldsymbol{\mu = \frac{1}{\lambda}}; \qquad \boldsymbol{\lambda = \frac{m_{лп\,min}}{m_{лп\,max}}}, \qquad (12.4)$$

где $\boldsymbol{\psi}$ – вспомогательный угол, определяющий направление большой полуоси СКЭ погрешностей;

$\boldsymbol{\mu, \lambda}$ – безразмерный параметр, характеризующий грубость одной ЛП,

по отношению к другой;

$\boldsymbol{m_{лп\ max}}$ – наибольшая из погрешностей двух ЛП;

$\boldsymbol{m_{лп\ min}}$ – наименьшая из погрешностей двух ЛП.

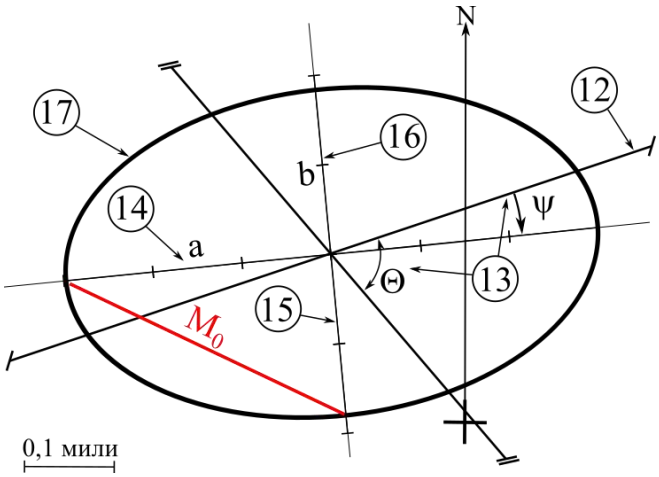


Рис.12.1. Построение СКЭ погрешностей.

Подробные процедуры и результаты расчетов элементов СКЭ погрешностей ОМС по двум ЛП по выражениям (12.1) – (12.4) (см. табл.11.1) приводятся, для примера, ниже.

Расчеты по ЛП$_1$	*Расчеты по второй ЛП$_2$*
$m_{лп1} = \frac{23{,}6'}{1}\frac{1\%}{100\%} = 0{,}236'$	$m_{лп2} = \frac{25{,}6'}{1}\frac{1\%}{100\%} = 0{,}256'$
$\Theta = \tau_1 \sim \tau_2 = 342{,}0° \sim 49{,}4° = 292{,}6°.$ Острый угол $\Theta = 67{,}4°.$	
$a + b = 0{,}50'$	$a - b = 0{,}11'$
$(a + b) + (a - b) = 2a = 0{,}61'$	$(a + b) - (a - b) = 2b = 0{,}39'$
$a = 0{,}30'$	$b = 0{,}19'$
$\lambda = \frac{m_{лп\ min}}{m_{лп\ max}} = \frac{0{,}236'}{0{,}256'} = 0{,}922$	$\mu = \frac{1}{\lambda} = 1{,}085$
$\psi = 0{,}5 arctg \frac{sin2\Theta}{\mu^2 + cos2\Theta} = 28{,}2°$	

4. По элементам ***a, в, ψ*** строится СКЭ погрешностей ОМС, в принятом масштабе (см. рис.12.1):

1) в остром угле между ЛП$_1$ и ЛП$_2$ откладывается угол ***ψ***, определяющий направление большой полуоси СКЭ погрешностей, от направления более точной ЛП, перпендикулярно направлению большой полуоси СКЭ, через

ОМС проводится направление малой полуоси;

2) по полученным направлениям в обе стороны, в принятом масштабе, откладывается соответствующие значения длин большой (***a***) и малой (***b***) полуосей СКЭ погрешностей;

3) через полученные четыре точки, вручную, карандашом проводится СКЭ погрешностей.

5. Для заданных вероятностей нахождения места судна в эллипсе погрешностей, например ***P(C$_o$) = 0,99***, определяются коэффициенты вероятностей (кратности полуосей) и соответствующие значения полуосей из формулы вероятности эллиптической погрешности или по табл.4.12 МТ–2000 рис.12.2:

$$\boldsymbol{P(C_o) = 1 - exp\left(-\frac{c^2}{2}\right)}, \qquad (12.5)$$

где ***P(C$_o$)*** – вероятность нахождения места судна в эллипсе погрешностей;

c – коэффициент вероятности (кратности полуосей).

406

Таблица 4.12. Вероятность эллиптической погрешности

c	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
0,0	0,000	0,005	0,020	0,044	0,077	0,118	0,165	0,217	0,274	0,333
1,0	0,393	0,454	0,513	0,570	0,625	0,675	0,722	0,764	0,802	0,836
2,0	0,865	0,890	0,911	0,929	0,944	0,956	0,966	0,974	0,980	0,985
3,0	0,989	0,992	0,994	0,996	0,997	0,998	0,998	0,999	0,999	1,000

P(C)=0,99

Рис.12.2. Выбор коэффициента кратностей полуосей эллипса погрешностей.

По выражению (12.5) значение коэффициента вероятности равно:

$$c = \sqrt{-2ln\big(1 - P(C)\big)} = \sqrt{-2ln(1 - 0{,}99)} = 3{,}03.$$

Значение коэффициента кратностей полуосей (***c***) определяются линейной интерполяцией для ***P(C)=0,99*** и табличным значениям табл.4.12 МТ–2000 (см. рис.12.2):

$$c = 3{,}0 + \frac{3{,}1 - 3{,}0}{0{,}992 - 0{,}989}(0{,}99 - 0{,}989) = 3{,}03.$$

12.5. Определение элементов эллипса погрешностей ОМС по табл. 4.11 МТ–2000

Результаты вычислений элементов СКЭ погрешностей ОМС, по выражениям (12.2) – (12.4), выполнены для различных значений составляющих СКЭ погрешностей и представлены в табл. 4.11 МТ–2000. Их определение осуществляется в следующем порядке рис.12.3:

400 **Таблица 4.11. Оценка точности места по двум линиям положения**

а) *Коэффициент корреляции* $r = 0$

Δτ	Величины	$\lambda = \frac{m_{ш_1}}{m_{ш_2}}$								λ=0,922	
		0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
20°	k_a	29,4	14,9	10,1	7,8	6,5	5,6	5,0	4,6	4,3	4,1
	k_b	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,7
	k_M	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7,9	6,5	5,7	5,1	4,7	4,4	4,1
	φ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6	8	9	[illegible]
50	k_a	13,1	6,6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	k_b	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	k_M	13,1	6,7	4,5	3,5	2,9	2,5	2,3	2,1	2,0	1,8
	φ	0	[illegible]	3	5	7	10	14	18	21	25
60	k_a	11,6	5,8	3,9	3,0	2,4	2,0	1,8	1,6	1,5	1,4
	k_b	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8
	k_M	11,6	5,9	4,0	3,1	2,6	2,2	2,0	1,8	1,7	1,6
	φ	0	1	2	4	7	10	15	20	25	30
70	k_a	10,6	5,3	3,6	2,7	2,2	1,8	1,6	1,4	1,3	1,2
	k_b	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9
	k_M	10,7	5,4	3,7	2,9	2,4	2,1	1,9	1,7	1,6	1,5
	φ	0	1	2	3	6	9	13	19	27	35

Θ=67,4°

Рис.12.3. Выбор параметров СКЭ погрешностей ОМС из табл. 4.11а МТ–2000.

1. По значениям безразмерного коэффициента – $\boldsymbol{\lambda = 0,922}$ (12.4) и угла пересечения ЛП – $\boldsymbol{\Theta = 67,4°}$ полученным из табл. 4.11 МТ–2000, (при отсутствии корреляции погрешностей), выбираются двойным интерполированием параметры элементов СКЭ погрешностей ОМС: $\boldsymbol{k_a}$, $\boldsymbol{k_в}$, $\boldsymbol{\varphi}$ – вспомогательный угол ориентировки эллипса погрешностей.

$\Theta = 60°$		$\Theta = 70°$	
$\lambda = 0,9$	$\lambda = 1,0$	$\lambda = 0,9$	$\lambda = 1,0$
$k_a = 1,5$ $k_b = 0,9$ $\varphi = 25°$	$k_a = 1,4$ $k_b = 0,8$ $\varphi = 30°$	$k_a = 1,3$ $k_b = 0,9$ $\varphi = 27°$	$k_a = 1,2$ $k_b = 0,9$ $\varphi = 35°$

Интерполяция за отличие безразмерного коэффициента λ = 0,922 от табличных значений: λ = 0,9; λ = 1,0	
$\Theta = 60^{o}$	$\Theta = 70^{o}$
$k_a = 1{,}5 + \frac{1{,}4 - 1{,}5}{1{,}0 - 0{,}9}(0{,}922 - 0{,}9) = 1{,}48$ $k_b = 0{,}9 + \frac{0{,}8 - 0{,}9}{1{,}0 - 0{,}9}(0{,}922 - 0{,}9) = 0{,}88$ $\varphi = 25 + \frac{30 - 25}{1{,}0 - 0{,}9}(0{,}922 - 0{,}9) = 26{,}1°$	$k_a = 1{,}3 + \frac{1{,}2 - 1{,}3}{1{,}0 - 0{,}9}(0{,}922 - 0{,}9) = 1{,}28$ $k_b = 0{,}9 + \frac{0{,}9 - 0{,}9}{1{,}0 - 0{,}9}(0{,}922 - 0{,}9) = 0{,}9$ $\varphi = 27 + \frac{35 - 27}{1{,}0 - 0{,}9}(0{,}922 - 0{,}9) = 28{,}8°$
Интерполяция полученных значений, за отличие угла пересечения ЛП Θ = 67,4^{o} *от табличных значений:* Θ = 60°; Θ = 70°	
Θ=67,4^{o}	λ=0,922
$k_a = 1{,}48 + \frac{1{,}28 - 1{,}48}{70 - 60}(67{,}4 - 60) = 1{,}33$ $k_b = 0{,}88 + \frac{0{,}9 - 0{,}88}{70 - 60}(67{,}4 - 60) = 0{,}89$ $\varphi = 26{,}1 + \frac{28{,}8 - 26{,}1}{70 - 60}(67{,}4 - 60) = 28{,}1°$	

2. Определяются полуоси СКЭ погрешностей ОМС, по значениям коэффициентов:

$$\boldsymbol{a = k_a m_{лп\,min}}; \qquad \boldsymbol{b = k_b m_{лп\,min}}. \tag{12.6}$$

$a = k_a \mathrm{m}_{ЛП min} = 1{,}33 \cdot 0{,}236' = 0{,}31'$	$b = k_b \mathrm{m}_{ЛП min} = 0{,}89 \cdot 0{,}236' = 0{,}21'$

3. Сравнение значений элементов СКЭ погрешностей по выражениям (12.2) – (12.4) и (12.6) показывает практическое совпадение.

12.6. Графическое построение эллипса погрешностей ОМС

При отсутствии технических средств вычислений элементы СКЭ погрешностей могут определяться графическим способом с помощью навигационных инструментов, в следующей последовательности:

1. Определяются векториальные (линейные) СКП вдоль ЛП

$$\overleftrightarrow{\boldsymbol{m_l}} = \frac{\boldsymbol{m_{лп\,i}}}{\mathbf{sin\Theta}}, \tag{12.7}$$

где $\overleftrightarrow{\boldsymbol{m_l}}$ – векториальные (линейные) СКП вдоль ЛП.

$\overleftrightarrow{m_1} = \frac{m_{лп1}}{\sin\Theta} = \frac{0{,}236'}{0{,}92321} = 0{,}26'$	$\overleftrightarrow{m_2} = \frac{m_{лп2}}{\sin\Theta} = \frac{0{,}256'}{0{,}92321} = 0{,}28'$

2. Из точки ОМС (***C***), по направлениям ЛП, в масштабе, откладываются соответствующие векториальные СКП ($\overleftrightarrow{\boldsymbol{m_1}}, \overleftrightarrow{\boldsymbol{m_2}}$), рис.12.4. Они являются сопряженными полудиаметрами СКЭ погрешностей (концы векторов принадлежат точкам эллипса погрешностей: M, M`, N, N`).

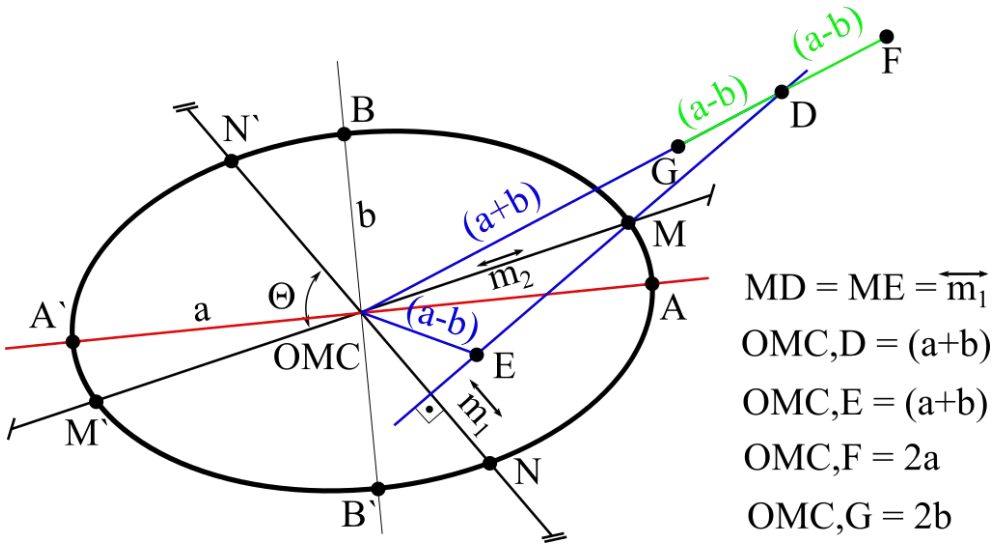


Рис.12.4. Графическое построение эллипса погрешностей.

3. Из конца (точка M) большей векториальной погрешности ($\overleftrightarrow{\mathbf{m_2}}$), перпендикулярно меньшей векториальной погрешности ($\overleftrightarrow{\mathbf{m_1}}$), в обе стороны откладываются отрезки, равные меньшей векториальной погрешности ($\overleftrightarrow{\mathbf{m_1}}$).

4. Полученные точки D и E соединяются с точкой ОМС (**C**).

5. По теореме *Апполония Пергского*: длина большего отрезка (CD) соответствует сумме большой и малой полуосей СКЭ погрешностей (***a*** + ***b***); длина меньшего отрезка (CE) соответствует разности большой и малой полуосей СКЭ погрешностей (***a*** – ***b***).

6. Графическое вычитание отрезков CD, CE (измерителем) дает двойное значение малой полуоси – отрезок CG, половина которого отрезок CF является малой полуосью – ***b***, а остаток отрезка CD – суммы (***a*** + ***b***) – отрезок DF, является большой полуосью – ***a***:

$$(a + b) - (a - b) = 2b.$$

7. Направление большой полуоси соответствует биссектрисе угла DCE (рис.12.4 красная линия), перпендикулярно к биссектрисе через точку ОМС проводится направление малой полуоси СКЭ погрешностей.

8. По направлениям полуосей измерителем откладываются значения полуосей – отрезки DF = $\boldsymbol{a}$, CF = $\boldsymbol{b}$, дающие точки СКЭ погрешностей A, A`, B, B`.

9. Через полученные точки A, M, B, N`, A`, M`, B`, N, A, последовательно, строится СКЭ погрешностей ОМС (с помощью лекала или от руки).

12.7. Оценка радиальной погрешности ОМС по двум линиям положения

1. Радиальная СКП ОМС оценивается радиусом, соответствующим диагонали прямоугольника, образованного полуосями эллипса погрешностей (12.2) (см. рис.12.1, 12.4), или независимо, через СКП ЛП (12.1) выражениями:

$$\boldsymbol{M}_{\text{о}} = \sqrt{\boldsymbol{a}^2 + \boldsymbol{b}^2} = \mathbf{0,38'}; \qquad \boldsymbol{M}_{\text{о}} = \frac{\mathbf{1}}{\boldsymbol{sin\Theta}}\sqrt{\boldsymbol{m}^2_{\text{ЛП}\mathbf{1}} + \boldsymbol{m}^2_{\text{ЛП}\mathbf{2}}} = \mathbf{0,38'}, \quad (12.8)$$

где $\boldsymbol{M_o}$ – радиальная СКП ОМС.

2. Вероятность нахождения судна в круге радиальной СКП ОМС $\boldsymbol{P(M_o)}$ определяется интерполяцией из табл.4.13 МТ–2000 по отношениям полуосей СКЭ, заданной и радиальной СКП ОМС рис.12.5:

$$\boldsymbol{e} = \frac{\boldsymbol{b}}{\boldsymbol{a}}; \qquad \boldsymbol{k_p} = \frac{\boldsymbol{R_p}}{\boldsymbol{M}_{\text{о}}}, \qquad (12.9)$$

где $\boldsymbol{e}$ – отношение полуосей СКЭ погрешностей ОМС;

$\boldsymbol{R_p}$ – заданная радиальная СКП;

$\boldsymbol{k_p}$ – отношение заданной и полученной радиальных СКП ОМС.

$e = \frac{b}{a} = \frac{0,19}{0,30} = 0,63$	$k_p = \frac{R_p}{M_{\text{о}}} = 1,$

Таблица 4.13. Вероятность радиальной погрешности

$k_p = \frac{R_p}{M}$	Отношение полуосей эллипса погрешностей $e = \frac{b}{a}$											$k_p = \frac{R_p}{M}$
	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	
	Вероятность P											
0,1	0,080	0,045	0,025	0,018	0,014	0,012	0,011	0,011	0,010	0,010	0,010	0,1
0,2	159	135	092	068	056	048	044	042	040	039	039	0,2
0,3	236	223	179	142	119	105	096	091	088	086	086	0,3
0,4	311	303	270	229	198	177	164	156	151	149	148	0,4
0,9	632	631	629	623	610	594						
1,0	0,683	0,683	0,682	0,680	0,674	0,663	0,652	0,643	0,636	0,633	0,632	1,0
1,1	729	729	730	731	729	723	716	710	705	703	702	1,1
1,2	770	771	772	775	776	775	772	768	765	764	763	1,2
1,3	806	807	810	814	817	819	819	818	817	816	815	1,3
1,4	838	840	842	847	852	856	858	859	859	859	859	1,4

Рис.12.5. Вероятность радиальной погрешности ОМС из табл.4.13 МТ–2000.

$$P(M_o) = 0{,}652 + \frac{0{,}643 - 0{,}652}{0{,}7 - 0{,}6}(0{,}63 - 0{,}6) = 0{,}649.$$

3. Интерполяцией, из табл.4.13 МТ–2000, определяются радиальные погрешности возможного места судна (***R_p***), для заданных вероятностей ***$P(R_p) = 0{,}95$; $P(R_p) = 0{,}99$***, рис.12.6.

Таблица 4.13. Вероятность радиальной погрешности

$k_p = \frac{R_p}{M}$	Отношение полуосей эллипса погрешностей $e = \frac{b}{a}$											$k_p = \frac{R_p}{M}$
	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	
	Вероятность P											
0,1	0,080	0,045	0,025	0,018	0,014	0,012	0,011	0,011	0,010	0,010	0,010	0,1
0,2	159	135	092	068	056	048	044	042	040	039	039	0,2
0,3	236	223	179	142	119	105	096	091	088	086	086	0,3
0,4					198	177	164	156	151	149	148	0,4
1,4	838	840	842	847	852							
1,5	0,866	0,868	0,870	0,875	0,881	0,886	0,890	0,892	0,894	0,894	0,895	1,5
1,6	890	891	895	899	905	911	916	919	921	922	923	1,6
1,7	911	912	915	919	925	931	936	940	943	944	944	1,7
1,8	928	929	932	936	942	947	952	956	959	960	961	1,8
1,9	943	944	946	950	955	960	965	968	971	972	973	1,9

Рис.12.6. Выбор радиальной погрешности ОМС по заданной вероятности из табл.4.13 МТ–2000.

4. По рассчитанной кратности полуосей СКЭ погрешностей ***e = 0,63*** и заданной вероятности ***$P(R_p) = 0{,}95$*** выбираются табличные значения (см. рис.12.6):

e = 0,6		e = 0,7	
$P(R_p) = 0{,}936$	$P(R_p) = 0{,}952$	$P(R_p) = 0{,}940$	$P(R_p) = 0{,}956$
$k_p = 1{,}7$	$k_p = 1{,}8$	$k_p = 1{,}7$	$k_p = 1{,}8$

Интерполяция за отличие заданной вероятности $P(R_p)$ = 0,95 от табличных значений:	
e = 0,6	e = 0,7
$k_p = 1{,}7 + \frac{1{,}8 - 1{,}7}{0{,}952 - 0{,}936}(0{,}95 - 0{,}936) = 1{,}79$	$k_p = 1{,}7 + \frac{1{,}8 - 1{,}7}{0{,}956 - 0{,}940}(0{,}95 - 0{,}940) = 1{,}76$

Интерполяция за отличие коэффициента кратности полуосей СКЭ погрешностей e=0,63 от табличного значения:	
e = 0,63	$P(R_p)$ = 0,95
$k_p = 1{,}79 + \frac{1{,}76 - 1{,}79}{0{,}7 - 0{,}6}(0{,}63 - 0{,}6) = 1{,}78$	

5. Оценивается радиальная погрешность ОМС судна, при заданной вероятности $P(R_p) = 0{,}95$, по выражению (12.9):

$$R_p = M_o k_p = 0{,}38' \cdot 1{,}78 = 0{,}678'$$

Аналогично рассчитывается радиальная погрешность ОМС судна при заданной вероятности $\boldsymbol{P(R_p) = 0{,}99}$.

13. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБСЕРВОВАННЫХ КООРДИНАТ МЕСТА СУДНА ПРИ ИЗБЫТОЧНЫХ ЛИНИЯХ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Цель работы

Систематизация, закрепление знаний и пониманий, отработка профессиональных навыков по принципам определения обсервованных координат места судна по избыточным линиям положения при действии случайных погрешностей.

13.2. Содержание работы

1. Аналитическое определение координат ОМС при действии независимых случайных погрешностей.
2. Рекомендации по выполнению индивидуального задания.
3. Аналитическое определение ОМС по средним взвешенным координатам точек пересечения избыточных ЛП.
4. Оценка точности координат ОМС по избыточным линиям положения при действии независимых случайных погрешностей

13.3. Инструменты и пособия

1. Баранов Ю.К. Навигация/ Ю.К. Баранов, М.И. Гаврюк, В.А. Логиновский, Ю.А. Песков.– СПб.: Лань, 1997. – 512 с. (с.126 – 137).
2. Васьков А.С., Мироненко А.А. Определение и оценка точности координат места судна: Лабораторный практикум. – Новороссийск: РИО ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова, 2019. – 38 с.
3. Васьков А.С., и др. Аналитический расчет координат места судна при избыточном числе измерений: Методическое пособие к курсовой работе по дисциплине МОС/ А.С.Васьков, В.А.Васьков, А.А.Мироненко. – Новороссийск: МГА им. адм. Ф.Ф. Ушакова, 2010. – 40 с.
4. Математические основы судовождения/ В.П.Кожухов, А.М.Жухлин и др. – М: Транспорт, 1993. – 200 с. (с.160-176).
5. Мореходные таблицы (МТ–2000).
6. Инженерный калькулятор с операциями тригонометрических функций или программа (приложение) в телефоне / планшете.

13.4. Аналитическое определение координат ОМС по избыточным линиям положения методом наименьших квадратов

Определение вероятнейших координат ОМС при гипотезе

присутствия в измерениях НП только независимых случайных погрешностей сводится к решению двух ***нормальных уравнений ЛП***, полученных ***метода наименьших квадратов*** (МНК) (минимума суммы квадратов погрешностей измерений) и включает следующие этапы:

1) Измерение навигационных параметров (НП), в представленном примере табл.13.1, а именно истинных пеленгов четырех ориентиров и снятие координат СМС **(φ_c, λ_c)**.

Таблица 13.1

Исходные данные для ОМС по четырем ЛП

Объекты	Координаты		Навигационные параметры (НП)	СКП НП $m_П$
	Широта (φ)	Долгота (λ)		
Судно	17° 04,2' N	149° 57,2' W		
Ориентир 1	17° 05,6' N	149° 41,1' W	$ИП_{01}$ = 98,7°	2,6°
Ориентир 2	16° 51,6' N	149° 43,1' W	$ИП_{02}$ = 147,4°	2,7°
Ориентир 3	16° 38,9' N	150° 03,1' W	$ИП_{03}$ = 193,6°	0,7°
Ориентир 4	17° 00,7' N	150° 17,8' W	$ИП_{04}$ = 264,1°	1,4°

2. Решение ОГЗ, определение градиентов НП – истинных пеленгов из табл.11.2 и переносов ЛП по выражениям (11.1) – (11.4).

3. Определение СКП ЛП и весов ЛП *(условных величин, не связанных с физическим весом), величин обратно пропорциональных СКП ЛП, т.е. чем больше вес ЛП, тем больше ее значимость, меньше СКП ЛП*:

$$\boldsymbol{m}_{лп\boldsymbol{i}} = \frac{\boldsymbol{m_i}}{\boldsymbol{g_i}}; \qquad \boldsymbol{P}_{лп\boldsymbol{i}} = \frac{\boldsymbol{1}}{\boldsymbol{m}^{\boldsymbol{2}}_{лп\boldsymbol{i}}}, \tag{13.1}$$

где $\boldsymbol{m}_{лп\boldsymbol{i}}$ – СКП *i* –той ЛП, *мили*;

$\boldsymbol{P}_{лп\boldsymbol{i}}$ – вес *i*-той ЛП, *мили*$^{-2}$.

4. Составление и решение системы нормальных уравнений ЛП по МНК:

$$\left.\begin{aligned} \boldsymbol{A_1}\Delta\boldsymbol{\varphi} + \boldsymbol{B_1}\Delta\boldsymbol{w} = \boldsymbol{L_1}; \\ \boldsymbol{A_2}\Delta\boldsymbol{\varphi} + \boldsymbol{B_2}\Delta\boldsymbol{w} = \boldsymbol{L_2}; \end{aligned}\right\} \tag{13.2}$$

$$\begin{gathered} \boldsymbol{A_1} = \sum \boldsymbol{P}_{лп\boldsymbol{i}}\boldsymbol{cos^2\tau}_{лп\boldsymbol{i}}; \qquad \boldsymbol{B_2} = \sum \boldsymbol{P}_{лп\boldsymbol{i}}\boldsymbol{sin^2\tau}_{лп\boldsymbol{i}}; \\ \boldsymbol{B_1} = \boldsymbol{A_2} = \sum \boldsymbol{P}_{лп\boldsymbol{i}}\boldsymbol{sin\tau}_{лп\boldsymbol{i}}\boldsymbol{cos\tau}_{лп\boldsymbol{i}}; \\ \boldsymbol{L_1} = \sum \boldsymbol{P}_{лп\boldsymbol{i}}\boldsymbol{n}_{лп\boldsymbol{i}}\boldsymbol{cos\tau}_{лп\boldsymbol{i}}; \qquad \boldsymbol{L_2} = \sum \boldsymbol{P}_{лп\boldsymbol{i}}\boldsymbol{n}_{лп\boldsymbol{i}}\boldsymbol{sin\tau}_{лп\boldsymbol{i}}; \end{gathered} \tag{13.3}$$

$$\boldsymbol{\Delta\varphi} = \frac{\boldsymbol{B_2L_1 - B_1L_2}}{\boldsymbol{\Delta}}; \quad \boldsymbol{\Delta w} = \frac{\boldsymbol{A_1L_2 - A_2L_1}}{\boldsymbol{\Delta}}; \quad \boldsymbol{\Delta} = \boldsymbol{A_1B_2 - A_2^2} = \boldsymbol{A_1B_2 - B_1^2}, \tag{13.4}$$

где Δ – определитель системы нормальных уравнений ЛП (13.2)

A_i, B_i, L_i – коэффициенты нормальных уравнений ЛП.

Важно: перед решением нормальных уравнений (13.2) – (13.4) выполнить контроль правильности промежуточных вычислений по условию:

$$\sum \boldsymbol{P}_{\text{лп}i} = \boldsymbol{B_2} + \boldsymbol{A_1} \qquad !!!$$

5. Определение вероятнейших координат ОМС сводится к суммированию полученных обсервованных поправок (13.4) с координатами СМС по выражениям (11.8).

13.5. Рекомендации по выполнению индивидуального задания

Аналогично п.11.2.1 по выражениям (11.1) – (11.4) производятся подробные процедуры, ниже приводятся результаты расчетов элементов четырех ЛП по данным примера из табл.13.1:

Расчет элементов $ЛП_i$			
$ЛП_1$	*$ЛП_2$*	*$ЛП_3$*	*$ЛП_4$*
Решение ОЛЗ (11.1)			
$\varphi_1 = +17°05{,}6'$ $-\ \varphi_c = +17°04{,}2'$ $\Delta\varphi_1 = 1{,}4'$ кN	$\varphi_2 = +16°51{,}6'$ $-\ \varphi_c = +17°04{,}2'$ $\Delta\varphi_2 = 2{,}6'$ кS	$\varphi_3 = +16°38{,}9'$ $-\ \varphi_c = +17°04{,}2'$ $\Delta\varphi_3 = 25{,}3'$ кS	$\varphi_4 = +17°00{,}7'$ $-\ \varphi_c = +17°04{,}2'$ $\Delta\varphi_4 = 3{,}5'$ кS
$\lambda_1 = -149°41{,}1'$ $-\ \lambda_c = -149°57{,}2'$ $\Delta\lambda_1 = 16{,}1'$ кE	$\lambda_2 = -149°43{,}1'$ $-\ \lambda_c = -149°57{,}2'$ $\Delta\lambda_2 = 14{,}1'$ кE	$\lambda_3 = -150°03{,}1'$ $-\ \lambda_c = -149°57{,}2'$ $\Delta\lambda_3 = 5{,}9'$ кW	$\lambda_4 = -150°17{,}8'$ $-\ \lambda_c = -149°57{,}2'$ $\Delta\lambda_4 = 20{,}6'$ кW
$\varphi_c = +17°04{,}2'$ $+\ \frac{\Delta\varphi_1}{2} = +00°07{,}0'$ $\varphi_{\text{ср}1} = +17°11{,}2'$	$\varphi_c = +17°04{,}2'$ $+\ \frac{\Delta\varphi_2}{2} = -00°06{,}3'$ $\varphi_{\text{ср}2} = +16°57{,}9'$	$\varphi_c = +17°04{,}2'$ $+\ \frac{\Delta\varphi_3}{2} = -00°12{,}6'$ $\varphi_{\text{ср}3} = +16°51{,}6'$	$\varphi_c = +17°04{,}2'$ $+\ \frac{\Delta\varphi_4}{2} = -00°01{,}8'$ $\varphi_{\text{ср}4} = +17°02{,}4'$
$\Delta w_1 = 15{,}4'$кE	$\Delta w_2 = 13{,}5'$кE	$\Delta w_3 = 5{,}6'$кW	$\Delta w_4 = 19{,}7'$кW
$\text{ИП}'_{c1} = NE\ 84{,}8°$ $\text{ИП}_{c1} = 84{,}8°$	$\text{ИП}'_{c2} = SE\ 47{,}0°$ $\text{ИП}_{c2} = 133{,}0°$	$\text{ИП}'_{c3} = SW\ 12{,}5°$ $\text{ИП}_{c3} = 192{,}5°$	$\text{ИП}'_{c4} = SW\ 79{,}9°$ $\text{ИП}_{c4} = 259{,}9°$
$D_{c1} = 15{,}5'$	$D_{c2} = 18{,}5'$	$D_{c3} = 25{,}9'$	$D_{c4} = 20{,}0'$
Определение направлений и модулей градиентов НП – истинных пеленгов из табл. 11.2 $\tau_{\text{П}i} = \text{ИП}_{ci} - 90°$; $g_{\text{П}i} = \frac{57{,}3}{D_{ci}}$ *переносов ЛП (11.4):*			

$-\begin{array}{r}\text{ИП}_{c1} = 84{,}8^\circ \\ 90{,}0^\circ\end{array}$ $+\begin{array}{r}-5{,}2^\circ \\ 360{,}0^\circ\end{array}$ $\tau_{\text{П}1} = 354{,}8^\circ$	$-\begin{array}{r}\text{ИП}_{c2} = 133{,}0^\circ \\ 90{,}0^\circ\end{array}$ $\tau_{\text{П}2} = 43{,}0^\circ$	$-\begin{array}{r}\text{ИП}_{c3} = 192{,}5^\circ \\ 90{,}0^\circ\end{array}$ $\tau_{\text{П}3} = 102{,}5^\circ$	$-\begin{array}{r}\text{ИП}_{c4} = 259{,}9^\circ \\ 90{,}0^\circ\end{array}$ $\tau_{\text{П}4} = 169{,}9^\circ$
$g_{\text{П}1} = \frac{57{,}3^\circ}{15{,}5'} = 3{,}7$	$g_{\text{П}2} = \frac{57{,}3^\circ}{18{,}5'} = 3{,}1$	$g_{\text{П}3} = \frac{57{,}3^\circ}{25{,}9'} = 2{,}2$	$g_{\text{П}4} = \frac{57{,}3^\circ}{20{,}0'} = 2{,}9$
$-\begin{array}{r}\text{ИП}_{o1} = 98{,}7^\circ \\ \text{ИП}_{c1} = 84{,}8^\circ\end{array}$ $\Delta\text{П}_1 = +13{,}9^\circ$	$-\begin{array}{r}\text{ИП}_{o2} = 147{,}4^\circ \\ \text{ИП}_{c2} = 133{,}0^\circ\end{array}$ $\Delta\text{П}_2 = +14{,}4^\circ$	$-\begin{array}{r}\text{ИП}_{o3} = 193{,}6^\circ \\ \text{ИП}_{c3} = 192{,}5^\circ\end{array}$ $\Delta\text{П}_3 = +1{,}1^\circ$	$-\begin{array}{r}\text{ИП}_{o4} = 264{,}1^\circ \\ \text{ИП}_{c4} = 259{,}9^\circ\end{array}$ $\Delta\text{П}_4 = +4{,}2^\circ$
$n_1 = +3{,}8'$	$n_2 = +4{,}6'$	$n_3 = +0{,}5'$	$n_4 = +1{,}4'$
Определение СКП и весов ЛП (13.1):			
$m_{\text{лп}1} = 0{,}70'$	$m_{\text{лп}2} = 0{,}87'$	$m_{\text{лп}3} = 0{,}32'$	$m_{\text{лп}4} = 0{,}48'$
$P_{\text{лп}1} = 2{,}04$	$P_{\text{лп}2} = 1{,}32$	$P_{\text{лп}3} = 9{,}78$	$P_{\text{лп}4} = 4{,}34$
$\boldsymbol{\Sigma P_{\text{лп}i} = 17{,}48}$			
Расчет коэффициентов нормальных уравнений ЛП (13.3):			

	ЛП₁	*ЛП₂*	*ЛП₃*	*ЛП₄*	∑
$sin\tau_{\text{лп}i}$	−0,091	0,682	0,976	0,175	
$cos\tau_{\text{лп}i}$	0,996	0,731	−0,216	−0,985	
$P_{\text{лп}i}sin^2\tau_{\text{лп}i}$	0,017	0,614	9,316	0,133	$B_2 = 10{,}080$
$P_{\text{лп}i}cos^2\tau_{\text{лп}i}$	2,024	0,705	0,456	4,211	$A_1 = 7{,}396$
$P_{\text{лп}i}sin\tau_{\text{лп}i}cos\tau_{\text{лп}i}$	–0,185	0,658	–2,062	–0,748	$B_1 = A_2 = -2{,}337$
$P_{\text{лп}i}n_{\text{лп}i}sin\tau_{\text{лп}i}$	–0,705	4,141	4,773	1,063	L_2 =9,272
$P_{\text{лп}i}n_{\text{лп}i}cos\tau_{\text{лп}i}$	7,721	4,439	–1,056	–5,985	L_1 =5,119
Контроль правильности вычислений: $\boldsymbol{\sum P_{\text{лп}i} = B_2 + A_1 = 17{,}48}$					

Результаты расчетов элементов ЛП приведены в табл.13.2, из которых видно, что наибольшим весом (значимостью) обладает ЛП_3, наименьшим весом – ЛП_2. Следовательно, искомое вероятнейшее ОМС будет ближе к ЛП_3.

Таблица 13.2

Элементы ЛП

№ ЛП	τ°_i	g_i	ΔU°_i	n'_i	$m'_{\text{лп}}$	$P_{\text{лп}i}$	$\sin\tau_i$	$\cos\tau_i$
1	354,8	3,7	+13,9	+3,8	0,70	2,04	–0,09063	0,99588
2	43,0	3,1	+14,4	+4,6	0,87	1,32	0,06976	0,73135
3	102,5	2,2	+1,1	+0,5	0,32	9,78	0,97630	–0,21644
4	169,9	2,9	+4,2	+1,4	0,48	4,34	0,17537	–0,98450
Σ	–	–	33,6	10,3	–	17,48	1,13080	3,47979

Решение системы нормальных уравнений ЛП и определение ОМС (13.2), (13.4):

$\Delta = A_1B_2 - A_2^2 = 69{,}09$	
$\Delta\varphi = \dfrac{B_2L_1 - B_1L_2}{\Delta} = +1{,}1'$	$\Delta w = \dfrac{A_1L_2 - A_2L_1}{\Delta} = +1{,}2'$
$\varphi_{\text{ср}} = \varphi_{\text{с}} + \dfrac{\Delta\varphi}{2} = 17°04{,}8'N$	$\Delta\lambda = \dfrac{\Delta w}{cos\varphi_{\text{ср}}} = +1{,}3'$
Расчет φ_o	*Расчет λ_o*
$+\begin{array}{r} \varphi_{\text{с}} = 17°04{,}2'N \\ \Delta\varphi = \quad +1{,}1' \\ \hline \varphi_{\text{о}} = 17°05{,}3'N \end{array}$	$+\begin{array}{r} \lambda_{\text{с}} = 149°57{,}2'\text{W} \\ \Delta\lambda = \quad +1{,}3' \\ \hline \lambda_{\text{о}} = 149°55{,}9'W \end{array}$

13.6. Аналитическое определение ОМС по средним взвешенным координатам точек пересечения избыточных ЛП

Решение задачи ОМС в данном случае сводится к решению всех возможных пар уравнений ЛП (11.5), т.е. определению соответствующих координат ОМС по двум ЛП (см. п.11.1.1), а затем нахождение их среднего весового значения и включает следующие этапы:

1. Расчет элементов всех избыточных ЛП, аналогично выражениям (11.1) – (11.4), СКП и весов ЛП (13.1) (см. табл. 13.2).

2. Последовательное решение систем всех возможных пар уравнений ЛП (11.5) и определение соответствующих обсервованных разностей широт и отшествий относительно СМС:

$$\left.\begin{array}{l} \boldsymbol{\Delta\varphi_{ij} cos\tau_i + \Delta w_{ij} sin\tau_i = n_{i;}} \\ \boldsymbol{\Delta\varphi_{ij} cos\tau_j + \Delta w_{ij} sin\tau_j = n_{j;}} \end{array}\right\} \qquad (13.5)$$

$$\boldsymbol{\Delta\varphi_{ij} = \frac{n_i sin\tau_j - n_j sin\tau_i}{\Delta_{ij}}}; \qquad \boldsymbol{\Delta w_{ij} = \frac{n_j cos\tau_i - n_i cos\tau_j}{\Delta_{ij}}}; \qquad (13.6)$$

$$\boldsymbol{\Delta_{ij} = cos\tau_i sin\tau_j - cos\tau_j sin\tau_i = sin(\tau_j - \tau_i)}, \qquad (13.7)$$

где $\boldsymbol{\Delta_{ij}}$ – определитель соответствующих пар систем уравнений ЛП;

$\boldsymbol{\Delta\varphi_{ij}}$, $\boldsymbol{\Delta w_{ij}}$ – обсервованные разности широт и отшествий координат точек пересечения пар ЛП относительно СМС.

3. Определение вершин пересечения всех возможных пар ЛП и весов

этих вершин для их взвешивания и нахождения вероятнейшего ОМС по всем вершинам (ОМС по двум ЛП):

$$\boldsymbol{\Theta_{ij} = \tau_i - \tau_j}; \qquad \boldsymbol{P_{ij} = P_{\text{лп}i} P_{\text{лп}j} sin^2 \Theta_{ij}}, \qquad (13.8)$$

где $\boldsymbol{\Theta_{ij}}$, $\boldsymbol{P_{ij}}$ – углы пересечения всех возможных пар ЛП и веса, соответственно.

Чем ближе значение угла пересечения ЛП к 90° (13.8), тем больше вес этой точки пересечения (меньше СКП ОМС по этим двум ЛП), тем ближе к этой вершине будет вероятнейшее ОМС.

4. Определение среднего весового разностей широт и отшествий координат точек пересечения пар ЛП относительно СМС (13.6), для нахождения вероятнейшего ОМС:

$$\boldsymbol{\Delta\varphi = \frac{\sum P_{ij} \Delta\varphi_{ij}}{\sum P_{ij}}}; \qquad \boldsymbol{\Delta w = \frac{\sum P_{ij} \Delta w_{ij}}{\sum P_{ij}}}. \qquad (13.9)$$

6. Определение координат вероятнейшего ОМС сводится к суммированию полученных вероятнейших поправок (13.9) с координатами СМС по выражениям (11.8).

7. Результаты расчетов взвешенных разностей широт и отшествий и обсервованных координат точек пересечения пар ЛП (шести, по данным примера, см. табл. 13.1) относительно СМС, представляются в табл. 13.3.

Результаты расчетов вероятнейших средних весовых разностей широт и отшествий, относительно СМС по выражениям (13.9) и вероятнейших координат ОМС по выражениям (11.8).

Таблица 13.3.

Пара ЛП	Θ_{ij}	P_{ij}	$\Delta\varphi_{ij}$	Δw_{ij}	$P_{ij}\Delta\varphi_{ij}$	$P_{ij}\Delta w_{ij}$
1 – 2	48,2°	1,5	3,9′кN	2,5′кE	5,85	3,75
1 – 3	72,3°	18,1	3,8′кN	1,5′кE	68,78	27,15
1 – 4	4,9°	0,1	8,61′кN	56,0′кE	0,38	5,6
2 – 3	59,5°	9,6	4,6′кN	1,7′кE	44,16	16,32
2 – 4	53,1°	3,7	0,2′кS	6,9′кE	–0,74	25,53
3 – 4	67,4°	36,2	1,4′кS	0,2′кE	–50,68	7,24
Σ		**69,2**			**67,75**	**85,59**

Расчет вероятнейших средних весовых разностей широт и отшествий	
$\Delta\varphi = \frac{\sum P_{ij}\Delta\varphi_{ij}}{\sum P_{ij}} = +1{,}0' = 1{,}0'\text{к}N$	$\Delta w = \frac{\sum P_{ij}\Delta w_{ij}}{\sum P_{ij}} = +1{,}2' = 1{,}2'\text{к}E$
	$\Delta\lambda = \frac{\Delta w}{cos\varphi_{\text{ср}}} = +1{,}3' = 1{,}3'\text{к}E$

Определение вероятнейших координат ОМС:

Расчет φ_o	Расчет λ_o
$+\begin{array}{l}\varphi_{\text{с}} = 17°04{,}2'N \\ \Delta\varphi = \quad +1{,}1' \\ \hline \varphi_{\text{о}} = 17°05{,}3'N\end{array}$	$+\begin{array}{l}\lambda_{\text{с}} = 149°57{,}2'\text{W} \\ \Delta\lambda = \quad +1{,}3' \\ \hline \lambda_{\text{о}} = 149°55{,}9'W\end{array}$

13.7. Оценка точности координат ОМС по избыточным линиям положения при действии независимых случайных погрешностей

Оценка точности ОМС по избыточным измерениям аналитическим методом производится непосредственно через коэффициенты нормальных уравнений ЛП, полученных на основе применения МНК (13.3).

1. Определение элементов СКЭ погрешностей, главные полуоси которого совпадают с нормальными ЛП, осуществляется через веса нормальных ЛП:

$$\boldsymbol{a} = \frac{\mathbf{1}}{\sqrt{\boldsymbol{P}_{\mathbf{min}}}}; \qquad \boldsymbol{b} = \frac{\mathbf{1}}{\sqrt{\boldsymbol{P}_{\mathbf{max}}}}; \tag{13.10}$$

$$\boldsymbol{P}_{\mathbf{min}} = \mathbf{0,5}(\boldsymbol{P}_{\boldsymbol{\Sigma}} - \boldsymbol{P}_{\Gamma}); \qquad \boldsymbol{P}_{\mathbf{max}} = \mathbf{0,5}(\boldsymbol{P}_{\boldsymbol{\Sigma}} + \boldsymbol{P}_{\Gamma}); \tag{13.11}$$

$$\boldsymbol{P}_{\boldsymbol{\Sigma}} = \mathbf{A_1} + \boldsymbol{B}_{\mathbf{2}} = \sum \boldsymbol{P}_{\boldsymbol{i}}; \;\; \boldsymbol{P}_{\Gamma} = \sqrt{(\boldsymbol{A}_{\mathbf{1}} - \boldsymbol{B}_{\mathbf{2}})^{\mathbf{2}} + \mathbf{4}\boldsymbol{A}_{\mathbf{2}}^{\mathbf{2}}}; \;\; \boldsymbol{tg2\tau'} = \frac{\mathbf{2}\boldsymbol{A}_{\mathbf{2}}}{(\boldsymbol{A}_{\mathbf{1}} - \boldsymbol{B}_{\mathbf{2}})}, \tag{13.12}$$

где $\boldsymbol{P}_{\boldsymbol{\Sigma}}, \boldsymbol{P}_{\Gamma}$ – арифметическая и геометрическая (векторная) суммы весов ЛП$_i$; $\boldsymbol{P}_{\mathbf{max}}, \boldsymbol{P}_{\mathbf{min}}$ – максимальный и минимальный веса нормальных ЛП;

$\mathbf{2}\boldsymbol{\tau}'$ – удвоенное направление большой или малой полуоси СКЭ в четвертном счете.

Из выражений (13.10) – (13.12) следует, что чем больше арифметическая сумма весов исходных ЛП$_i$ и меньше их геометрическая сумма (меньше $\boldsymbol{A}_{\mathbf{2}}^{\mathbf{2}}$), тем меньше полуоси СКЭ погрешностей ОМС, тем

точнее ОМС.

Направление большой или малой полуоси СКЭ погрешностей, определенных по выражению (14.3), выбирается знаком выражения:

$$\frac{\mathbf{cos2\tau'}}{\mathbf{A_1 - B_2}} \begin{cases} \text{если} > 0, \text{то } \boldsymbol{\tau'} - \text{ направление малой полуоси СКЭ;} \\ \text{если} < 0, \text{то } \boldsymbol{\tau'} - \text{ направление большой полуоси СКЭ.} \end{cases}$$

Удвоенное направление большой или малой полуоси СКЭ погрешностей, в круговом счете, определяются по знакам $\boldsymbol{tg2\tau'}$ и коэффициента $\boldsymbol{A_2}$, с помощью табл. 13.4.

Таблица 13.4

Направление полуоси СКЭ погрешностей в круговом счете

$tg2\tau'$	A_2	Четверть	Значение 2τ
+	+	I	$2\tau = 2\tau'$
–		II	$2\tau = 180° + 2\tau'$
+	–	III	
–		IV	$2\tau = 360° + 2\tau'$

По результатам применения табл.13.4 записывается значение направления большой или малой полуоси относительно истинного меридиана **(τ = 2τ/2)** и строится в ОМС СКЭ погрешностей.

2. Определение радиальной СКП ОМС осуществляется по нескольким вариантам:

$$\boldsymbol{M}_{\text{o}} = \sqrt{\boldsymbol{a^2 + b^2}} = \sqrt{\frac{\mathbf{A_1 + B_2}}{\boldsymbol{\Delta}}} = \sqrt{\frac{\boldsymbol{P_\Sigma}}{\boldsymbol{\Delta}}}. \qquad (13.13)$$

Из (13.13) следует, что чем больше главный определитель системы нормальных уравнений ЛП (13.13) (это выполняется при условии, если $\boldsymbol{A_2^2}$ *меньше), тем меньше радиальная СКП ОМС, тем точнее ОМС.*

3. Результаты определения элементов СКЭ погрешностей ОМС по данным п.13.5:

$P_\Sigma = \mathrm{A}_1 + B_2 = \sum P_i = 17{,}48$	$P_\Gamma = \sqrt{(A_1 - B_2)^2 + 4A_2^2} = 5{,}39'$
$P_{\min} = \dfrac{P_\Sigma - P_\Gamma}{2} = 6{,}04$	$P_{\max} = \dfrac{P_\Sigma + P_\Gamma}{2} = 11{,}44$

$a = \frac{1}{\sqrt{P_{\min}}} = 0{,}41'$	$b = \frac{1}{\sqrt{P_{\max}}} = 0{,}30'$
$tg2\tau' = \frac{2A_2}{(A_1 - B_2)} = 1{,}741$	$2\tau' = 60{,}1°$
Для рассматриваемого примера $tg2\tau' > 0;\ A_2 < 0$	
$2\tau = 180° + 2\tau' = 240{,}1°$	$\tau = 120{,}0°$
Определение полуоси СКЭ погрешностей	
$\frac{cos2\tau' = \cos 60{,}1° > 0}{(A_1 - B_2) < 0} < 0$, то τ' – направление большой полуоси СКЭ.	

Результаты определения радиальной средней квадратической погрешности ОМС по данным п.13.5:

$$M_o = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{\frac{A_1 + B_2}{\Delta}} = \sqrt{\frac{P_\Sigma}{\Delta}} = 0{,}51'.$$

4. По полученным результатам $\Delta\varphi, \Delta w$ наносится ОМС на карту (планшет) относительно СМС, строится СКЭ погрешностей или радиальная СКП ОМС, рис. 14.1 (подробный порядок построений показан номерами):

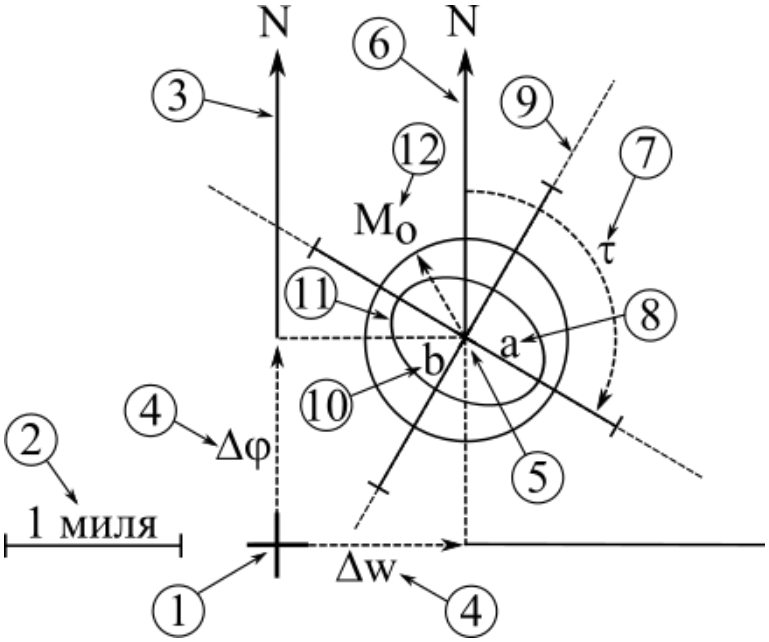


Рис. 13.1. Построение ОМС, СКЭ погрешностей и радиальной СКП ОМС:
1 – СМС **(φ_c, λ_c)**; 2 – масштаб построений; 3, 6 – направления на север (N);
4 – обсервованные разность широт и отшествие $\Delta\varphi, \Delta w$; 5 – ОМС; 7, 8 – направление и величина большой полуоси СКЭ; 9, 10 – направление и величина малой полуоси; 11 – СКЭ погрешностей; 12 – радиальная СКП ОМС.

1) на планшете (листе бумаги) наносится точка, соответствующая СМС, указывается направление на Север (северную часть истинного меридиана (N));

2) в принятом масштабе (1 миля не менее 1 см) откладываются от СМС по меридиану и параллели, соответственно, обсервованные: отшествие Δw и разность широт $\Delta\varphi$, в результате получается ОМС;

3) от истинного меридиана откладывается направление (для приведенного примера) большой полуоси СКЭ погрешностей τ. Перпендикулярно направлению большой полуоси через ОМС проводится направление малой полуоси;

4) по направлениям большой и малой полуосей в обе стороны, в принятом масштабе, откладывается их значения (***a, b***);

5) через полученные четыре точки, карандашом, проводится СКЭ погрешностей с помощью лекала или вручную;

6) относительно ОМС, в принятом масштабе, проводится окружность радиусом равным радиальной СКП – $\boldsymbol{M}_{\text{o}}$.

14. ГРАФОАНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ОБСЕРВОВАННЫХ КООРДИНАТ МЕСТА СУДНА ПРИ ИЗБЫТОЧНЫХ ЛИНИЯХ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Цель работы

Систематизация, закрепление знаний и пониманий, отработка профессиональных навыков по принципам определения и оценки точности обсервованных координат места судна при избыточных линиях положения при действии случайных и систематических погрешностях.

14.2. Содержание работы

1. Графоаналитическое определение координат ОМС.
2. Центрографическое уравнивание весов избыточных линий положения
3. Графоаналитическое определение элементов среднего квадратического эллипса погрешностей.

14.3. Инструменты и пособия

1. Баранов Ю.К. Навигация/ Ю.К. Баранов, М.И. Гаврюк, В.А. Логиновский, Ю.А. Песков.– СПб.: Лань, 1997. – 512 с. (с.126 – 137).
2. Васьков А.С., Мироненко А.А. Определение и оценка точности координат места судна: Лабораторный практикум. – Новороссийск: РИО ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова, 2019. – 38 с.
3. Васьков А.С., и др. Аналитический расчет координат места судна при избыточном числе измерений: Методическое пособие к курсовой работе по дисциплине МОС [Текст]/ А.С. Васьков, В.А. Васьков, А.А. Мироненко. – Новороссийск: МГА им. адм. Ф.Ф. Ушакова, 2010. – 40 с.
4. Математические основы судовождения/ В.П.Кожухов, А.М.Жухлин и др. – М: Транспорт, 1993. – 200 с. (с.160-176).
5. Мореходные таблицы (МТ–2000).
6. Инженерный калькулятор с операциями тригонометрических функций или программа (приложение) в телефоне или планшете.

14.4. Графоаналитическое определение ОМС

Графоаналитическое определение координат ОМС сводится вначале к расчетам элементов ЛП по выражениям (11.1) – (11.4), а решение уравнений ЛП (13.5) осуществляется графическим построением ЛП. Для

этого не требуется вычислительная техника. При пересечении каждых двух ЛП получаются координаты несколько ОМС (в примере – шесть). Графические построения осуществляются в следующей последовательности:

1. По значениям направлений градиентов **(τ_1, τ_2, τ_3, τ_4)** и переносов **(n_1, n_2, n_3, n_4),** полученным выше (см. табл. 13.2), прокладываются ЛП (см. рис.11.3, 11.4 ОМС по 2 ЛП) рис. 14.1. Точка пересечения каждых двух ЛП дает координаты ОМС, по данным примера (см. табл. 13.1, табл. 13.2) шесть ОМС.

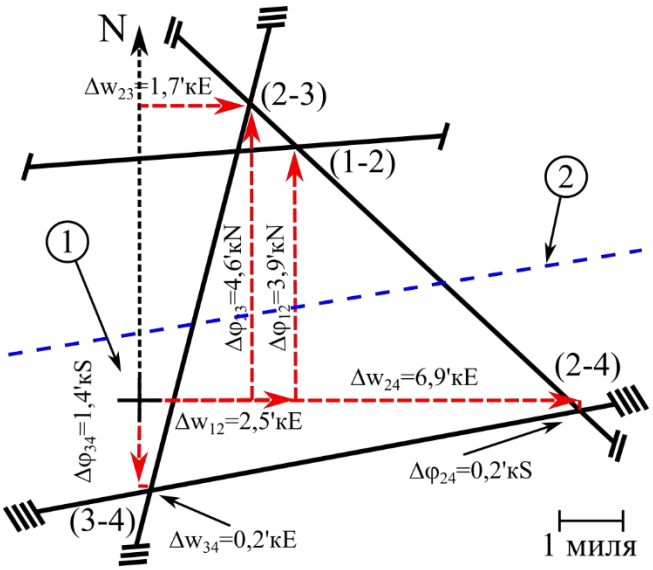


Рис.14.1. Графическое ОМС по избыточным ЛП:

1 – СМС, 2 – генеральное направление фигуры погрешностей.

При пересечениях ЛП получается фигура погрешностей, внутри которой всегда находится вероятнейшее ОМС при действии в измерениях случайных погрешностей. Размеры фигуры погрешностей показывают степень влияния погрешностей ОМС, чем больше фигура погрешностей, тем больше погрешность ОМС.

2. Для получения вероятнейшего ОМС необходимо определить среднее весовое всех ОМС ЛП, взятых по соответствующим парам. Это можно осуществить двумя методами: *аналитическим определением весового среднего* по выражениям (13.8), (13.9) или *центрографическим уравниванием весов* ОМС по двум ЛП.

3. Для *аналитического взвешивания ОМС по двум ЛП* данные с графической прокладки, рис.14.1, заносятся в табл.14.1, аналогичную табл.13.3, а именно:

1) снимаются в выбранном масштабе разности широт и отшествия ($\Delta\varphi_{ij}$, Δw_{ij}) всех пар пересечения исходных ЛП;

2) рассчитываются углы пересечения исходных ЛП (для визуального анализа значения записываются в первой четверти) и веса вершин пересечения двух ЛП (ОМС по двум ЛП) по выражениям (13.8);

3) определяются произведения соответствующих весов пар ЛП и снятых разностей широт и отшествий, их суммы;

Таблица 14.1.

Пара ЛП	Θ_{ij}	P_{ij}	$\Delta\varphi_{ij}$	Δw_{ij}	$P_{ij}\Delta\varphi_{ij}$	$P_{ij}\Delta w_{ij}$
1 – 2	48,2°	1,5	3,9′кN	2,5′кE	5,85	3,75
1 – 3	72,3°	18,1	3,8′кN	1,5′кE	68,78	27,15
1 – 4	4,9°	0,1	8,61′кN	56,0′кE	0,38	5,6
2 – 3	59,5°	9,6	4,6′кN	1,7′кE	44,16	16,32
2 – 4	53,1°	3,7	0,2′кS	6,9′кE	–0,74	25,53
3 – 4	67,4°	36,2	1,4′кS	0,2′кE	–50,68	7,24
Σ		**69,2**			**67,75**	**85,59**

Сравнение данных табл.13.3 и табл.14.1 показывает одинаковые значения рассчитанных разностей широт и отшествий точек пересечения двух ЛП при аналитическом и графическом их определении.

4) по выражениям (13.9) определяются вероятнейшие приращения широты и отшествия к СМС для получения вероятнейшего ОМС по избыточным ЛП:

Определение вероятнейших приращения широты и долготы к СМС	
$\Delta\varphi = \frac{\sum P_{ij}\Delta\varphi_{ij}}{\sum P_{ij}} = +1{,}0' = 1{,}0'\text{к}N$	$\Delta w = \frac{\sum P_{ij}\Delta w_{ij}}{\sum P_{ij}} = +1{,}2' = 1{,}2'\text{к}E$
	$\Delta\lambda = \frac{\Delta w}{cos\varphi_{\text{ср}}} = +1{,}3' = 1{,}3'\text{к}E$

4. По полученным вероятнейшим приращениям широты и долготы к

СМС ($\boldsymbol{\Delta\varphi}, \boldsymbol{\Delta w}$) наносится вероятнейшее ОМС на карту или планшет (см. рис. 14.1) или аналитически вычисляются вероятнейшие координаты ОМС:

Расчет φ_o	*Расчет λ_o*
$+\begin{array}{l}\varphi_{\text{c}} = +17°04{,}2' \\ \underline{\Delta\varphi = \quad +1{,}0'} \\ \varphi_{\text{o}} = +17°05{,}2' = 17°05{,}2'N\end{array}$	$+\begin{array}{l}\lambda_{\text{c}} = -149°57{,}2' \\ \underline{\Delta\lambda = \quad +1{,}3'} \\ \lambda_{\text{o}} = -149°55{,}9' = 149°55{,}9'W\end{array}$

14.5. Центрографическое уравнивание весов избыточных линий положения

1. *Центрографический способ уравнивания весов* вершин пересечения двух ЛП в фигуре погрешностей для определения вероятнейшего ОМС позаимствован из механики при уравнивании физических весов. Способ заключается в последовательном нахождении точек приложения суммарного веса для двух любых весов вершин фигуры погрешностей, рис.14.2, определяемого соответствующей пропорцией отрезков (плеч приложения весов) с помощью выражений:

$$P_{ij} l_i = P_{kj} l_k; \qquad l_k = \frac{l\, P_{ij}}{P_{ij} + P_{kj}}, \qquad (14.1)$$

где l_i, l_k – отрезки (плечи) от весов с одинаковыми индексами до точки приложения суммарного веса;

l – отрезок между двумя уравниваемыми весами.

2. Последовательность уравнивания весов целесообразно осуществлять из условий почти равных или кратных весов:

1) веса точек пересечения пары ЛП (1 – 3) – *18,1* и пары ЛП (3 – 4) – *36,2* кратны – *2* (см. рис.14.2). Тогда отрезок между весами разбивается на три равные части (плечи по формуле (14.1) будут в пропорции *1:2*). Точка приложения их суммарного веса – *54,3* определяется плечом (14.1), равным одной части от точки пересечения пары ЛП (3 – 4) с большим весом;

2) далее пары ЛП (2 – 3) – *9,6* и пары ЛП (1 – 2) – *1,5 (*кратность – *6)*;

3) суммарный вес – *11,1* и пары ЛП (2 – 4) – 3,7 *(*кратность – *3)*;

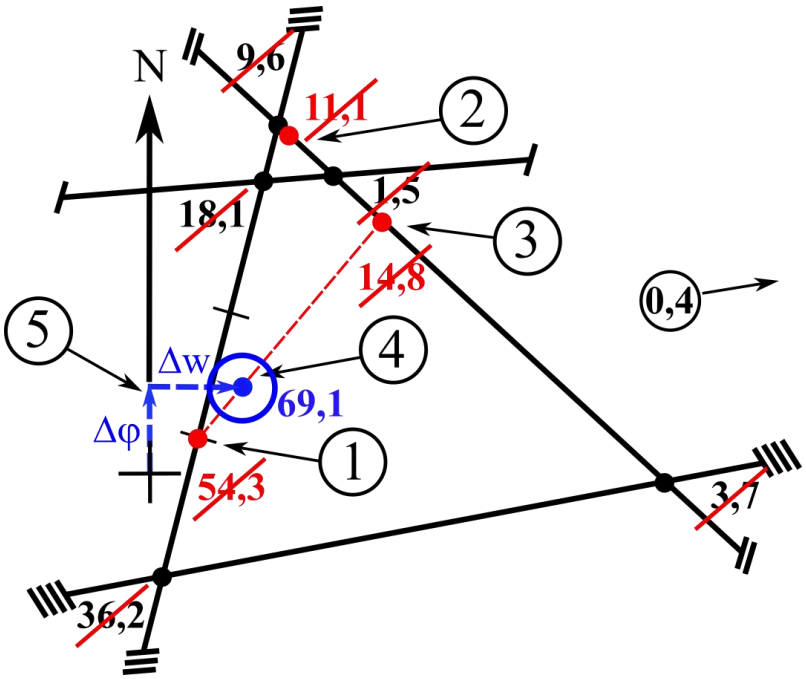


Рис. 14.2. Графическое уравнивание ЛП для определения координат вероятнейшего ОМС.

4) суммарные веса 14,8 и 54,3 *(*кратность – *3,5)* дают центр тяжести фигуры (ЦТ) погрешностей, соответствующий вероятнейшему ОМС с условным суммарным весом – 69,1.

5) координаты вероятнейшего ОМС снимаются с карты.

При навигационной прокладке на планшете графически (аналогично п.11.6), по вероятнейшему отшествию, определяется соответствующая разность долгот, которая вместе с вероятнейшим приращением широты снимается в масштабе **($\Delta\varphi$, $\Delta\lambda$)** и суммируется с координатами СМС для получения ОМС (см. п.14.4).

Вероятнейшее ОМС ближе к ЛП$_3$ и к точке пересечения пар ЛП$_3$ – ЛП$_4$, имеющих наибольшие веса (см. табл. 13.2, табл. 14.1).

При нахождении ЦТ фигуры погрешностей допускается рассматривать веса в любой очередности.

14.6. Графоаналитическое определение элементов среднего квадратического эллипса погрешностей

Графоаналитическое решение задачи сводится вначале к

определению геометрической суммы весов ЛП ($\boldsymbol{P}_{\text{г}}$), построением векторного полигона весов ЛП$_{\text{i}}$ ($\boldsymbol{P}_{\text{лпi}}$, из табл.13.2) с помощью навигационных инструментов, по двойным значениям соответствующих направлений градиентов, в удобном масштабе, исходя из значений весов ЛП$_{\text{i}}$ (см. табл.13.2), в следующей последовательности, рис. 14.3:

$\tau_{\text{П1}} = 354{,}8°$	$\tau_{\text{П2}} = 43{,}0°$	$\tau_{\text{П3}} = 102{,}5°$	$\tau_{\text{П4}} = 169{,}9°$
$\begin{array}{r} 2\tau_{\text{П1}} = 709{,}6° \\ -\ 360{,}0° \\ \hline 2\tau_{\text{П1}} = 349{,}6° \end{array}$	$2\tau_{\text{П2}} = 86{,}0°$	$2\tau_{\text{П3}} = 205{,}0°$	$2\tau_{\text{П4}} = 339{,}8°$

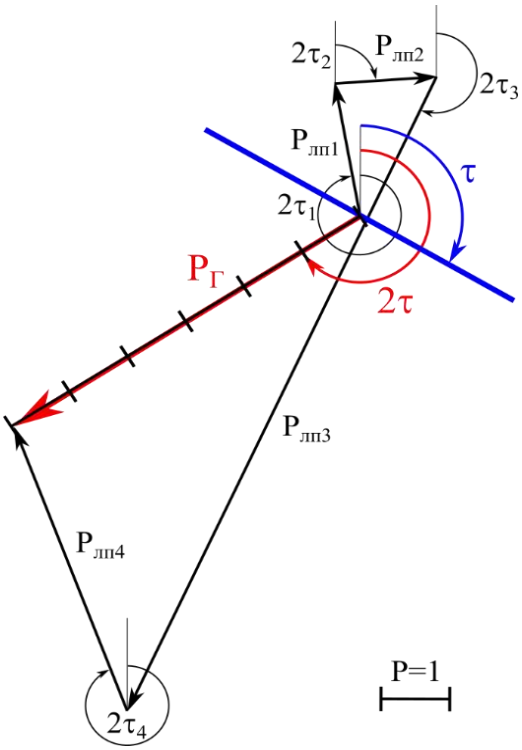


Рис.14.3. Полигон весов ЛП$_{\text{i}}$.

1. Из ОМС или произвольной точки на планшете по удвоенному направлению градиента ЛП$_1$, в выбранном масштабе, откладывается вес первой ЛП$_1$ – $\boldsymbol{P}_{\text{лп1}}$;

2. Из конца вектора $\boldsymbol{P}_{\text{лп1}}$ по удвоенному направлению градиента ЛП$_2$, в выбранном масштабе, откладывается вес ЛП$_2$ – $\boldsymbol{P}_{\text{лп2}}$ и т.д. до веса последней – четвертой ЛП – $\boldsymbol{P}_{\text{лп4}}$;

3. Начало первого вектора веса – $\boldsymbol{P}_{\text{лп1}}$ соединяется с концом последнего – четвертого вектора веса – $\boldsymbol{P}_{\text{лп4}}$, в результате получается

геометрическая сумма весов – $\boldsymbol{P}_{\text{г}}$.

4. С полигона, в выбранном масштабе, измерителем, снимается геометрическая сумма весов – $\boldsymbol{P}_{\text{г}}$ и по биссектрисе угла – 2τ снимается транспортиром направление полуоси СКЭ погрешностей – **τ** (совпадает с расчетами п.13.7):

$$P_{\text{г}} = 6, \qquad \tau = 120{,}0°.$$

Полуоси СКЭ погрешностей и радиальная СКП ОМС определяются по выражениям (13.11)-(13.13), которые затем строятся относительно ОМС (см. рис.13.1):

$$P_{\min} = \frac{P_{\Sigma} - P_{\Gamma}}{2} = \frac{17{,}48-6}{2} = 5{,}74; \qquad P_{\max} = \frac{P_{\Sigma} + P_{\Gamma}}{2} = \frac{17{,}48+6}{2} = 11{,}74;$$

$$a = \frac{1}{\sqrt{P_{\min}}} = 0{,}42'; \qquad b = \frac{1}{\sqrt{P_{\max}}} = 0{,}29';$$

$$M_{\text{о}} = \sqrt{a^2 + b^2} = 0{,}51'.$$

15. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБСЕРВОВАННЫХ КООРДИНАТ МЕСТА СУДНА ПО ИЗБЫТОЧНЫХ ЛИНИЯХ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ ДЕЙСТВИИ СЛУЧАЙНЫХ И СИСТЕМАТИЧЕСКИХ ПОГРЕШНОСТЕЙ

15.1. Цель работы

Систематизация, закрепление знаний и пониманий, отработка профессиональных навыков по принципам определения и оценки точности обсервованных координат места судна при избыточных линиях положения при действии случайных и систематических погрешностях.

15.2. Содержание работы

1. Определение координат ОМС при повторяющихся систематических погрешностях.
2. Определение координат ОМС при совместном действии случайных и систематических погрешностей.

15.3. Инструменты и пособия

1. Баранов Ю.К. Навигация/ Ю.К. Баранов, М.И. Гаврюк, В.А. Логиновский, Ю.А. Песков.– СПб.: Лань, 1997. – 512 с. (с.126 – 137).
2. Васьков А.С., Мироненко А.А. Определение и оценка точности координат места судна: Лабораторный практикум. – Новороссийск: РИО ГМУ им. адм. Ф.Ф.Ушакова, 2019. – 38 с.
3. Васьков А.С., и др. Аналитический расчет координат места судна при избыточном числе измерений: Методическое пособие к курсовой работе по дисциплине МОС [Текст]/ А.С. Васьков, В.А. Васьков, А.А. Мироненко. – Новороссийск: МГА им. адм. Ф.Ф.Ушакова, 2010. – 40 с.
4. Математические основы судовождения/ В.П.Кожухов, А.М.Жухлин и др. – М: Транспорт, 1993. – 200 с. (с.160-176).
5. Мореходные таблицы (МТ–2000).
6. Инженерный калькулятор с операциями тригонометрических функций или программа (приложение) в телефоне или планшете.

15.4. Определение координат ОМС при повторяющихся систематических погрешностях

1. Если в однородных НП (см. табл.13.1) присутствуют повторяющиеся систематические погрешности (гипотеза), то для компенсации их влияния на ОМС от исходных ЛП переходят к разностным ЛП. При этом исходные ЛП лучше представить в общем виде, чтобы повторяющиеся систематические погрешности представлялись явно в НП:

$$\boldsymbol{a_i \Delta\varphi + b_i \Delta w = \Delta U_i}; \qquad (15.1)$$

$$\boldsymbol{a_i = g_i cos\tau_i; \qquad b_i = g_i sin\tau_i; \qquad \Delta U_i = U_{oi} - U_{ci},}$$

где $\boldsymbol{a_i}$, $\boldsymbol{b_i}$ – коэффициенты исходных ЛП$_i$ представлены в табл. 15.1;

$\boldsymbol{\Delta U_i}$ – разность измеренных и счислимых значений НП$_i$ (см. табл.15.1).

Таблица 15.1

Коэффициенты исходных ЛП в общем виде

Коэффициенты ЛП	ЛП$_1$	ЛП$_2$	ЛП$_3$	ЛП$_4$	Σ
$b_i = g_i sin\tau_i$	−0,337	2,114	2,147	0,508	4,432
$a_i = g_i cos\tau_i$	3,685	2,266	−0,475	−2,856	2,62
$\Delta U_i = U_{oi} - U_{ci}$	+13,9	+14,4	+1,1	+4,2	33,6

2. По значениям направлений градиентов ЛП$_i$ (см. табл.13.2) выбираются пары ЛП$_i$, с противоположными направлениями градиентов, т.е. с максимально возможными их разностями **(Δτ → 180°).** Это позволяет наилучшим образом взаимно компенсировать повторяющиеся систематические погрешности в разностях навигационных параметров, табл.15.2.

Таблица 15.2

Разности градиентов исходных ЛП

	Пары ЛП					
	1 – 2	**1 – 3**	1 – 4	2 – 3	**2 – 4**	3 – 4
Δτ	48,2°	**107,7°**	175,1°	59,5°	**126,9°**	67,4°

3. По значениям всех возможных разностей градиентов ЛП целесообразно, для образования разностных ЛП, выбрать пары исходных

ЛП$_1$ – ЛП$_3$ и ЛП$_2$ – ЛП$_4$, показанные жирным шрифтом. Система разностных ЛП представляется в следующем виде:

$$\left.\begin{aligned}\boldsymbol{A_1\Delta\varphi + B_1\Delta w = L_1;}\\ \boldsymbol{A_2\Delta\varphi + B_2\Delta w = L_2;}\end{aligned}\right\} \qquad (15.2)$$

$$\begin{aligned}&\boldsymbol{A_1 = a_1 - a_3;\quad B_1 = b_1 - b_3;\quad L_1 = \Delta U_1 - \Delta U_3;}\\ &\boldsymbol{A_2 = a_2 - a_4;\quad B_2 = b_2 - b_4;\quad L_2 = \Delta U_2 - \Delta U_4,}\end{aligned} \qquad (15.3)$$

где $\mathbf{A}_i$, $\mathbf{B}_i$, $\mathbf{L}_i$ – коэффициенты разностных ЛП, результаты их расчетов (15.3) представлены в табл.15.3.

Таблица 15.3

Значения коэффициентов разностных ЛП

$A_1 = 4{,}16$	$B_1 = -2{,}484$	$L_1 = 12{,}8$
$A_2 = 5{,}122$	$B_2 = 1{,}606$	$L_2 = 10{,}2$

4. Решение уравнений разностных ЛП (15.2), для определения ОМС, осуществляется по выражениям, аналогичным (13.4):

Определение приращений к СМС (13.4): Δφ, Δw, Δλ	
$\Delta = A_1B_2 - A_2B_1 = 19{,}40$	
$\Delta\mathrm{w} = \dfrac{A_1L_2 - A_2L_1}{\Delta} = -1{,}2'$	$\Delta\lambda = \dfrac{\Delta\mathrm{w}}{cos\varphi_{\text{ср}}} = -1{,}3'$
$\Delta\varphi = \dfrac{B_2L_1 - B_1L_2}{\Delta} = +2{,}4'$	
Определение координат ОМС:	
Расчет φ_o	*Расчет λ_o*
$\varphi_\text{c} = 17°04{,}2'N$ $+\ \Delta\varphi = \quad +2{,}4'$ $\varphi_\text{o} = 17°06{,}6'N$	$\lambda_\text{c} = 149°57{,}2'W$ $+\ \Delta\lambda = \quad -1{,}3'$ $\lambda_\text{o} = 149°58{,}5'W$

15.5. Определение и оценка точности координат ОМС при совместном действии случайных и систематических погрешностей

Определение координат вероятнейшего ОМС при совместном действии случайных и систематических погрешностей сводится к решению нормальных уравнений ЛП (13.2), коэффициенты которых (13.3) определяются редуцированием коэффициентов исходным ЛП их

соответствующими средними значениями. Решение задачи сводится к следующим процедурам:

1. Коэффициенты редуцированных ЛП вычисляются уменьшением величин коэффициентов исходных ЛП (см. табл. 15.1) на соответствующие их средние значения:

$$\boldsymbol{a'_i = a_i - \frac{\sum a_i}{N}}; \qquad \boldsymbol{b'_i = b_i - \frac{\sum b_i}{N}}; \qquad \boldsymbol{\Delta U'_i = \Delta U_i - \frac{\sum \Delta U_i}{N}}, \quad (15.4)$$

где $\boldsymbol{a'_i, b'_i, \Delta U'}$ – коэффициенты редуцированных ЛП;

$\boldsymbol{N}$ – количество исходных ЛП.

2. Определяются редуцированные коэффициенты нормальных уравнений ЛП (13.2) по следующим выражениям:

$$\boldsymbol{A_1 = \sum P_i a'^2_i}; \quad \boldsymbol{B_1 = A_2 = \sum P_i a'_i b'_i}; \quad \boldsymbol{B_2 = \sum P_i b'^2_i}; \quad \boldsymbol{L_1 = \sum P_i a'_i \Delta U'_i}; \quad \boldsymbol{L_2 = \sum P_i b'_i \Delta U'_i}. \quad (15.5)$$

3. Результаты вычислений по выражения (15.4), (15.5), для данных примера табл.13.1, сведены в табл.15.4:

Таблица 15.4

Значения коэффициентов редуцированных ЛП

	ЛП$_1$	ЛП$_2$	ЛП$_3$	ЛП$_4$	Σ
a'_i	3,03	1,611	–1,13	–3,511	0
b'_i	–1,445	1,006	1,039	–0,6	0
$\Delta U'_i$	+5,5	+6	–7,3	–4,2	0
$P_i a'^2_i$	18,73	3,43	12,49	53,5	$A_1 = 88{,}15$
$P_i b'^2_i$	4,26	1,34	10,56	3,52	$B_2 = 19{,}68$
$P_i a'_i b'_i$	–8,93	2,14	–11,48	9,14	$B_1 = A_2 = -9{,}13$
$P_i a'_i \Delta U'_i$	34,0	12,76	80,68	64,0	L_1 =191,44
$P_i b'_i \Delta U'_i$	–16,21	7,97	–74,18	10,94	L_2 =–71,48
$P_i \Delta U'^2_i$	61,71	47,52	521,18	76,56	706,97

4. Решение нормальных уравнений ЛП (13.2) по выражениям (13.4), с редуцированными коэффициентами (15.5) (см. табл.15.4), для определения вероятнейших приращений к СМС: $\boldsymbol{\Delta\varphi, \Delta w, \Delta\lambda}$ и вероятнейших ОМС:

Определения вероятнейших приращений к СМС (13.4):
$\Delta = A_1 B_2 - A_2 B_1 = 1651{,}44$

$\Delta w = \frac{A_1L_2 - A_2L_1}{\Delta} = -2{,}8'$	$\Delta\lambda = \frac{\Delta w}{cos\varphi_{ср}} = -2{,}9'$
$\Delta\varphi = \frac{B_2L_1 - B_1L_2}{\Delta} = +1{,}9'$	
Определение координат ОМС:	
Расчет φ_o	*Расчет λ_o*
$\varphi_c = 17°04{,}2'N$ $+\ \Delta\varphi = \quad +1{,}9'$ $\varphi_o = 17°06{,}1'N$	$\lambda_c = 149°57{,}2'W$ $+\ \Delta\lambda = \quad -2{,}9'$ $\lambda_o = 150°00{,}1'W$

5. Определение элементов СКЭ погрешностей (14.1) – (14.3):

$P_\Sigma = A_1 + B_2 = \sum P_i = 107{,}83$	$P_\Gamma = \sqrt{(A_1 - B_2)^2 + 4A_2^2} = 70{,}86$
$P_{min} = \frac{P_\Sigma - P_\Gamma}{2} = 18{,}48$	$P_{max} = \frac{P_\Sigma + P_\Gamma}{2} = 89{,}34$
$a = \frac{1}{\sqrt{P_{min}}} = 0{,}23'$	$b = \frac{1}{\sqrt{P_{max}}} = 0{,}11'$
$tg2\tau' = \frac{2A_2}{(A_1 - B_2)} = -0{,}2667$	$2\tau' = -14{,}9°$
Для рассматриваемого примера $tg2\tau' <$, $A_2 < 0$, следовательно (см. табл. 14.1):	
$2\tau = 360° + 2\tau' = 345{,}1°$	$\tau = 172{,}6°$
Определение полуоси эллипса погрешностей	
$\frac{cos2\tau' = \cos(-14{,}9°) > 0}{(A_1 - B_2) > 0} > 0$, то τ' – направление малой полуоси.	

6. Определение радиальной СКП ОМС (14.4):

$$M_o = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{\frac{A_1 + B_2}{\Delta}} = \sqrt{\frac{P_\Sigma}{\Delta}} = 0{,}25'.$$

По полученным результатам $\boldsymbol{\Delta\varphi, \Delta w}$ наносится ОМС, по $\boldsymbol{a, b, \tau}$ строится СКЭ погрешностей, а по рассчитанной $\boldsymbol{M_o}$ наносится радиальная СКП ОМС, рис.15.1.

7. Определяется постоянная систематическая погрешность НП по данным табл. 15.1:

$$\sigma = \frac{\Delta\varphi \sum a_i + \Delta w \sum b_i - \sum \Delta U_i}{N} = -10{,}26.$$

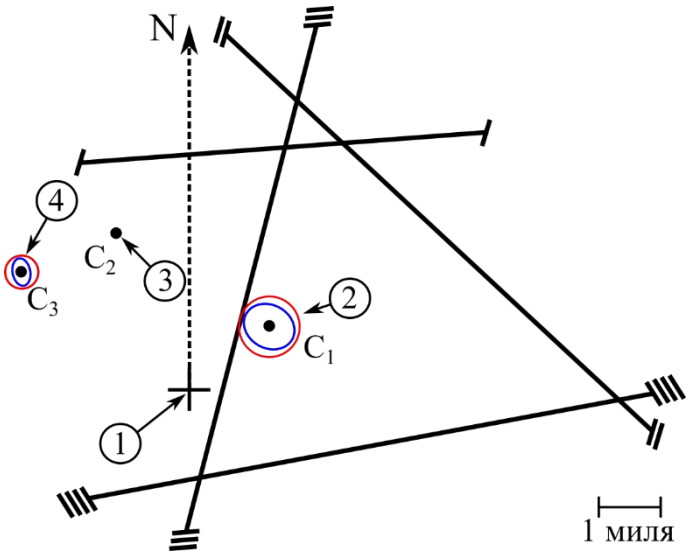


Рис.15.1. Положения ОМС при различных гипотезах типов погрешностей

1 – СМС; 2 – ОМС, СКЭ и радиальная погрешность при действии случайных погрешностей; 3 – ОМС при действии систематических погрешностей; 2 – ОМС, СКЭ и радиальная погрешность при совместном действии случайных и систематических погрешностей.

16. РАСЧЕТ РАМКИ И СЕТКИ КАРТЫ НОРМАЛЬНОЙ РАВНОУГОЛЬНОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ПРОЕКЦИИ

16.1. Цель работы

Изучение основ математической картографии, закрепление знаний и пониманий принципов построения нормальной равноугольной цилиндрической проекции и отработка профессиональных навыков ее применения.

16.2. Содержание работы

1. Общая характеристика работы;
2. Изучение основ математической картографии;
3. Закрепление знаний и пониманий принципов построения нормальной равноугольной цилиндрической проекции и отработка профессиональных навыков ее применения.

16.3. Инструменты и пособия

1. Баранов Ю.К., и др. Навигация: Учебник/ Ю.К.Баранов, М.И.Гаврюк, В.А.Логиновский, Ю.А.Песков.– СПб.: Лань, 1997. – 512 с. (с. 55 – 63).
2. Васьков А.С., Мироненко А.А. Решение задач судовождения на сфере и эллипсоиде: Лабораторный практикум [Текст]/ А.С. Васьков, А.А. Мироненко. – Новороссийск: ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова, 2018. – 71 с.
3. Васьков А.С. Основы геометрии земного эллипсоида и картографии в судовождении: Уч. пособие. – Новороссийск: НГМА, 2004. – 152 с. (с.133 – 141).
4. Мореходные таблицы (МТ–2000).
5. Картографические таблицы (КТ–57).
6. Инженерный калькулятор с операциями тригонометрических функций или программа (приложение) в телефоне или планшете.

16.4. Основные положения и требования к морской навигационной карте

Карта *– построенное в картографической проекции, уменьшенное, обобщенное изображение поверхности Земли, показывающее расположенные на них объекты в определенной системе условных знаков.*

Карта морская *– специальная карта, отображающая часть или весь Мировой океан, предназначенная для обеспечения мореплавания,*

решения специальных задач и использования природных ресурсов.

К картографическим проекциям, используемым для построения морских навигационных карт для целей судовождения, предъявляются следующие требования с позиций удобства и простоты работы с ними:

1. *Равноугольность* картографической проекции, в которой отсутствуют искажения углов, что обеспечивает удобство и быстроту выполнения навигационной прокладки, опознание обстановки на местности по ее изображению на карте, и наоборот. Это свойство выражается равенством масштабов по всем направлениям, вследствие чего бесконечно малая окружность на поверхности Земли изобразится бесконечно малой окружностью на карте.

2. Линия пути судна – *локсодромия* должна изображаться на карте прямой линией, сохраняющей постоянными углы пересечения с меридианными. Следовательно, меридианы должны быть параллельными прямыми линиями.

3. При направлениях линии пути судна **0°** или **180°** локсодромия совпадает с меридианом. Следовательно, меридианы на картографической проекции должны быть прямыми линиями.

4. При направлениях линии пути судна **90°** и **270°** локсодромия совпадает с параллелями или, в частности, с экватором. Следовательно, параллели и экватор должны быть параллельными прямыми линиями перпендикулярными меридианам.

5. Точность изображения по всей картографируемой площади, искажения длин не должны превышать погрешностей графических измерений и построений на карте с помощью навигационных инструментов.

Данным требованиям удовлетворяет **нормальная равноугольная цилиндрическая проекция**, впервые предложенная голландским картографом **Герардом Кремером (Меркатором)** в **1569 г** и часто называемая его именем.

16.5. Построение нормальной равноугольной цилиндрической проекции

Построение карты равноугольной цилиндрической проекции сводится к вычислению разностей долгот и разностей меридиональных частей соответствующих широт, представленных в экваториальных милях в выбранном масштабе на карте с помощью *единицы карты*.

Единица карты *– длина изображения одной экваториальной мили (минуты) на карте равноугольной цилиндрической проекции, выраженная в линейных мерах (миллиметрах)*.

Экваториальная миля – длина одной минуты дуги экватора в линейной мере, которая является постоянной величиной для каждого референс-эллипсоида: ***1 э.миля = 1855,324 м*** на эллипсоиде ***ПЗ–90***.

Единица карты зависит от ее масштаба, который может быть отнесен к экватору, главной параллели или любой частной параллели:

$$\boldsymbol{e_к} = \frac{\mathbf{1'}}{\mathbf{3437{,}8'}}\frac{\boldsymbol{a}}{\boldsymbol{C_э}} = \frac{\mathbf{1'}}{\mathbf{3437{,}8'}}\frac{\boldsymbol{r_o}}{\boldsymbol{C_o}} = \frac{\boldsymbol{P_o}}{\boldsymbol{C_o}} = \frac{\boldsymbol{P}}{\boldsymbol{C}}, \qquad (16.1)$$

где $\boldsymbol{e_к}$ – единица карты, *мм/э.мили*;

$\boldsymbol{C_э, C_o, C}$ – знаменатели численных масштабов по экватору, главной и частной параллелям, соответственно;

$\boldsymbol{a}$ – большая полуось земного эллипсоида, *мм*;

$\boldsymbol{r_o}$, $\boldsymbol{P_o}$ – радиус главной параллели и длина ее одной минуты дуги, *мм;*

$\boldsymbol{P}$ – длина одной минуты дуги частной параллели, *мм*.

Главная параллель *– параллель нормальной сетки в картографической проекции, на которой или вдоль которой сохраняется главный масштаб* (задается для различных морей и широт в Картографических таблицах (КТ) с.10).

Радиус любой параллели, длина одной минуты дуги главной и любой частной параллели определяется выражениями, по которым составлены табл.2.29 МТ–2000:

$$P = \frac{1'}{3437{,}8'} r; \qquad r = R_N \cos\varphi; \qquad R_N = \frac{a}{\sqrt{(1-e^2 \sin^2\varphi)}}, \tag{16.2}$$

где r, φ – радиус и широта любой заданной параллели, *мм*;

R_N – радиус кривизны первого вертикала, *мм*;

e – первый эксцентриситет земного эллипсоида.

Сечение первого вертикала – *главное нормальное сечение земного эллипсоида, перпендикулярное меридианному сечению и обладающее наибольшим радиусом кривизны.*

Увеличение масштаба – *отношение частного масштаба в данной точке по данному направлению к главному масштабу* (***модуль параллели*** для равноугольной цилиндрической проекции) примет следующий вид:

$$c = \frac{C_o}{C} = \frac{P_o}{P} = \frac{\cos\varphi_o}{\cos\varphi}, \tag{16.3}$$

где φ_o – широта главной параллели.

Необходимые размеры рамок карты, рис.16.1, по заданным их координатам определяются следующими выражениями:

$$a = e_к(\lambda_E - \lambda_W); \qquad b = e_к(МЧ_N - МЧ_S), \tag{16.4}$$

где a, b – размеры рамок карты, исходя из возможностей издания бумажных карт УНиО МО, имеют предельные размеры **680 × 930** *мм;*

λ_E, λ_W – долготы восточной и западной рамок карты, *э.мили*;

$МЧ_N$, $МЧ_S$ – меридиональные части северной и южной рамок карты, *э.мили*.

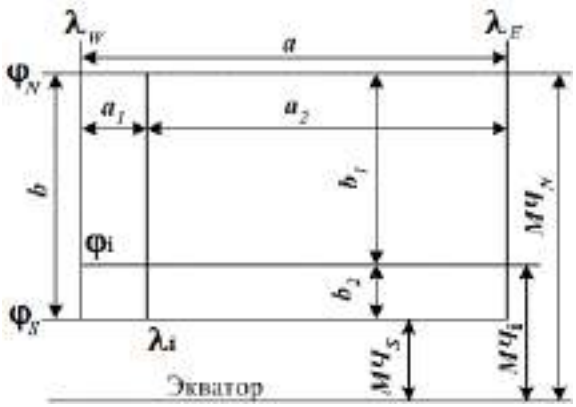


Рис.16.1. Иллюстрация расчетов рамок и сетки карты в нормальной равноугольной цилиндрической проекции.

Меридиональная часть (МЧ) *– расстояние по меридиану от экватора до параллели в нормальной равноугольной цилиндрической проекции, выражаемое в экваториальных милях (минутах),* определяется по широте выражением, по которому составлены табл. 2.28а ***МТ–2000*** или табл.1 Картографических таблиц (**КТ–57**):

$$\boldsymbol{МЧ = 3437{,}74681'\, ln}\left[\mathrm{tg}\left(\mathbf{45^\circ} + \frac{\varphi}{2}\right)\left(\frac{1 - e\sin\varphi}{1 + e\sin\varphi}\right)^{\frac{e}{2}}\right]. \qquad (16.5)$$

Параллели на карте проводятся, по предложению В.В.Каврайского, через промежутки практически постоянного масштаба, определенные в виде разности широт для максимальной широты карты (табл.6 КТ–57):

$$\Delta\varphi' = \sqrt{\frac{C_{max}\mathrm{ctg}\varphi_{max}}{675}} = \sqrt{\frac{C_{max}}{675\mathrm{tg}\varphi_{max}}}, \qquad (16.6)$$

где $\Delta\varphi'$ – промежуток практически постоянного масштаба по широте, *мин.дуги меридиана (мили)*;

C_{max}, φ_{max} – частный масштаб для рамки карты с максимальной широтой.

Рассчитанный по формуле (16.6) промежуток постоянного масштаба округляется в меньшую сторону до значения, кратного **5°, 10°, 15°, 20°** и т.п. Внутри каждого такого промежутка, вертикальные (восточная и западная) рамки карты разбиваются на равные промежутки: минуты (морские мили) и ее доли без нарушения графической точности (**0,2 мм**).

Меридианы наносятся на карту через промежутки также кратные **5°, 10°, 15°, 20°** и т.п. Шкала экваториальных миль для измерений разностей долгот и разностей меридиональных частей наносится на верхней (северной) и нижней (южной) рамках карты.

В проекции Меркатора на восточной и западной рамке карты наносится меркаторская миля.

Меркарторская миля *– длина изображения одной минуты дуги меридиана на вертикальной рамке в масштабе карты Меркаторской проекции, выраженная в линейных единицах карты (миллиметрах):*

$$\mathbf{1}\,\boldsymbol{мерк.миля} = \frac{\mathbf{10^3}\boldsymbol{\Delta_1 e_к}}{\boldsymbol{P}} = \frac{\mathbf{10^3}\boldsymbol{\Delta_1 e_к}}{\boldsymbol{C_o}}\frac{\boldsymbol{cos\,\varphi_o}}{\boldsymbol{cos\,\varphi}} = \mathbf{1852 \cdot 10^3}\,\frac{\boldsymbol{c}}{\boldsymbol{C_o}}; \qquad (16.7)$$

$$\boldsymbol{\Delta_1} = \mathbf{1852,215 - 9,328}\,\boldsymbol{cos(2\varphi)}, \qquad (16.8)$$

где $\boldsymbol{\Delta_1}$ – линейная длина одной минуты дуги меридиана, *м*.

На карте расстояния от соответствующих рамок карты до меридианов и параллелей определяется выражениями (см. рис.16.1):

$$\boldsymbol{a_1} = \boldsymbol{e_к}(\boldsymbol{\lambda_i} - \boldsymbol{\lambda_W})'; \qquad \boldsymbol{a_2} = \boldsymbol{e_к}(\boldsymbol{\lambda_E} - \boldsymbol{\lambda_i})'; \qquad (16.9)$$

$$\boldsymbol{b_1} = \boldsymbol{e_к}(\boldsymbol{МЧ_N} - \boldsymbol{МЧ_i})', \quad \boldsymbol{b_2} = \boldsymbol{e_к}(\boldsymbol{МЧ_i} - \boldsymbol{МЧ_S})', \qquad (16.10)$$

где $\boldsymbol{a_i}$, $\boldsymbol{b_i}$ – расстояния меридианов и параллелей от рамок карты, *мм*;

$\boldsymbol{\lambda_i}$, $\boldsymbol{МЧ_i}$ – значения долгот и меридиональных частей для выбранных меридианов и параллелей картографической сетки карты.

Контроль вычислений осуществляется по суммам расстояний от меридианов и параллелей до обеих рамок карты, которые должны быть равны размерам рамок карты, а также диагонали карты:

$$\boldsymbol{a_1} + \boldsymbol{a_2} = \boldsymbol{a}; \qquad \boldsymbol{b_1} + \boldsymbol{b_2} = \boldsymbol{b}; \qquad \boldsymbol{d} = \sqrt{\boldsymbol{a^2} + \boldsymbol{b^2}}.$$

Единицу карты можно получить для любого района, заданного географическими координатами и при заданных размерах карты:

$$\boldsymbol{e_k} = \frac{\boldsymbol{a}}{\boldsymbol{\lambda_E - \lambda_W}}; \quad \boldsymbol{e_k} = \frac{\boldsymbol{b}}{\boldsymbol{МЧ_N - МЧ_S}}. \qquad (16.11)$$

16.6. Рекомендации по выполнению индивидуального задания

Исходные данные:

1. Границы района, охватываемого картой:

$\varphi_S = 59°00,0'N; \quad \lambda_W = 25°00,0'E;$
$\varphi_N = 60°15,0'N; \quad \lambda_E = 28°20,0'E.$

2. Масштаб карты по главной параллели μ_0 **= 1 : 200000**.

3. Рассчитать частный масштаб карты по параллели с широтой **φ = 56°*N***.

Решение:

1. *Выбор главной параллели* из таблицы стандартных главных параллелей

(КТ–57, стр. 10) φ_0 **= 60°**, рис. 16.2.

Стандартные главные параллели

№ п. п.	Название моря или района	Пределы широт	Широта главной параллели
1	Восточно-Китайское море	От 22° до 35°	30°
17	Остальные моря	0 10	0
		10 33	25
		33 46	40
		46 56	52
		56 65	60
		65 72	69
		72 78	75
		78 82	80

Рис.16.2. Выбор главной параллели.

2. Выбирается из табл.2.29 МТ–2000 или табл.2 КТ–57 длина минуты дуги главной параллели φ_0 **= 60°**, рис.16.3: $P_0 = 930015$ *мм*.

2 **Длина 1′ параллелей в миллиметрах**

φ	60°	61°	62°	63°	64°	φ
0′	930 015	901 806	873 319	844 561	815 542	0′
5	927 676	899 443	870 932	842 153	813 113	5
10	925 334	897 077	868 544	839 742	810 681	10
15	922 990	894 710	866 154	837 331	808 248	15
20	920 644	892 341	863 762	834 917	805 813	20

Рис.16.3. Определение длины одной минуты дуги главной параллели.

3. Определяется единица карты из табл.4 КТ–57 по главной параллели φ_0 **= 60⁰N** и масштабу по ней **μ = 1 : 200000**, рис.16.4: $e_к$ = 4,65008 *мм*, или по выражению (16.1):

$$e_к = \frac{P_0}{C_0} = \frac{930015}{200000} = 4{,}650075 \approx 4{,}65008 мм.$$

Значения одинаковые **!!!**

2. Выбирается промежуток практически постоянного масштаба из табл.6 КТ–57, рис. 16.5: Δφ = 13,1'.

Промежуток практически постоянного масштаба может рассчитываться по выражению (16.6), в котором знаменатель частного масштаба для

максимальной широты карты определяется из (16.1) по длине минуты этой параллели (см. рис.16.3, $\varphi_{max} = 60°15'$, $P_{max} = 922900$ мм):

$$C_{max} = \frac{C_0}{P_0} P_{max} = \frac{200000}{930015} 922900 = 198469{,}9;$$

$$\Delta\varphi' = \sqrt{\frac{C_N\, ctg\varphi_N}{675}} = \sqrt{\frac{198469{,}9}{675 tg 60°15'}} = 12{,}96'.$$

4 **Единица карты в миллиметрах**

Масштабы \ φ_0	59°	60°	66°	69°	70°	75°	80°
1 : 25 000 = 0.00004000000	38.31752	37.20060	30.27032	26.67392	25.45812	19.26832	12.92920
1 : 200 000 = 0.00000500000	4.78969	4.65008	3.78379	3.33424	3.18226	2.40854	1.61615
1 : 250 000 = 0.00000400000	3.83175	3.72006	3.02703	2.66739	2.54581	1.92683	1.29292

Рис.16.4. Выбор значения единицы карты.

6 **Промежутки практически постоянного масштаба**

Масштабы \ φ_N	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	85°
1 : 25 000	14'5	10'1	8'0	6'6	5'6	4'6	3'7	2'6	1'8
1 : 150 000	35,5	24,7	19,6	16,3	13,7	11,3	9,0	6,3	4,4
1 : 200 000	41,0	28,6	22,7	18,8	15,8	13,1	10,4	7,2	5,1
1 : 250 000	45,9	31,9	25,3	21,0	17,6	14,6	11,6	8,1	5,7

Рис.16.5. Выбор промежутка практически постоянного масштаба.

Окончательно значение промежутка практически постоянного масштаба округляется до кратного, т.е. $\Delta\varphi = 10'$.

3. Определение размеров рамки карты по выражению (16.4) с выборкой меридиональных частей заданных широт рамок карты из табл.1 КТ–57 или табл. 2.28а МТ–2000, рис.16.6:

Продолжение табл. 2.28а

'	Широта 58°	59°	60°	61°	62°	63°	64°	65°	66°	67°	68°	'
	МЧ, экв. мили											
0	4274,8	4389,4	4507,4	4629,1	4754,6	4884,4	5018,7	5157,9	5302,5	5452,8	5609,4	0
1	4276,6	4391,3	4509,4	4631,1	4756,8	4886,6	5021,0	5160,3	5304,9	5455,3	5612,1	1
2	4278,5	4393,3	4511,4	4633,2	4758,9	4888,8	5023,3	5162,6	5307,4	5457,9	5614,8	2
14	4301,2	4416,6	4535,5	4658,0	4784,5	4915,3	5050,7	5191,1	5337,0	5488,8	5647,0	14
15	4303,1	4418,6	4537,5	4660,1	4786,7	4917,5	5053,0	5193,5	5339,5	5491,3	5649,7	15
16	4305,0	4420,5	4539,5	4662,2	4788,8	4919,8	5055,3	5195,9	5342,0	5493,9	5652,4	16

Рис.16.6. Иллюстрация выбора меридиональных частей.

$$\varphi_N = 60°15,0'N \qquad \begin{array}{r} МЧ_N = 4537,5 \\ -\ МЧ_S = 4389,4 \\ \hline РМЧ = 148,1 \\ \times\ e = 4,65008 \\ \hline b \approx 688,7мм \end{array} \qquad \begin{array}{r} \lambda_E = 28°20,0'E \\ -\ \lambda_W = 25°00,0'E \\ \hline РД = 200,0' \\ \times\ e = 4,65008 \\ \hline a \approx 930,0мм \end{array}$$

$$\varphi_S = 59°00,0'N$$

4. Рассчитываются расстояния от промежуточных параллелей и меридианов по выражениям (16.9), (16.10) до рамок карты, через рассчитанное значение промежутка постоянного масштаба (***Δφ = 10'***). Результаты расчетов представляются в форме табл.16.1.

Таблица 16.1.

φ_i	59°00,0′*N*	59°10,0′*N*	59°20,0′*N*	…	60°00,0′*N*	60°10,0′*N*	60°15,0′*N*
$МЧ_i$	4389,4	4408,8	4428,3	…	4507,4	4527,4	4537,5
$МЧ_S$	4389,4	4389,4	4389,4	…	4389,4	4389,4	4389,4
$МЧ_N$	4537,5	4537,5	4537,5	…	4537,5	4537,5	4537,5
$МЧ_i–МЧ_S$	0	19,4	38,9	…	118,0	138,0	148,1
$МЧ_N–МЧ_i$	148,1	128,7	109,2	…	30,1	10,1	0
b_2	**0**	90,2	180,9	…	548,7	641,7	**688,7**
b_1	**688,7**	598,5	507,8	…	140,0	47,0	**0**
b	**688,7**	**688,7**	**688,7**	…	**688,7**	**688,7**	**688,7**

λ_i	25°00,0′E	25°10,0′E	25°20,0′E	…	28°00,0′E	28°10,0′E	28°20,0′E
λ_E	28°20,0′E	28°20,0′E	28°20,0′E	…	28°20,0′E	28°20,0′E	28°20,0′E
λ_W	25°00,0′E	25°00,0′E	25°00,0′E	…	25°00,0′E	25°00,0′E	25°00,0′E
$\lambda_i–\lambda_E$	200′	190′	180′	…	20′	10′	0′
$\lambda_W–\lambda_i$	0′	10′	20′	…	180′	190′	200′
a_2	**930,0**	883,5	837,0	…	93,0	46,5	**0**
a_1	**0**	46,5	93,0	…	837,0	883,5	**930,0**
a	**930,0**	**930,0**	**930,0**	…	**930,0**	**930,0**	**930,0**

5. Находится частный масштаб карты по заданной параллели (***φ = 56°N***), через модуль параллели (16.3):

$$c = \frac{\cos\varphi_o}{\cos\varphi} = \frac{\cos 60^\circ}{\cos 56^\circ} = 0{,}89424; \qquad C = \frac{C_o}{c} = \frac{200000}{0{,}89424} = 223630.$$

Частный масштаб по параллели ***φ = 56°N μ = 1:223630***.

17. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СИСТЕМ КООРДИНАТ. ОБРАТНАЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

17.1. Цель работы

Систематизация, закрепление знаний и пониманий, отработка профессиональных навыков по принципам решения обратной геодезической задачи (ОГЗ) (расчета направления и расстояний между двумя точками) на сфере, эллипсоиде, по локсодромии (ОЛЗ) и преобразование координат между различными геодезическими системами.

Сопоставление полученных результатов с эталоном позволяет оценить точность применяемых методов и носит характер учебно-исследовательской работы.

17.2. Содержание работы

1. Перевод координат заданной точки от одной системы координат в другую.
2. Решение обратной геодезической задачи на сфере и эллипсоиде.
3. Рекомендации по выполнению индивидуального задания.

17.3. Инструменты и пособия

1. Баранов Ю.К., и др. Навигация: Учебник/ Ю.К.Баранов, М.И.Гаврюк, В.А.Логиновский, Ю.А.Песков.– СПб.: Лань, 1997. – 512 с. (с. 55 – 63).
2. Васьков А.С., Мироненко А.А. Решение задач судовождения на сфере и эллипсоиде: Лабораторный практикум. – Новороссийск: ГМУ им. адм. Ф.Ф.Ушакова, 2018.– 71 с.
3. Васьков А.С. Основы геометрии земного эллипсоида и картографии в судовождении: Уч. Пособие. – Новороссийск: НГМА, 2004. – 152 с. (с.133 – 141).
4. Мореходные таблицы (МТ–2000).
5. Инженерный калькулятор с операциями тригонометрических функций или программа (приложение) в телефоне или планшете.

17.4. Преобразование координат точки на земной поверхности к заданной геодезической системе координат

Геометрическая интерпретация расхождения географических и прямоугольных пространственных координат некоторой точки из-за не совмещения центров эллипсоидов, их размеров (табл. 2.23 – 2.26 МТ–2000) показана на рис. 17.1.

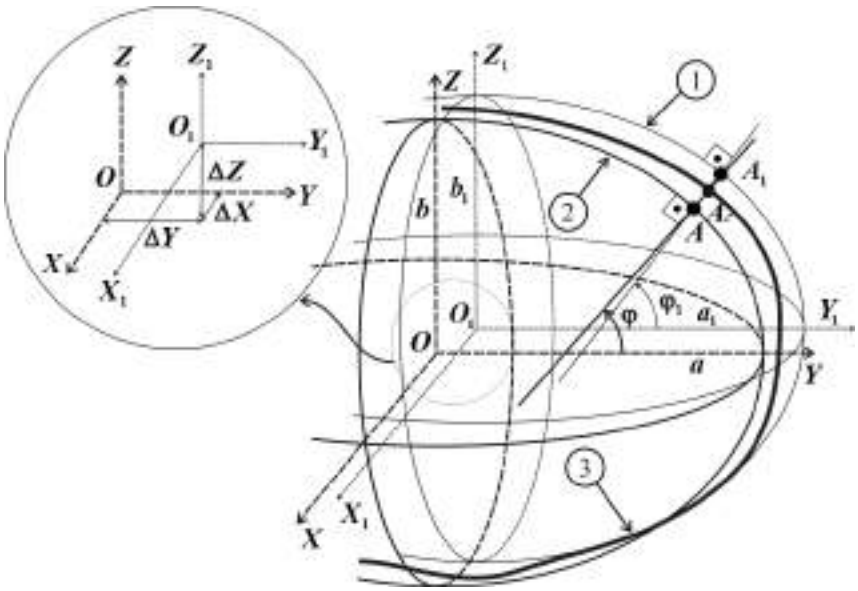


Рис.17.1. Географические и пространственные прямоугольные координаты точки на поверхности Земли различных геодезических систем:

A_2, A, A_1 – точка на поверхности Земли, общеземном и референц-эллипсоидах, соответственно;

X, Y, Z, φ, a, b – пространственные прямоугольные координаты, географическая широта и полуоси эллипсоида общеземной системы, связанной с центром Земли;

X_1, Y_1, Z_1, φ_1, a_1, b_1 – пространственные прямоугольные координаты, географическая широта и полуоси эллипсоида произвольной референц-системы;

ΔX, ΔY, ΔZ – поправки к прямоугольным координатам для перехода от любой исходной системы к общеземной.

В специальной публикации ***IHO S–60*** предлагается один из упрощенных вариантов преобразования координат ***М.С.Молоденского*** для перехода от общеземной системы ***WGS–84*** к произвольной – локальной системе координат навигационной карты, согласно которого поправки к географическим координатам для широт в диапазоне от **89°S до 89°N** определяются выражениями:

$$\begin{gathered}
\Delta\varphi' = \frac{3437{,}8'}{R_M}[\Delta z\cos\varphi - (\Delta x\cos\lambda + \Delta y\sin\lambda)\sin\varphi +; \\
+(a_1\Delta\alpha + \alpha_1\Delta a)\sin 2\varphi]; \\
\Delta\lambda' = \frac{3437{,}8'}{R_N\cos\varphi}[\Delta y\cos\lambda - \Delta x\sin\lambda]; \\
\Delta a = a_1 - a; \qquad \Delta\alpha = \alpha_1 - \alpha; \\
R_M = \frac{a(1-e^2)}{\sqrt{(1-e^2\sin^2\varphi)^3}}; \qquad R_N = \frac{a}{\sqrt{(1-e^2\sin^2\varphi)}}; \\
\varphi_1 = \varphi + \Delta\varphi; \qquad \lambda_1 = \lambda + \Delta\lambda,
\end{gathered} \tag{17.1}$$

где φ, λ – географические координаты (широта, долгота) в общеземной

системе координат ***WGS–84***;

φ_1, λ_1 – географические координаты (широта, долгота) в локальной системе координат;

Δx, Δy, Δz – поправки к прямоугольным координатам общеземной системы ***WGS–84*** для перехода к локальным (табл. 2.24, МТ–2000), м;

$\Delta\varphi'$, $\Delta\lambda'$ – поправки широты, долготы для перехода от общеземных координат ***WGS–84*** к локальным, мин. дуги;

R_M, R_N – радиусы кривизны меридиана и первого вертикала, соответственно, м;

a, a_1 – большие полуоси общеземной ***WGS–84*** и локальной систем координат (табл. 2.23, МТ–2000), м;

α, e – сжатие и эксцентриситет общеземного эллипсоида (***WGS–84***) (табл. 2.23, МТ–2000);

α_1 – сжатие локального эллипсоида (табл. 2.23, МТ–2000).

Для обратного перехода в выражения (17.1) подставляются элементы локальной геодезической референц-системы.

Поправки для перехода от общеземной системы ***WGS-84*** к системе координат навигационной карты могут быть указаны непосредственно под заголовком карты, вычисленные для ее ***центральной точки*** по упрощенному варианту формул (17.1) преобразования координат ***М.С. Молоденского***, приведены в МТ–2000 (с.54):

$$\Delta\varphi'' = K_1 \sin 2\varphi + K_2 \sin\varphi \cos\lambda + K_3 \sin\varphi \sin\lambda + K_4 \cos\varphi\,;$$
$$\Delta\lambda'' = K_2 \frac{\sin\lambda}{\cos\varphi} - K_3 \frac{\cos\lambda}{\cos\varphi}, \qquad (17.2)$$

где $\Delta\varphi''$, $\Delta\lambda''$, $K_1 - K_4$ – поправки к широте и долготе и коэффициенты, выбираемые из табл. 2.24 МТ–2000, угл.сек.

Эти поправки следует учитывать при работе с картами масштабов 1:500000 и крупнее.

17.5. Решение обратной геодезической задачи

Обратная геодезическая задача (ОГЗ) – определение длины и азимута геодезической линии (полярных координат – $S_г$, $A_г$) по географическим координатам ее начальной (φ_1, λ_1) и конечной (φ_2, λ_2) точек. Математический смысл ОГЗ заключается в переходе от географических координат конечной точки (φ_2, λ_2) относительно координат начальной (φ_1, λ_1) к полярным координатам ($A_г$, $S_г$) на эллипсоиде.

В практике судовождения ОГЗ может быть решена проектированием эллипсоида на сферу со средними радиусами кривизны эллипсоида. Сфера является наиболее близкой к земному эллипсоиду поверхностью, пренебрегается лишь сжатием Земли у полюсов. Если возникающие от замены земного эллипсоида сферой погрешности меньше погрешностей измерений навигационных параметров, вычислений или графических построений, то такая замена допустима.

В практике судовождения ОГЗ решается проектированием эллипсоида на сферу рис.17.2 с соответствием по нормалям, т.е. с сохранением значений географических координат на сфере (см. п.8.3, направление и расстояние по ДБК). Затем решается навигационный сферический треугольник ($A'P'_NB'$) с помощью формул сферической тригонометрии (8.5), (8.6), (8.7), вместо треугольника на эллипсоиде (AP_NB). В результате полученное направление и расстояние по ортодромии исправляется поправками для перехода к направлению и расстоянию по геодезической линии на эллипсоиде.

Наибольшее распространение в судовождении для определения сфероидических поправок получили формулы Андуайе-Ламберта:

$$\begin{aligned} \delta S &= k_1(\sin\varphi_1 + \sin\varphi_2)^2 - k_2(\sin\varphi_1 - \sin\varphi_2)^2; \\ \delta A &= k_3\cos^2\varphi_1 \sin 2A - k_4 \sin 2\varphi_1 \sin A; \end{aligned} \qquad (17.3)$$

$$k_1 = \frac{a\alpha(3\sin S^p - S^p)}{7408(1+\cos S^p)}; \qquad k_2 = \frac{a\alpha(3\sin S^p + S^p)}{7408(1-\cos S^p)}; \qquad (17.4)$$

$$\boldsymbol{k_3 = 28,647^\circ \alpha \left(1 + \frac{S^p}{\mathrm{tg} S^p}\right); \quad k_4 = 28,647^\circ \alpha S^p;} \qquad (17.5)$$

$$\boldsymbol{S_г = \frac{\alpha S^p}{1852} + \delta S; \quad A_г = A + \delta A,} \qquad (17.6)$$

где $\boldsymbol{A_г}$, $\boldsymbol{S_г}$ – геодезические азимут и расстояние (на эллипсоиде), град., мили;

$\boldsymbol{\delta A}$, $\boldsymbol{\delta S}$ – сфероидические поправки азимута и расстояния для перехода к геодезической линии, град., мили;

$\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{S^p}$ – ортодромические азимут и расстояние в радианах (на сфере).

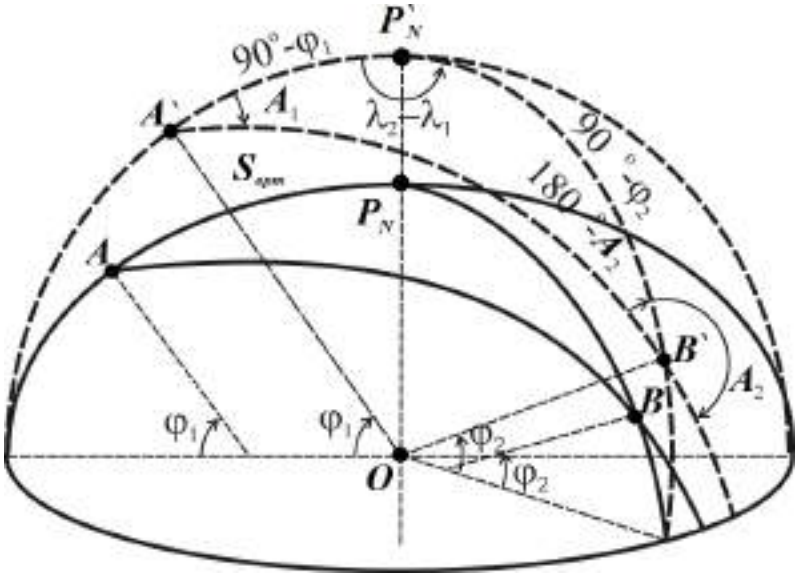


Рис.17.2. Изображение эллипсоида на сфере с соответствием по нормалям.

17.6. Рекомендации по выполнению индивидуального задания

17.6.1. Преобразование координат точки на поверхности земного эллипсоида

Пример 17.1: По заданным координатам пунктов отхода $\boldsymbol{A(\varphi_н} = 18°34,3'N; \lambda_н = 067°49,4'W\boldsymbol{)}$ и прихода $\boldsymbol{B(\varphi_к} = 49°12,2'N; \lambda_к = 005°38,8'W\boldsymbol{)}$ в п.8.3 произведен расчет ДБК по основным формулам:

$$ПУ_н = 43,0°; \quad ПУ_к = 81,4°; \quad S_{орт} = 3478,9'.$$

Для приведения координат начальной и конечной точек, заданных в координатной системе WGS–84, к координатной системе (Old Hawaiian

(Mean Value)) из табл.2.24 МТ–2000 выбираются элементы ориентировки (коэффициенты $\boldsymbol{K_1}$–$\boldsymbol{K_4}$), рис.17.3, а из табл.2.23 МТ–2000 параметры применяемого эллипсоида Clarke 1866, рис.17.4:

$$\Delta X = -61; \quad \Delta Y = 285; \quad \Delta Z = 181.$$

$$K_1 = 7{,}72; \quad K_2 = 1{,}98; \quad K_3 = -9{,}25; \quad K_4 = 5{,}88.$$

Clarke 1866: $\boldsymbol{a_1}$ **= 6378206,4** ***м;*** $\boldsymbol{\alpha_1}$ **= 1/294,9786982;**

WGS-84: $\boldsymbol{a}$ **= 6378137** ***м;*** $\boldsymbol{\alpha}$ **= 1/298,257223563;** $\boldsymbol{e^2 = 2\alpha - \alpha^2 =}$ **0,006694.**

Таблица 2.24. Параметры для перехода от Всемирной геодезической системы **309**
WGS-84 **в систему координат карты** *Продолжение табл. 2.24*

№ п. п.	Система координат	Эллипсоид	Элементы ориентирования, м			Коэффициенты			
			ΔX	ΔY	ΔZ	K_1	K_2	K_3	K_4
54.	Merchich	Clarke 1880							
	Morocco		−31	−146	−47	11,35	1,01	4,74	−1,53
62.	Old Egyptian 1930	Helmert 1906							
	Egypt		130	−110	13	−0,11	−4,22	3,57	0,42
63.	Old Hawaiian	Clarke 1866							
	Mean Value		−61	285	181	7,72	1,98	−9,25	5,88
	Hawaii		−89	279	183	7,72	2,89	−9,06	5,94
	Kauai		−45	290	172	7,72	1,46	−9,42	5,58
	Maui		−65	290	190	7,72	2,11	−9,42	6,17
	Oahu		−56	284	181	7,72	1,82	−9,22	5,88
64.	Oman	Clarke 1880							
	Oman		346	1	−224	11,35	−11,23	−0,03	−7,27

Рис.17.3. Выбор коэффициентов из табл.2.24 МТ–2000.

304 **Таблица 2.23. Элементы основных референц – эллипсоидов**

Референц-эллипсоид		Большая полуось a, м	Полярное сжатие α
Латинское наименование	Русское наименование		
Airy	Эйри	6 377 563,396	1/299,3249646
Modified Airy	Эйри модифицированный	6377340,189	1/299,3249646
Australian National	Австралийский национальный	6378 160	1/298,25
Bessel 1841	Бесселя 1841 г.	6377397,155*	1/299,1528128
Clarke 1866	Кларка 1866 г.	6 378 206,4	1/294,9786982
Clarke 1880	Кларка 1880 г.	6378249,145	1/293,465
		6 377 276,345	1/300,8017

Рис.17.4. Выбор элементов референц-эллипсоидов из табл.2.23 МТ–2000.

Разница в длинах полуосей и полярных сжатиях:

$$\Delta a = a_1 - a = 69{,}4; \;\; \Delta\alpha = \alpha_1 - \alpha = 3{,}72646 \cdot 10^{-5}.$$

Радиусы кривизны меридианного $\boldsymbol{R_M}$ и нормальной сечений $\boldsymbol{R_N}$:

для координат начальной точки:

$R_M = 5858935{,}64; \quad R_N = 6380303{,}65;$

для координат конечной точки:

$R_M = 5871309{,}63; \quad R_N = 6390407{,}32.$

Поправки для преобразования координат по выражениям (17.1):

для начальной точки:

$$\Delta\varphi \approx 0{,}23859' \approx 14{,}3''; \quad \Delta\lambda \approx 0{,}02904' \approx 1,7''.$$

для конечной точки:

$$\Delta\varphi \approx 0{,}24639 \approx 14{,}8''; \quad \Delta\lambda \approx 0{,}22858' \approx 13,7''.$$

Поправки для преобразования координат по выражениям (17.2), после подстановки коэффициентов $\boldsymbol{K_1} - \boldsymbol{K_4}$:

для координат начальной точки:

$$\Delta\varphi'' \approx 13{,}2''; \qquad \Delta\lambda'' \approx 1{,}7''.$$

для координат конечной точки:

$$\Delta\varphi'' \approx 13{,}7''; \qquad \Delta\lambda'' \approx 13{,}8''.$$

Переход в систему координат карты (Old Hawaiian (Mean Value)) от системы координат WGS–84:

для координат начальной точки:

$$\begin{array}{rl} -\ \varphi_н = 18°34'18,0'' & -\ \lambda_н = -067°49'24,0'' \\ \underline{\Delta\varphi = 00°00'13,2''} & \underline{\Delta\lambda = 000°00'01,7''} \\ \varphi_{WGS84} = 18°34'04,8'' & \lambda_{WGS84} = -067°49'25,7'' \end{array}$$

для координат конечной точки:

$$\begin{array}{rl} -\ \varphi_к = 49°12'12,0'' & -\ \lambda_к = -005°38'48,0'' \\ \underline{\Delta\varphi = 00°00'13,7''} & \underline{\Delta\lambda = 000°00'13,8''} \\ \varphi_{WGS84} = 49°11'58,3'' & \lambda_{WGS84} = -005°39'01,8'' \end{array}$$

17.6.2. Решение обратной геодезической задачи

Обратная геодезическая задача решается по выражениям (17.3) –

(17.6).

$\boldsymbol{S_{орт}}$ в радианной мере:

$$S_{орт} = 3478,9' = \frac{3478,9'}{3437,75'} = 1{,}01197 \text{ рад.}$$

Коэффициенты поправок для расстояния (17.4) и направления (17.5):

$k_1 = \frac{a\alpha(3\sin S^p - S^p)}{7408(1+\cos S^p)} = 2{,}92163;$ $\qquad k_2 = \frac{a\alpha(3\sin S^p + S^p)}{7408(1-\cos S^p)} = 22{,}09016;$

$k_3 = 28{,}647°\alpha\left(1 + \frac{S^p}{\mathrm{tg}S^p}\right) = 0{,}15857;$ $\qquad k_4 = 28{,}647°\alpha S^p = 0{,}09828.$

После подстановки полученных коэффициентов в выражения Андуайе-Ламберта (17.3) получаются поправки к расстоянию и направлению:

$$\delta S = -0{,}86877 \text{мили};$$

$$\delta A = 0{,}10167°.$$

Геодезические расстояния и азимут по выражениям (17.6):

$$S_г = \frac{aS^p}{1852} + \delta S = 3484{,}315 \approx 3484{,}3 \text{мили},$$

$$A_г = A + \delta A = 43{,}10167° \approx 43{,}1°.$$

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Авербах, Н.В. Определение скорости и поправки лага [Текст]. – М.: Транспорт, 1988. – 96 с.
2. Афанасьев, В.В. Расчет координат места судна по избыточным измерениям: Учебное пособие по МОС [Текст]/ В.В.Афанасьев, В.А.Логиновский . – СПб.: ГМА им. адм. С.О.Макарова, 2002.
3. Баранов Ю.К. Навигация [Текст]/ Ю.К.Баранов, М.И.Гаврюк, В.А.Логиновский, Ю.А.Песков. – СПб.: Лань, 1997. – 512 с.
4. Васьков А.С. Основы геометрии земного эллипсоида и картографии в судовождении [Текст]. – Новороссийск: НГМА, 2004. – 152 с.
5. Васьков, А.С. Аналитический расчет координат места судна при избыточном числе измерений: Методическое пособие к курсовой работе по дисциплине МОС [Текст]/ А.С.Васьков, В.А.Васьков, А.А.Мироненко.– Новороссийск: МГА им. адм. Ф.Ф.Ушакова, 2010. – 40 с.
6. Васьков, А.С. Обработка измерений навигационных параметров: Учебное пособие [Текст]/ А.С.Васьков, В.Г.Мельник, А.А.Мироненко.- Новороссийск: ГМУ им. адм. Ф.Ф.Ушакова, 2015. – 64 с.
7. Васьков, А.С. Сферическая тригонометрия: Учебное пособие [Текст]/ А.С. Васьков, В.Г.Мельник, А.А.Мироненко.– Новороссийск: ГМУ им. адм. Ф.Ф.Ушакова, 2013. – 62 с.
8. Васьков, А.С. Определение и оценка точности координат места судна: Лабораторный практикум [Текст]/ А.С.Васьков, А.А.Мироненко.– Новороссийск: ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова, 2019. – 38 с.
9. Васьков, А.С. Решение задач судовождения на сфере и эллипсоиде: Лабораторный практикум [Текст]/ А.С.Васьков, А.А.Мироненко.– Новороссийск: ГМУ им. адм. Ф.Ф.Ушакова, 2018. – 71 с.
10. Математические основы судовождения [Текст]/ В.П.Кожухов, А.М.Жухлин, В.Т.Кондрашихин, В.А.Логиновский, А.Н.Лукин. – М.: Транспорт, 1993. – 200 с.
11. Мореходные таблицы (МТ–2000) [Текст]. – СПб.: ГУНиО, 2000. – 322 с. (№9011).
12. Практическое кораблевождение: для командиров кораблей, штурманов и вахтенных офицеров. Кн.1 [Текст]/ Под ред. А.П. Михайловского. – Л.: ГУНиО МО, 1889. – 896 с.
13. Рыбалтовский Н.Ю. Математическая обработка задач судовождения. – Л.: Морской транспорт, 1959. – 192 с.
14. Справочник гидрографа по терминологии [Текст]. – Л.: ГУНиО МО, 1984. – 286 с.